因此，要充分重视符号学的调研，目标产品与用户的需求、评价的直接或与相关符号的潜在联系都是建立设计概念的前提，而设计创新的工作也是以此为依据而有序展开的。设计调研涵盖的内容是多方面的，在前面设计的过程中已论述，包括从产品的类型联系、品牌的识别联系到用户的使用现状及不足，从用户的感性意象评价到产品符号的人格化，从与周边产品的联系到环境的协调，从社会的流行及产品自身的思考，从所处的文化背景的影响到文化更新的方向等。由于内容复杂，涉及多种类型的方法和不同的层次要求。其中包括二手资料收集分析、口语访谈、现场观察与场景浏览、心理测量、趋势调查、投射分析、文化扫描等不同的方法。这些方法有的是定性的，有的是定量的，虽然大多非符号学研究本身所有，但都可在符号学的调研中发挥独立的作用（图 4-11）。

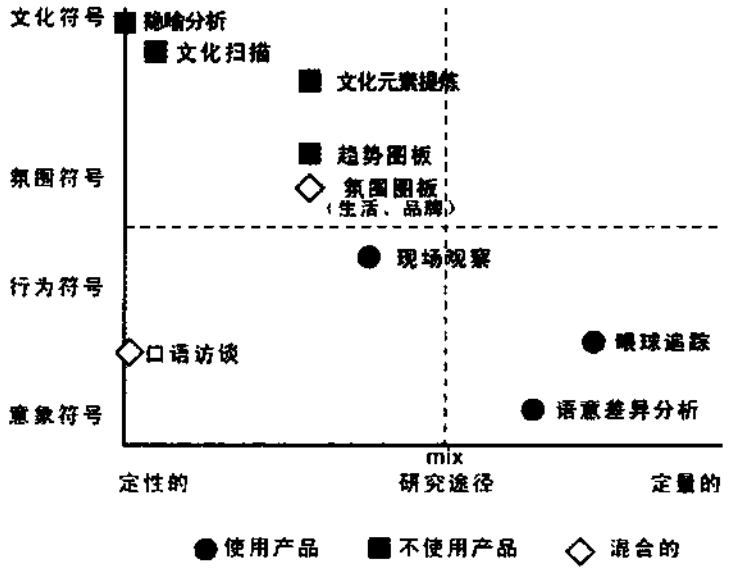


图 4-11　各种调研方法的比较

这些观察与调研的研究可以分为三类，从简单到复杂分别是：

（1）直接提取信息。这是大多数设计师最常用的方法，例如对产品符号特征、特定自然或文化符号的资料、图片调研，或者通过用户的某些直接的口语访谈，设计师通过调研成果的分析可以直接获取所需要的符号来源信息，而且符号的信息是明确、可视化的且具有很好的设计指导性，通常是以图片记录或关键词语的方法直接实现。

（2）从描述中间接获得可能的联系。观察或研究问题获得的表面事实，只是客观地通过文字、照片、影像描述出来，只记录或描述客观的事实，例如使用时的操作细节记录、用户对产品的感觉、记忆的相关口头描述、生活场景的人类学观察、主要消费者的情况（包括年龄、性别、职业、文化程度、品位等）等。有时设计调查的目的并非明确，例如可用性测试或使用观察时，设计师可能无法预先知道可能出现的问题，需要设计师推测产品自身或情境中的细节、失误。另外，记录很多相关或不相关内容的生活场景或文化扫描，也需要设计师从这些描述性的记录中发现联系的线索，例如从使用的频率或重点、日常物品的隐喻投射、相关物品清单中捕捉线索和联系。

（3）解释性研究。即通过调研资料的数据分析和比较，进一步理性解释和揭示真实的情况和形成的原因。例如产品语意的差异调查，通过心理量表（Scale）获得一系列

数据，通过数据的分析，可以发现影响评价数据的主要维度的构成，建立真实的意象认知空间，并与符号要素建立联系。此外还有其他心理评价的问卷。因此，这样的调查通过一些分析工具进行数据解释和比较，可以使设计师深入看到一些隐藏的相关因素并得到较清晰的、理性的分析。

2. 调研方法应用的几个原则

（1）定性与定量相结合

这些符号学观察调研的方法，既涉及文字描述的定性方法，又包括用数学语言进行描述的定量方法。定性的方法，一般注重主观性的描述和阐释，多借用人文、社会学科的方法，主要的方法包括深度访谈、隐喻投影分析、文化扫描、特征图片分析从其他研究文化行为和符号含义的文化人类学中借用过来的技术，例如按特征符号来归并产品使之发展有序化。一般侧重于符号调研的广度而非深度，适合用来发现线索，提出新观点，为进一步的预测和假设提供可能性的支持。定性的方法依赖于设计师的直觉、经验，凭分析产品符号过去和现在的延续状况、相关情况及最新的信息资料，作出综合性的比较。

而定量的方法，一般注重实证主义和数据的统计分析，主要借用自然科学的方法。例如通过实验法、眼球跟踪法、心理测量法、焦点小组、观察法等来收集相关数据，用数学模型计算出分析对象的各项指标，通过统计分析来验证假设，为符号学设计中的感性意象判断提供科学支撑。定量的方法可以对产品的外部特征按照特定的属性或指标，例如兴趣点或感性词语，进行统计，并对有关的数据进行解释和分析，来掌握用户基于感性对形式评价的一般情况。

20 世纪 60 年代符号学介入建筑设计和产品设计至今，应该说是以定性的方法为主，形式符号的归纳、比较、联系和综合为主，而定量的方法在感性工学和消费者心理学、行为学研究与符号学发生交叉后，成为新近的研究重点，艺术设计、产品设计也受自然科学和实证主义的影响。虽然这两种分析的方法、特点和具体的操作过程不同，但在符号学设计研究中各有不可替代的重要作用：定量分析可以较为科学地提供现有产品符号的数据化评价和设计预测的科学验证，提供科学的依据，并描述记录使用的过程；而定性的方法也在与实际生活情境、社会文化复杂背景密切相关的符号扫描中，把握潜在的关联和预见用户的需求或动机，并可以对用户对符号有关的行为、信仰和目标有深刻的认识，具有预见性和事前性，有助于扩展创新的视野。因此，有效的符号学研究方法应是杂交式的、定性和定量相结合的，一些例如产品群的特征符号演变同样采用数学工具进行统计分析发现变化的趋势，而心理测量或眼球追踪等定量的方法也可在定性基础进

行分析并预测，二者结合起来灵活运用能取得最佳的效果。

（2）更多注重整体实际情境的调研

现代的设计符号学的调研和观察与传统的单一的形式操作或目前的定量实验，应系统考察产品与人—物—环境—社会—文化所形成的整体情境，着重观察使用主体与设计物之间的关系以及外界相关因素形成的或远或近的影响。传统意义上的形式操作的调研仅是对产品或者围绕某个特定的原型展开，而不过多关注产品与用户以外的因素，从而使设计形式变化的范围有限，而且类似的变化重复多了就无法再引起当初的激动。注重科学的定量研究，多在实验室条件的环境下展开，重视排除了外部情境干扰下的研究主体的行为过程，来保证实验的可信度。但事实上，所有的产品符号都是在具体、复杂的使用或生活情境中与消费者或用户接触的，例如销售点或家庭摆放相关产品，不仅是单纯的视觉接触，还包括使用的互动、细细的欣赏。

因此大部分设计符号学的调研应该重视用户（或消费者）、产品与真实情境之间的整体配合，包括用户关于产品的“区域文化”、“小众市场”、“文化亚群”的观点。无论是口语访谈、使用观察、生活场景观察，还是焦点小组交流，设计师都应该营造与产品相关的氛围，或在真实的情境中进行调查。较为真实的氛围可以使设计师了解到用户真实状态和想法，也可以使自己在观察中直觉地发现相关的关系和激发新的想法。

（3）以获取有效信息支撑设计为原则，对研究方法不应僵化使用

支撑设计创新的符号学调研是结合了多个学科领域的研究方法和工具，有的调研较为简单快速，而有的程序较为复杂，不同背景的设计师应用的重点和方向均有差异。因此，设计师不应限于方法的僵化应用，不为了方法而方法。设计师不是单纯的研究人员，并非无须顾及是否有效地引导设计，调研的目的应该是希望看到产品符号应用的现状，并寻找新关系下的新的形式表达；要针对符号获取不同要求灵活应用的方法，调研的结果也应经过快速的处理，而对于可能有突破的符号关系应重点展开和分析。因此，设计师应在系列调研分析方法的基础上自行发展出适合项目要求的、快速有效的杂交式工具。其使用这些工具方法，既可以观察具体的产品，也可以在不使用产品的场合中进行文化扫描，了解有关产品整体的各种层面的符号（形态、色彩或材料等）与界面、细节符号的存在问题，以及人们希望获得什么样的改变。不管基于何种使用功能、环境和生活实践及社会文化脉络，调研展开的重点始终围绕形式与内容的关联和设计表达。

4.3.2 产品的类型学符号解析

类型学是设计符号的传统社会或前工业社会的唯一方法，也是基本思想与理论。任

何产品、建筑的意义首先来自于先行建立的类型，产品的类型被看作是“不可变的形式”，可以构成有特性的无限变化。

产品的类型符号来源于符号与功能性意义的特定联系，而在这种联系上，同类的不同产品都大多从同一原型或一般特征逐渐复杂化发展而来（图 4-12），这种功能性的类型凝结了人们的视觉构成与经验。因此从形态符号的角度，寻找产品的起源，或者一般的基本模型，有助于理解和发展功能性的识别。George Stiny、James Gips 及 Willam Mitchell 等在 20 世纪 70 年代沿用语言学中衍生文法的观念，透过造型文法关系与规则来描述设计的空间组织及造型构成，其中就提出，一要将现存或过去的风格进行解析、描述与归纳，对历史模型的形式进行抽象，得到具有一定普遍性的“类型”，注重特殊性与普遍性的结合；二可在此基础上思考合成或创造出新且具原创性的造型。[1]

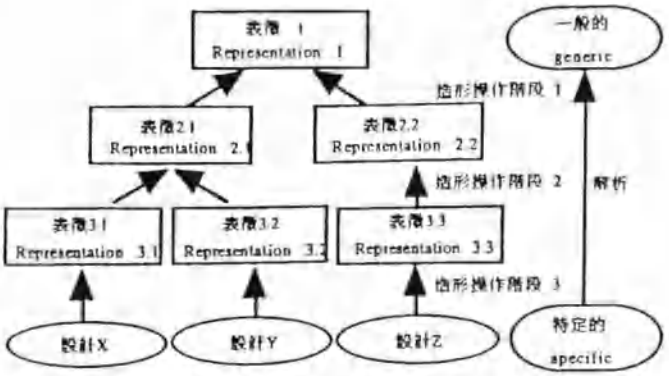


图 4-12　由一般表征开始的造型发展，Oxman，1992

关于形的类型学解析，主要通过对网络调研得到的二手资料图片（有的甚至是片断形式的“遗存”）进行比较分析，要特别关注对历史产品的收集、整理、归纳和描述。在具体的操作过程中，首先将目标产品的各阶段的同类产品进行分类，将特征或风格相近的归为一类，然后对代表性的产品符号通过剪影法取其大意，去掉多余的线条、尖角和图像，然后以线条形式表现出单纯的几何形态组合；得到若干个别的代表性基模排列在一起，再以精炼的溯源模式，就会逐渐探求到这类产品原型（具有包容性的起始形），以及造型转变的规则和发展的趋势（图 4-13）。这种寻找产品类型溯源的方法，可以了解产品功能性识别意义的起源以及新型的发展过程（图 4-14、图 4-15）。

对于产品与环境协调性的关联，主要包括产品放置或使用的家居环境、工业环境等室内环境，也包括环境设施产品设置的室外环境。这种符号的协调性既包括形态符号的相关性，又包括色彩或材料符号的相关性。类型学的研究同样关注这些方面的分析，并且归纳提炼成为相关的“类型”的“定义特性”，形成新符号设计的词汇符合环境的前提，并具有某种联系性或历史性。材质的归纳相对简单，而形态的提取通过描图、拍照或者线条数据化的手段，将特征符号以抽象形式的正视图加以明确，应该也不难达到。而环

1　庄明振，邓建国 . 造型溯衍模式应用于产品造型开发之探讨 [J]. 1995, 24(1)：3-16.

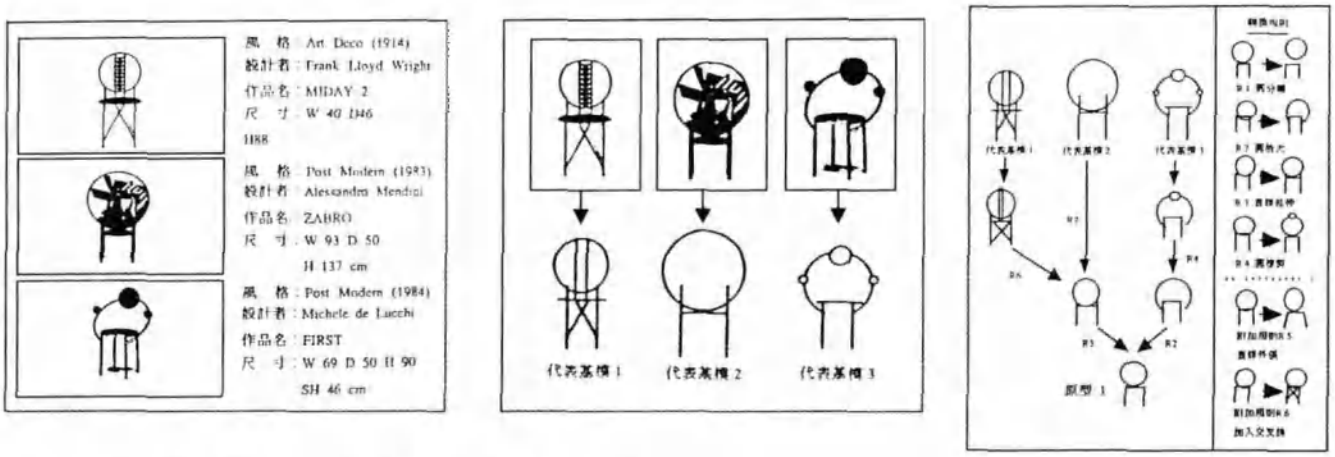


图 4-13　产品符号的类型溯源操作方法，庄明振等



图 4-14　可口可乐的类型演变



图 4-15　iPod 的类型演变

境色彩方面的提取方法将涉及一系列工具和图表的方法，这些方法也同样适用于单件产品或传统器物的分析。

对于产品或环境色彩符号的提取大多采用美能达分光光度测量仪（CM-700d），采用接触式测量方式，可以通过 SCI 和 SCE 等指标分别测量包含反射因素和不包含反射因素的材料。照相机也是必备的，它可以真实记录场景中的实际表现，然后通过电脑软件对画面色彩进行面积和色彩描述的分析。此外，专业的建筑色卡或塑料色卡等也是必备的。在基础上，将收集来的环境色彩信息进行整理和列表分类，表中将记录分析对象所具有的各种色彩表面材料和色彩的测量结果；当一个对象具有多种色彩时，应说明各色彩的大致面积关系，并表明主色和点缀色。由于室外建筑、环境的色彩较为复杂，因此在设计环境设施时，需要按照特定的数据库卡片格式进行收集[1]（表 4-1）。最后，还要将这些测量结果尽可能转换成孟塞尔色彩体系的参数，这些色彩的提取和整理将作为

1　尹思谨 . 城市色彩景观规划设计 [M]. 南京：东南大学出版社，2004.

色彩符号记录的数据库卡片　　表 4-1

设计物名称	设计物形象	主色色彩参数	主色色彩样品	材料	点缀色 1 色彩参数	点缀色 1 色彩样品	材料



图 4-16　外滩建筑色彩景观分析案例（尹思谨，《城市色彩景观规划设计》，2004）

后续设计的基础，以实现环境的符号协调性或联系性，例如尹思谨的外滩建筑色彩景观分析案例（图 4-16）。

4.3.3　用户的符号认知图式研究

这部分的调研对于任何产品设计都是非常重要的，以人为本的设计就首先要掌握用户的情况，建立用户模型，这里主要包含着对产品认知的习惯、操作使用的经验以及对界面的理解。而这方面的调研主要是通过现场观察法、访谈和眼动仪测试，结合用户的背景资料和行为方式、思维方式进行，以寻求较为典型的潜藏的认知图式和使用行为，进而评价原有目标产品的界面操作语意的概况。

1. 选取典型用户进行口语描述或访谈，或通过焦点小组在一起头脑风暴的方法，可以快速、直接地就目标产品问询来了解符号认知和操作的问题。这是较为常用的方法，也称为口语分析法，一般分为两种：一种是操作过程中的口语实时记录，即在操作实验时，要用户实时描述出其认知和操作的情况。例如，“我不知道一开始要操作哪里……”、“怎么打开这个部分……”、“这里按下去怎么没有反应……”等，他说出的口语和实验行为将作为研究材料记录下来，西蒙认为这是工作时短时记忆里的内容。另一种是事后追述的口语记录，是以往工作的经验和记忆，这是长时间记忆的内容。这种访谈可以通过设

计师提问的启发式引导进行，并非是自由式的，而是有特定的结构，设计师应在仔细了解产品操作的情况下设定结构式的问题，从整体到局部，从结构式问题到开放式问题。这种访谈，最好在现场或有可视目标产品的情况下进行，要让用户有参与感，这种调研的结果是用户评估记录或录像，这是在实验室中难以复制的。

这种口语报告或访谈可以根据具体情况分为不同的形式和类别，也有不同的使用方式，被广泛用于人机界面测试，是一种用于发现问题、提出设想的较为直观易操作的方法。K. Krippendorff 曾在 1984 年产品语意学文献中提出口语描述，他认为受试者的口语描述多半是遵循产品的属性而进行的，或者是借由受试者过去所积累的产品经验而延伸开来的，直接构成了语意的线索，能较完整地构成产品所含的内涵性语意。

2. 现场观察，是研究用户行为的最主要的方法之一，有的设计师认为，除了实境调查（Contextual Inquiry），设计师无法有效从他人那里真正获知用户需求。用户一般为实现某一功能，对操作位置进行认知，而后按自己理解的操作顺序进行使用。设计师可以通过实地观察、拍照或录像记录等手段进行记录和分析（图 4-17），对这一过程性系统进行深入研究，这类似于文化人类学中的田野观察法。为了从真实的环境中收集信息，一般的观察尽量在真实的典型工作环境系统下进行，用户的行为尽可能接近自然的状态，所以多使用监视设备（摄像头）进行录像，而设计师通过这种观察来分析和收集需要的信息。同时，自然观察也是较有效的方法，在用户自然状态操作而没有意识到的情况下，在旁边进行观察，发现问题随时记录（图 4-18）。此外，设计师还可以模仿使用目标产品的用户，通过多次直接使用产品，积累使用经验并发现问题所在（图 4-19）。

这种观察多以操作行为和操作顺序的研究为主。与一般创新设计中聚焦于人们在使用产品或服务过程的种种行为与活动（包括使用的行为、在何时使用、在哪些场合与地点使用、哪些因素吸引他去看这个产品、哪些因素左右他下决定购买产品等）不同，这更具体地关注与符号操作有关的内容，后期的问题归纳和分析是较为重要的，需要有经验的、具敏锐观察力的设计师进行。观察性研究往往作为可用性评估的主要辅助。



图 4-17　产品使用的现场观察和记录

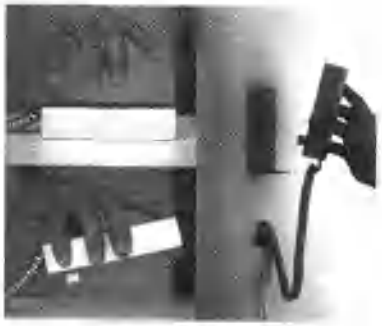


图 4-18　话筒使用的观察记录。Muji“第二部电话”



图 4-19　模拟用户使用



图 4-20　眼动仪的各种测试

3. 眼动仪测试。近二十年来，随着认知心理学的兴起，心理学家开始重视眼动与知觉及其认知之间的关系，而眼动仪即是这样一种非接触式眼动追踪仪器，使用精密的视线追踪装置（摄像头等技术），将被试者观察设计物的眼睛轴线、眼动轨迹记录下来，并通过电脑屏幕、分析软件进行数据分析，得到包括视线位置、注视次数、兴趣区域、柱状图、热点图、AVI 视频等多种分析。在产品阅读、特别在界面符号认知和可用性测试中，可以利用眼动指标来研究用户对操作符号的视觉信息搜索、信息提取及视觉控制、第一次到达目标区域的时间，这也是设计符号布局合理性度量的一个重要指标（图 4-20）。

通过眼动仪，如果看到扫描次数少、注视时间短、扫描路线简单有效，就表明该产品的界面操作符号的布局设计较为合理，用户易于使用且较少出错。而注视时间长、扫描次数多且杂乱无序，则表明该用户对该产品符号的操作符号的内容、位置、使用顺序的认知和理解存在问题（而在造型或意象的评价中，注视时间长、扫描次数多则表明用户对产品感兴趣）（图 4-21）。而这些评价的信息，通过视觉找寻的路线是否有序和视点（操作重点）聚集是否合理的评估，可以使设计师较为轻松地了解到形态、色彩、材质，以及箭头、文字、标记等符号是否整体形成了理想的视觉指引和操作架构。图 4-22 所示的即是眼动仪观察发现的界面网页阅读的“F”形规律。

此外，一些常规的调查，例如人的尺度，不仅包括一些需要涉及的生理尺度，像相关人体部分的尺寸、比例或活动范围等，还包括心理上的概念，即指不同心理导致对尺度感受（需求）的不同。因此，对于一些创新范围大而又需要直接应用人体尺度的，例



图 4-21　产品界面的操作认知观察

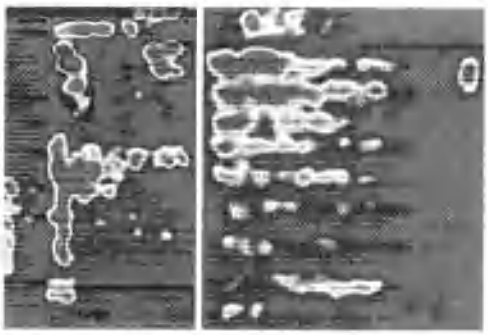


图 4-22　界面网页阅读的“F”形规律

如手动工具的把手、操控部分设计等，设计师应通过形态符号与尺度数值的相互协调，来保证可用性。

4.3.4 用户感性意象的了解

用户对产品进行感知与认知，总是以意象的形式在用户的头脑中感受出来。这里的意象指的是，用户的想象力对实际产品符号所提供的经验材料进行加工生发，而在用户头脑中形成了形象显现（主观情意和外在物象相融合的心象）。因此，是一个个表意的典型物象，是主观之象，是可以感知的、具体的。而这种感知是感性的，更多是心理的反应和评价，较难观察、定性和定量地分析，但对于产品符号的感性设计和评价影响很大，而且其相似或相关意象的联想也有助于拓宽设计的视野。

1. 产品的意象的心理评价

由于产品感性意象属于某种心理现象，因此量表法是最常用的定量研究方法。产品语意差异法（SD 法）就是常用的一种方法。语意差异分析法，是由市场学专家 Osgood 和他的同事在 1952 年所发明的：无论形象或物品均可在一系列的反义形容词（例如硬—软，轻巧—厚重，复杂—简单）中作出等级性（非常轻巧的、比较轻巧的）的定位及差异比较。这样，产品的语意或感性层面就可以得到相当程度上的确定。它相对于传统的市场调查方法，在某些方面更加简单且易操作，它的直接结果或间接分析对引领设计方向都十分有效，所以特别是日本很多品牌汽车公司的设计开发中常用此法。国内赵江洪等尝试对机床造型进行语意量表分析，[1] 陈坤淼对汽车造型意象进行意象认知研究。[2]

通过以现有的产品或开发中的模型为例，设计师使用产品语意差异法一方面可以了解消费者真正关心的是什么，对产品符号的认知程度、偏好的风格类别，会比较在乎哪些感觉；另一方面哪些造型因素真正影响消费者对产品感觉的判断，进而了解消费者意象与产品设计元素之间的微妙关系，找出设计师在新产品开发时所要优先作考量的因素。

首先需要从各类杂志和访谈中收集形容词，选择最有代表性的形容词对组成问卷。问卷中一般程度是以 5 格为分格，0 在中间（-2 ~ 2）或 3 在中间（1 ~ 5）；也可以以 7 格为分格；还可以直接以文字标注的形式为分格（图 4-23），优点是一目了然。然后，从多种途径收集类似或竞争的产品，选择其中有差异性的典型产品，与目标产品一起成为调查样本。

---

1. 赵江洪 . 设计心理学 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2004：105.
2. 陈坤淼 . 全车尺寸展示之汽车造型意象认知研究 [J]. 工业设计 , 2009, 37(1)：60.

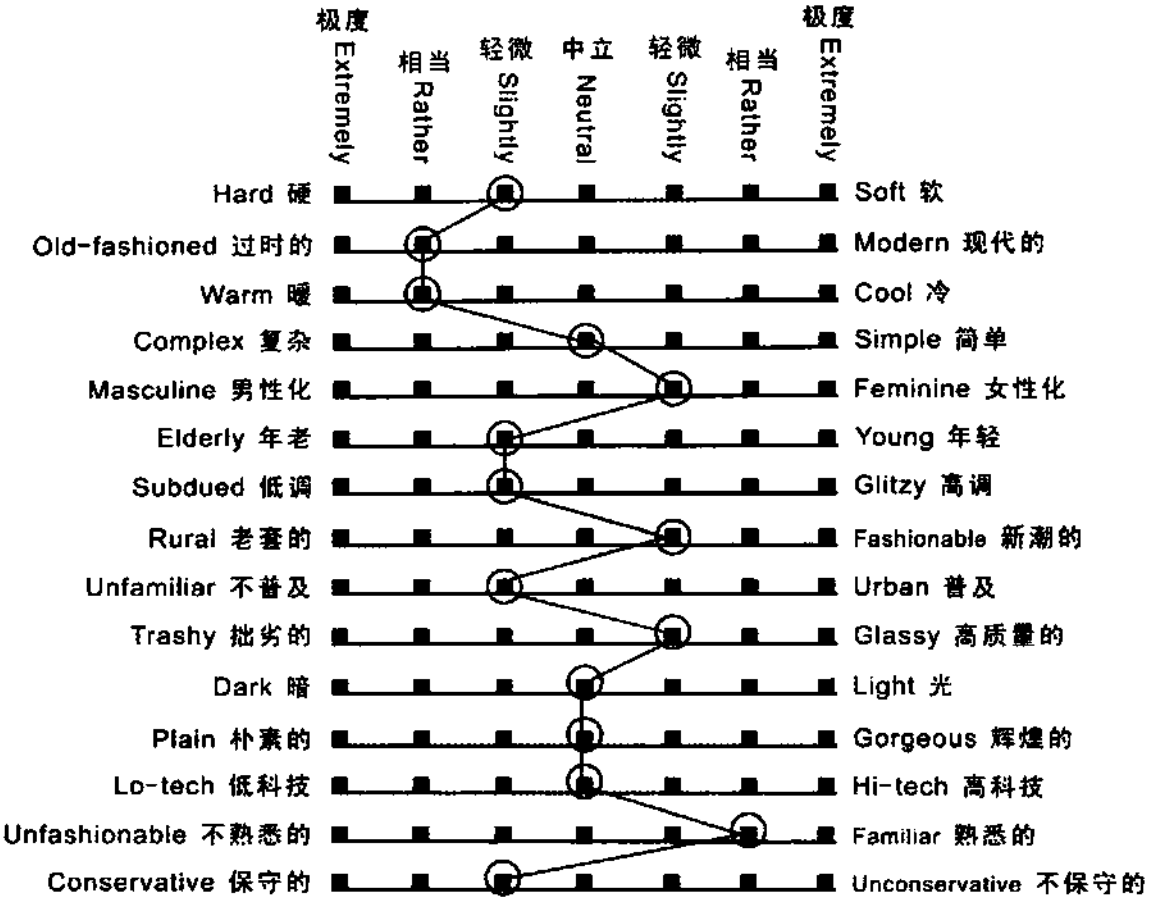


图 4-23　语意差异法的 7 格量表（高桥正宏，《从概念至产品——综合产品开发程序》，香港生产力促进局编，1999.52）

例如：形容词对 1：传统的——现代的

1 2 3 4 5

001 □ □ □ □ □

002 □ □ □ □ □

003 □ □ □ □ □

…… ……

其中，1 代表非常传统的，2 代表比较传统的，3 代表既不传统也不现代，4 代表比较现代的，5 代表非常现代的。两端的形容词本身并无褒贬含义，只是通过语意等级的确定来体现产品在此语意感觉中的相对位置。偏好的程度也是同样的 5 个等级，由非常喜欢到非常不喜欢。

消费者回答要求凭直觉尽快作出判断，为保证效果，参与的人数最好不少于 50 人，同时要尽量保持此消费者层次的真实状况。在后期，对统计的结果要结合标准差，运用 SPSS 统计工具包进行合理的分析评价，并把数据结论通过常见的视觉直观图的方式加

以表现出来——由 2 对相反形容词构成的二维坐标轴空间图较为常用，也可以是 3 对相反形容词构成的三维坐标轴空间图。

2. 意象兴趣点的眼动仪测试

可以了解用户对产品的兴趣区域和最关注的区域。除符号认知和可用性测试外，还可借助眼动仪记录对产品造型、界面或画面的注视时间、注视次数、眼跳距离、瞳孔直径（面积）变化等，并可以划分兴趣区间和各兴趣区之间的注视顺序，以此来分析用户的心理活动。这个数据可以和问卷或访谈的结果进行比较，以此来了解产品外观喜好的情况：产品外观的眼动指标与主观评价具有一致性；不同主观评价等级分别与平均注视时间、总注视时间及注视频次存在着显著相关性。

研究过程中，设计研究人员应关注被试眼睛注视特定显示元素（设计者感兴趣区域）的时间比例，分清被试者在显示元素上的凝视频次和凝视的时间，驻留时间反映信息提取的难度，频次（注视次数）反映显示区域的重要性，越重要的元素则有更多频次的注视。

这些通过热点图（Heat Map）等可视地表现出来（图 4-24），不同颜色来表示被试者对界面各处的不同关注度，从而可以直观地看到被试者最关注的区域和忽略的区域等（其中红色表示该区域受关注度最高，黄色次之，蓝色再次之，灰色则表示基本没有被关注）。

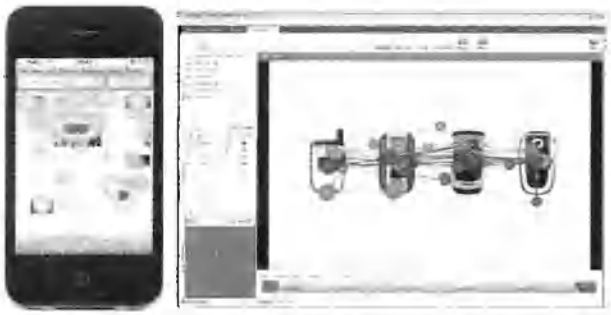


图 4-24　苹果 iPhone 及手机产品的眼动研究图

3. 相关意象符号的投射联想

这是基于用户记忆和个人经验的物品联想。并不是所有的感性通过定量研究都可以得到对设计有效的成果，很多关于产品符号的意象是隐藏在表面反应之下的心理。该方法提供一种无限制的、模糊的情景要求参与者作出反应。具体由一系列隐藏的、包含与特定产品符号意象有关的各种不明确的刺激物的“测试”构成。常用的方法包括：

未完成的句子，购买 × × 款式的人是……

词语联想，对产品印象迅速（3 秒内）在脑海中的一串词语；

照片分类法，让被试者将一组与测试目标有关的照片，进行分类或将照片与相应的主题联系起来。

这些都可以被用来找出消费者关于产品符号意象的潜在动机和真实想法。

4. 隐喻分析

对于产品符号意象，消费者不单单用文字来表达主题，更多是非语言性的表达方式，即通过对图片、声音、音乐、绘画等的使用来表现其对产品的意象和感觉，因此这种方

法是较为基本、有效的研究工具。参考扎特曼隐喻启发技术，在调研中可以要求受访者带来一些从杂志、报纸、艺术品、特地为该产品符号调研拍摄的相片或者是已有的收集品中选出来的图片，但不能是目标产品（或广告）的直接图片，每名受访者可提供10多种意象以展示他对其形象的印象判断。这是特定人、物、事的图片的联想。[1]

4.3.5 社会性符号语言调研

对产品符号的研究除了以上这些涉及产品核心相关的因素调研以外，有关社会环境等相关间接性因素的研究也对设计创新有很多的启发。产品的符号构成除了自身功能的内在限定、类型的基础、使用认知的要求以及产品外观意象要求，不可避免地也受到产品以外人、物、事、环境的影响，为设计带来更多的外在的灵感来源。

1. 消费者（或用户）及生活环境调查

消费者的因素对产品的设计影响很大，不仅仅是因为他的背景资料与其个人的行为方式、生活方式、思维方式之间的联系，还因为与他的消费、生活相关的因素或风格一方面直接影响了针对特定消费群的符号风格构成，另一方面其中也隐藏着很多的符号线索，有时这些线索会导致不同于以往的创新。消费者的消费品位或生活情景研究是一个相对微观的东西，主要研究例如什么风格比较受欢迎，什么风格不受欢迎，什么样的产品适合什么年龄群和什么类型的人群等类似问题，关注的是一种感觉、一种风格（图4-25）。关注这一方面，在目前趋向感性消费的时代尤为重要，在飞利浦、索尼等国际消费电子品牌的案例研究中就可发现，他们的设计也在充分注重消费者情感、品位方面积极寻找未来设计发展的重心。

由于目标消费者对于产品的感觉必然与周围的其他东西或环境相互关联，因此，在结合目标消费者背景资料的基础上，可以通过对消费者消费、工作、生活家居的浏览扫描形式，拍摄目标消费者生活中使用物品与最欣赏的室内外环境、用品、服饰、音乐、电影等，进行观察、摄影，或结合问卷二手资料

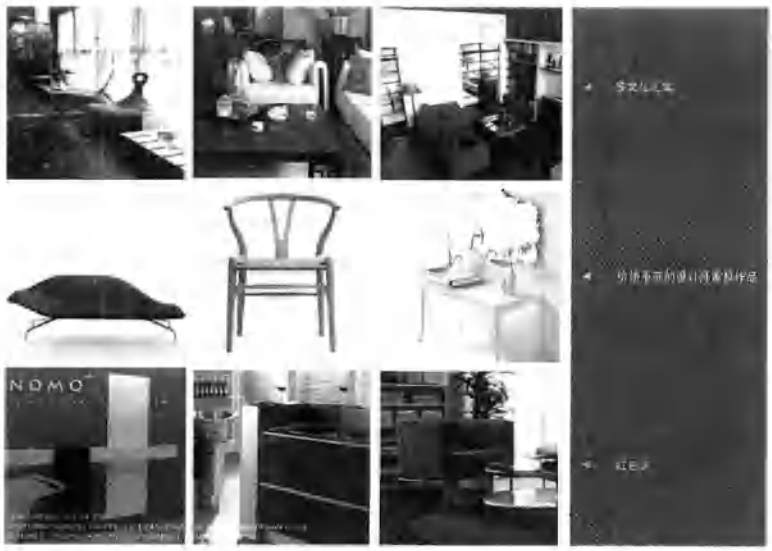


图4-25 各阶层消费群都有其特定的风格符号，杨奕蓉等制

1 张凌浩．下一个产品——产品专题设计研究 [M]. 南京：江苏美术出版社，2008.

网络调研，以情境图板的方式加以模拟和间接表达（图 4-26）。以设计师为主体的消费者调研方式，应更注重利用视觉符号的方式展现消费者的审美倾向、生活方式及文化特点，以及相对应的风格产品。



图 4-26　与消费者有关的情境图板

2. 产品的品牌特征关联调查

在产品社会性的消费文化因素中，很重要的就是通过产品的选择来表现出一种人格化的投射和群体性归属或识别，同时产品也要积极应对市场同类产品的差异化竞争，品牌的理念和策略即是对这两者的积极回答。而这种企业品牌的思考，是通过产品与品牌关联的特征性符号体现出来的，有着历时性的延续和共时性差异、有着产品群内的联系和产品群之间的差异等限定中创新的特性。

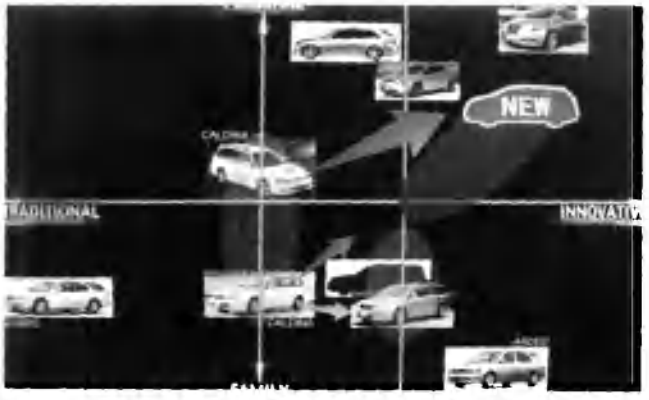


图 4-27　产品符号风格的比较与定位

对此的调研，通常通过坐标定位图来研究不同品牌的符号风格现状，通过特征产品沿革图和产品特征分析等工具，来研究产品与自身品牌之间的特征关联。

坐标定位图是用来将产品特征或形象作比较，构成视觉符号的图示（图 4-27）。它不是数量型的分析，因此所表现的程度或比例不一定准确，它是一种概观或质量型的分析图。一般由十字坐标轴构成的平面空间组成，由相对概念词（正反关系）置于轴线两端，轴线上还可标注相对的尺度。可被设计师用来作为市场竞争者的定位比较，也可以帮助设计师较准确地寻找目标产品应有的风格定位，把握其风格差异的变化程度与方向，这种视觉图示较具启发意义。

特征产品沿革图即是以历史时间阶段（或年份）和产品群类作为坐标空间图的横纵轴，将各个品牌产品的正面视图进行依次排列，品牌所固有的特征、持续和变化的范围，以及各阶段变化的程度都得到清晰的展现。这有助于设计师清楚地把握品牌限制下产品符号特征及风格的发展方向，例如诺基亚手机 3、6、N、E 系列的发展图例。

而特征集合是将典型产品或品牌的代表性产品的特征性细节，包括形态、色彩或材质等，通过图解的方式进行简化、提取和汇总分析，以指导和提示产品创新中特征符

号的使用和强调，例如 iPod 的基础性特征、B&O 的产品特征剪影归纳（图 4-28）。

3. 社会潮流及氛围调研

流行潮流对产品符号的时尚性探索有着重要的影响，例如新近流行的多边形的几何肌理（图 4-29）。通过对全球各地如纽约、伦敦、巴黎、米兰、上海、北京等重要的指标性地域城市及消费者的观察和了解，对在艺术、时装、室内装饰、汽车设计、建筑、电影、通信、新媒体、流行音乐和食品等世界的最新发展进行关注和理解，并对近未来流行、引发潮流的风格、线形、色彩和材料等进行及时地掌握，可以获得新的灵感和变化方向。各种符号具有的潮流特性指向是不同的：服装、音乐、广告、产品、电影等属于短期的潮流趋势；食品、室内、健康、零售和交通工具等属于中期的潮流趋势；而艺术、建筑、材料级技术等则是长期的潮流趋势。

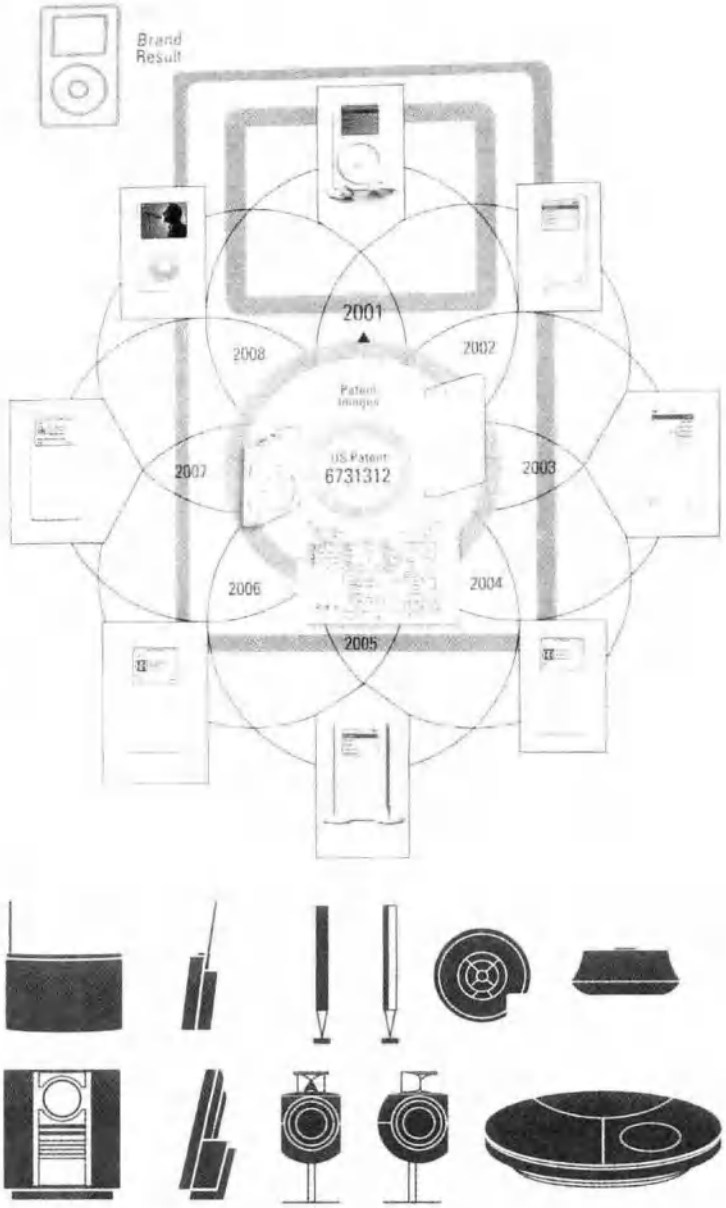


图 4-28　特征集合图（上）iPod 的基础性特征；（下）B&O 的产品特征剪影归纳



图 4-29　三角形、菱形、多边形和其他一些基于多边形的几何肌理的联想及对多项设计的潮流性启发

在具体操作中，设计师主要通过报纸、书籍、杂志、电视、网络或实际生活观察进行，也可通过收集相关产品的流行趋势报告进行，这些资料收集起来后，要对这些反映流行的各类符号进行适当分析，经过有经验的设计师的筛选和联想，发现有新意的联系，并通过图板陈列的方式加以展示（图 4-30）。



图 4-30　材料和色彩图板及应用

设计师还可以将可能对未来设计的特征、风格或符号元素有积极心理影响的图片、文字、颜色等整合在一起，形成最终设计的感性印象或方向启迪。这即是概念性的氛围图板联想（或者是情绪板，Mood Broad）（图 4-30），这种概念性的元素与产品的关系是非限制性的、模糊的、启迪式的，可以是形态、色彩、材料，可以是艺术作品，还可以是相关的影像、音乐、文字和可触摸、可感知的真实材料，设计师所借鉴的是具体的元素或风格，也可以是模拟抽象不可见的结构、节奏或秩序。例如广州美术学院的沈康把电影文本的阅读引入到空间形式生成练习之中，通过对电影情节、内容及结构的分析，启发学生寻找转化为空间形式语言的表达及具体场地的应用和物件的生成，[1] 还有英国建筑联盟建筑学院课程（AA Diploma）学校第三单元的“电影建筑”课程。



图 4-31　飞利浦设计氛围图板的联想

4.3.6　生活与文化扫描

生活观察和文化扫描，与产品符号创建的核心过程的关系相对较远，但却不可忽视，作为一种有益的补充，可以进一步拓宽设计的视野或对文化意识的设计起重要导向作用。

（1）这种生活观察首先可以是以生活研究为主的群体文化学观察，目标对象包括对用户深层次的日常生活、情绪、文化、风俗等生活文化习惯，以及生活世界符号意义之间的相互联系。目前很多企业都加入了包括群体文化学在内的文化研究，在设计师的头脑中确立适当的文化观念，推动设计在世界不同文化背景下的创新突破。国内的一些著名企业（例如联想）也正在研究国内不同省市和全球不同市场人们家庭生活的相似与不同，为设计提供有益的想法。

1　沈康 . 文本阅读与形式的生成——从电影到空间的形式 [J]. 新建筑 , 2006 (2)：4-8.

当前群体文化学的观察和研究是建立在现象学导向范式基础上的一个方法。群体文化学（Ethnography），又称人种志学、民族志学，作为文化人类学的一个主要分支，是描述某个社会群体和阶层文化的学科，主要通过实地调查来观察群体，总结群体行为、信仰、生活方式，以及文化观念，并加以描述性研究。在这里强调观察现实世界环境中的用户，了解他们的认知的深层心理结构（解码系统）。这类研究首先可帮助设计师建立正确的观点，纠正群体的自我优越感；可以很好地深入观察和理解群体行为、生活方式和深层次的生活体验，有助于设计师避免忽略对当地的消费者有特定意义的使用行为习惯、形态及材料等符号细节，进行融入当地生活的设计创新；还可以帮助预测消费需求的重要转变或发掘潜在的生活需求，通过了解他们周围的世界、他们最新关注的焦点，以及他们所抛弃的东西，从而获得对人们在未来几年需要、要求和愿望的变化的深入认识，从而预见基于未来市场的需求的重要转变。[1]

现场观察是一个主要的方法，也称为田野观察。设计师将自己的角色转变，让自己深入到用户的生活场景中（如和他们一起完成与工作和家庭相关的任务），日常性地参与并观察用户的生活，常常会聊（Ask Open-ended Questions）一些与当下所做的事或者他们习俗（Social and Enotional Significance）有关的事，学习以用户的眼光看待周围的事物和对日常生活相关的“民生”细节进行体验（图 4-32）。要与关键的接触者建立个人联系，他们能够提供一些有关新环境的介绍，建议应该如何正确地行为，以及解释所观察到的东西。通过这种方式，设计研究者可以了解这个群体是如何运作、为什么那样生活，对他们而言，什么符号或符号的操作有着特定的社会或象征意义；也可以具体了解某



图 4-32　从生活研究中获得符号和符号的观点，日本东京工业大学、维也纳技术大学工作坊

1. Jonathan Cagan, Craig M. Vogel. 创造突破性产品——从产品策略到项目定案的创新 [M]. 潘龙、辛向阳译. 北京：机械工业出版社，2004：172-173.

产品被使用时的环境及过程，发现该群体用户与设计师看待同一产品的不同方式。[1]

无结构式的访谈，即开放式、自由回答的问题，引起的是描述，而不是对或错的答案。注意他们做标记的所有类型的事物和活动。如果可能，应该去使用的现场进行观察和倾听，但不要匆忙地把你自己的语言或分析用到正在发生的事情上去。设计师应有询问的精神，通过有意识地引导，从内部获得他们有关生活文化、价值系统和社会、家庭关系等方面的观点，多方面地了解与设计相关的特定情况；并针对产品使用过程、使用环境、使用态度，了解当地使用者日常是如何看待、理解这些产品，并发现特定产品与其生活方式某一方面的行为之间的联系，[2] 特别是要他们告诉你关于在使用环境的典型一天，关注该产品符号是否具有某种生活仪式的意义。这些访谈所得到的资料必须通过适当的文字、故事图板加以展现，并形成特定的图表精要地揭示与设计突破点之间的关系。

此外，基于用户生活记忆和个人经验的物品联想也是常用的氛围调研方法之一。除了产品，文字、视觉意象、声音等可以是与目标产品符号具有各种关联的表意性记忆载体，结合文学、音乐、电影片段关联的产品相关感受与视觉意象，将有助于丰富设计师对现实产品的再想象。设计师可以和用户一起进行回忆和联想，看看有哪些人、事、物、景令人印象深刻，引起感情的共鸣？它以何种形式出现在你的记忆、回忆，以及思绪之中？图像、触感、声音、气息、味觉，哪种形式最为深刻、最为清晰？是什么样的物品符号、材料、互动或意义线索，提醒我们以前的若干事情，成为我们印象的延伸？

以上这些工作将使设计师对目标用户以及他们的生活、文化进行“详细化、动态化、情景化”的描绘，获得真实的现实感受，为后面产品符号的意义形成，特别是符号操作的特定情境构建打下基础。

（2）宏观的文化扫描（Culture Scan），主要研究不同文化群体的文化意识和当地的地域文化和传统文化的特色，以预测和探索未来 2 ~ 3 年全球和区域最重要的审美与概念性的文化趋势。这些文化的“景观”，影响着产品未来的外观和使用的方式。这种方法由 Bill Gaver 和 Tony Dunne 在皇家艺术学院较早使用，在飞利浦企业的设计部门也得到较多应用。这种方法是将地方的传统建筑、园林、室内、传统手工艺品等作场景式扫描，通过拍摄等记录手段，抓取大的关键词汇和意象感觉，大的特征性色彩、材质或形态符号，在设计中起文化意识和氛围的启发作用，例如对日本城市色系或樱花意象、食物的研究（图 4-33、图 4-34）。

1 张凌浩 . 群体文化学视野下的设计研究方法 [C]. 2009 世界华人工业设计论坛（台湾地区），2009.

2 胡飞 . 基于群体文化学的产品语意设计程序与方法 [C]. 2004 年国际工业设计研讨会暨第九届全国工业设计学术年会论文集，2004：89-92.



图 4-33　日本传统的自然色系、含灰的亮色系（粉彩色系）风格收集



图 4-34　在樱花风景和 Sekihan 的传统文化意象启发下设计的 Sekihan 包装，日本千叶大学工作坊

也可以是选择具体的、与目标产品存在或远或近关联的生活用品（日常生活具代表性的物件，如茶壶、篮子等）、传统工艺器物（有特色的木器、陶器、编织、手工艺品等）、纹样元素，然后通过将这些资料进行整理和列表分类，纳入特定的数据库卡片格式，其内容可以包括：编号、分类、图像、辅助信息（时间、地理、文化背景），形态描绘、主色调、材料、应用及文字说明等[1]（图 4-35）。在此基础上，选取有启发的、能建立起符号意象联系的文化符号元素进行转译和隐喻设计。

[1] 卫万里、张文智等 . 探讨造型元素解译过程于产品设计概念发展之可行 [J]. 工业设计 , 2006, 34(1): 29-35.



图 4-35　传统器物和用品的各种整理方式。（左）日本千叶大学工作坊；（右）《探讨造型元素解译过程于产品设计概念发展之可行》图例

总之，以上的系统工作表明，产品符号的创新需要跳出传统符号学中以往形式与内容的抽象联系，而强调对周围世界的认识是不可分割的部分和有效手段。因此，通过上述方法的调研，可以看到用户的相似需要和根植于社会环境、文化背景、知识体系和生活经验的各种需要给产品创新带来了的大量新的可能性。这种包括传统经验在内的现象学研究，帮助调动设计师整个身心，行走、观看、感受、理解，接近产品符号事实本身细致入微地研究，分析和理解感知、想象、图像意识、符号意义、判断、联想、兴趣等各种相关的现象和本质联系。这些促使符号来源和灵感的启示超越了传统意义上的视觉艺术和文化，把目光放在了更加广阔的整个社会和人类文化上。同时，调研也使我们发现，产品在新背景下不断表现出来的复杂性，也急需一种更为开放和有效的方式来利用信息。这就需要跨学科、多层面交叉研究的新方法，将设计艺术与社会学、心理学、文化学等有机结合起来。总之，符号学的调研将帮助产品的设计不是以一种风格呈现，而是多种意义的系统表达，并借此系统发展出多样化的视觉品质。

课题研究　构建材质符号意象集

1. 建立材质符号意象集的原因

建立材质符号意象集是为建立多感官的产品符号所作的前期准备。由于建立多感官的产品符号牵涉到很多因素，有一些因素还处于只可意会不可言传的程度，所以在具体设计过程中，具有未知和不可限定的可能性。但也正是因为这样，才能与不同的产品概念目标碰撞出新的火花。

材质的符号表达中涉及视觉、触觉、嗅觉和听觉多个感官，对产品多感官符号的建

立发挥重要作用。所以，需要通过语意差异法（SD 法）建立一个带有趋势性的感官材质库，以便设计者可以找到从感性直觉的符号意象到各个要素相互转换的尺度。即将材质库收集到的材质经过 SD 测试以后，获得各个材质的感官语意评价和在五感方面的感性归属；在之后的设计过程中，只要设定好产品符号的感性定义，便可以迅速找到符合其的材质以作选择。

图 4-36 展示了建立材质符号意象集的步骤五个阶段：第一至第三阶段主要是材质的收集和感性词的整理和配对，第四阶段主要进行材料感官意象的问卷调查，最后对调查的数据进行整理。

2. 感性词语的收集与材料收集

（1）首先收集各种描述性的感性词语，经过初次筛选，列出以下 80 个相关的形容词语，即形容词盘点（表 4-2）。

经过再次的整理和筛选，将词语配对和不同感官归属进行联系和分类。最终整理形成语意相反的 25 对五感形容

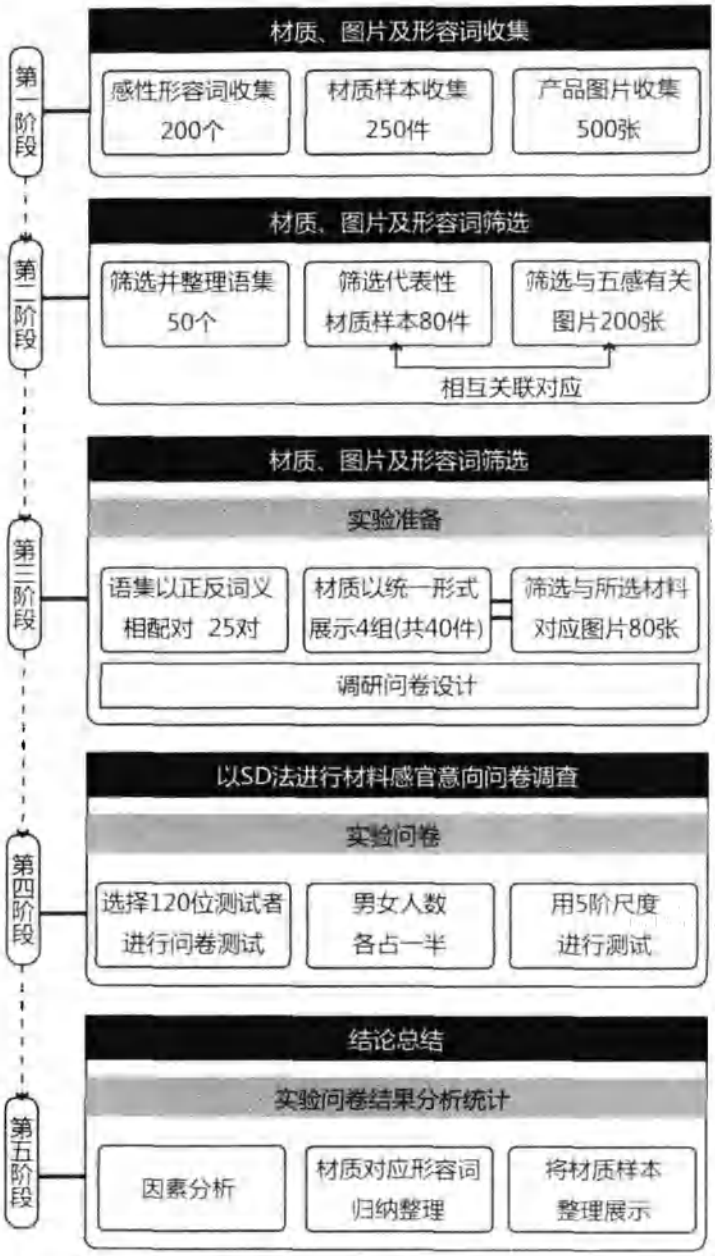


图 4-36　材质符号意象集的步骤

形容词盘点表　　表 4-2

可爱的	幼小的	小巧的	娇滴滴的	少女的	乖巧的	稚嫩的	顽皮的	精巧的	活泼的
稚拙的	优雅的	轻巧的	飘逸的	顺滑的	温和的	韵律的	顺滑的	温婉的	女性的
优美的	迷人的	性感的	典雅的	成熟的	饱满的	轻松的	亲近的	包容的	无华的
洗练的	开放的	民俗的	异域的	湿润的	柔软的	明丽的	有格调的	有节制的	古韵的
严肃的	干燥的	平衡的	刚硬的	正统的	豪华的	繁荣的	高贵的	简洁的	清香的
率真的	清俊的	尖锐的	创新的	俊秀的	叛逆的	超前的	敏锐的	激进的	时尚的
科技的	坚强的	男性的	有气度的	威严的	强劲的	浮华的	神圣的	庄严的	大气的
悲壮的	母性的	壮丽的	戏剧化的	广博的	雄壮的	磅礴的	雄奇的	纯洁的	华丽的

形容词感官分类表　　表 4-3

视觉组	自然 / 科技	朴素 / 奢华	复古 / 新潮	内敛 / 张扬	简单 / 复杂
	有序 / 随意	冷静 / 热情	晶莹 / 暗雅	大众 / 另类	雅致 / 绚丽
	感性 / 理性	干净 / 繁复	精致 / 粗犷	典雅 / 奔放	亲和 / 冷酷
触觉组	细腻 / 粗糙	温暖 / 冰凉	水润 / 干涩	轻薄 / 厚重	柔软 / 坚硬
嗅觉组	清香 / 刺鼻	温和 / 刺激	清新 / 凝重	天然 / 加工	
听觉组	清脆 / 混沌				

词对，并根据词意将这 25 对分为视觉、触觉、嗅觉、听觉四组（表 4-3）。

（2）在材料收集方面，由于材料涉及的范围非常广泛，所以在一开始寻找材料时，主要限定在消费类电子产品所用到的材料范围内，同时也收集一些自然材料作为材料的拓展。

在材料的筛选过程中，由于相同材质收集了很多不同的颜色，这给材料的筛选带来了一定困难，于是先以 3 ~ 5 人的模拟调研和访谈进行测试。结果显示，材料本身的意象与颜色的意象是可以叠加的。也就是说，材质加上颜色以后，颜色所传达的意象可以直接添加在材料原有的意象中，冲突不是很大。所以决定筛选测试材料的时候，要选择颜色因素较少的，便于将材质的特性凸显出来。另外，对于具有多种感官感觉的材质，尽量选择触觉、听觉、嗅觉因素较多的材料（图 4-37）。

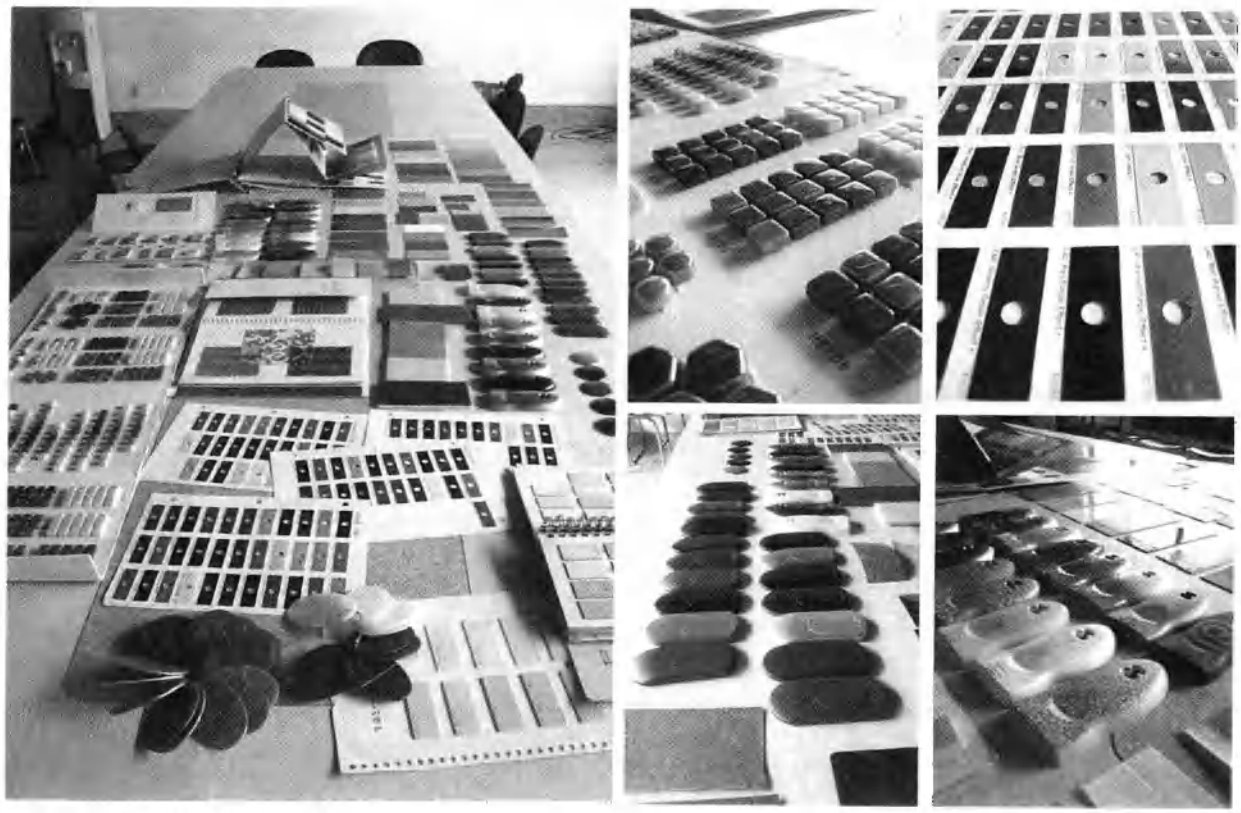


图 4-37　最初收集的材料

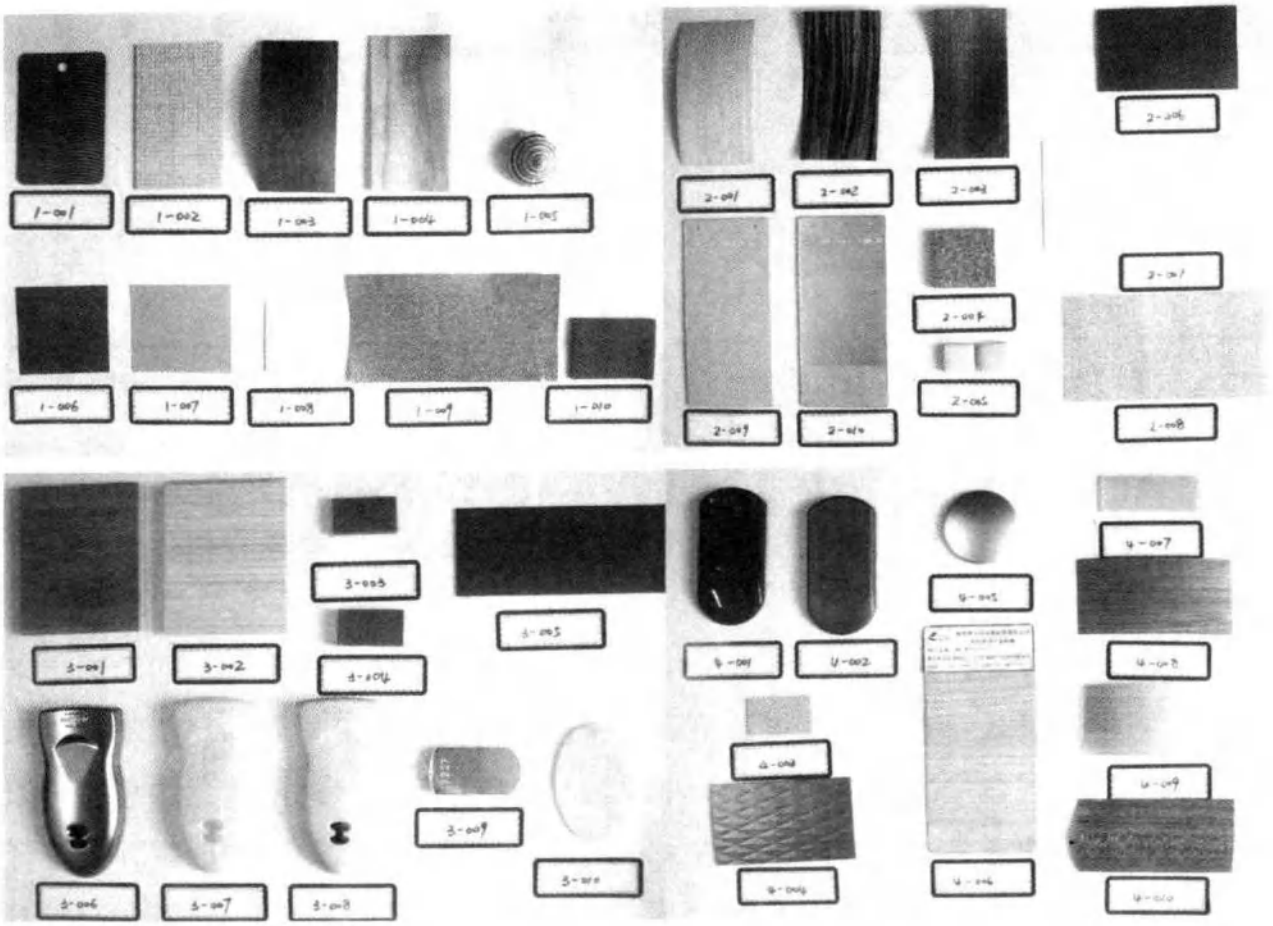


图 4-38　测试材料 4 组

3. 语意差异法进行测试。一共选择 4 组材料，每组 10 种，每位参与调研的人要求对 10 种材料进行评价。一共召集 120 人左右参与测试，每种材料获得 30 份有效的调研数据。以上是最终选出的材料，并整理成测试用的样本（图 4-38）。调查问卷详见图 4-39。



材料符号感官意象调查问卷

图 4-39　材料符号意象调查问卷

4. 测试结果统计。由于测试的数据较多，以下列出其中 6 个材料的数据，加圈的表示形容词偏向较为明显（表 4-4、图 4-5）。

材料测试数据—1　　表 4-4

		材料编号：2—005		材料编号：3—001		材料编号：4—008	
感官	意象词汇对	平均值	形容词偏向	平均值	形容词偏向	平均值	形容词偏向
视觉组	自然 / 科技	2.528	自然	1.24	自然	1.085	自然
	朴素 / 奢华	2.79	朴素	1.32	朴素	4.823	奢华
	复古 / 新潮	2.330	复古	2.590	复古	2.054	复古
	内敛 / 张扬	2.012	内敛	2.963	内敛	2.896	张扬
	简单 / 复杂	1.522	简单	2.77	简单	3.506	复杂
	有序 / 随意	2.98	有序	3.43	随意	3.675	随意
	冷静 / 热情	1.706	冷静	2.25	冷静	3.20	热情
	晶莹 / 暗亚	2.11	晶莹	3.425	暗亚	3.43	暗亚
	大众 / 另类	2.83	大众	4.023	另类	4.679	另类
	雅致 / 绚丽	2.30	雅致	1.340	雅致	1.224	雅致
	感性 / 理性	4.614	理性	2.21	感性	2.005	感性
	干净 / 繁复	1.376	干净	1.974	干净	3.76	繁复
	精致 / 粗犷	2.690	精致	2.03	精致	2.006	精致
	典雅 / 奔放	2.553	典雅	2.35	典雅	1.43	典雅
	亲和 / 冷酷	4.607	冷酷	2.778	亲和	2.670	亲和
触觉组	细腻 / 粗糙	1.447	细腻	1.27	细腻	3.09	粗糙
	温暖 / 冰凉	4.958	冰凉	3.45	冰凉	2.443	温暖
	水润 / 干涩	2.332	水润	2.338	水润	4.560	干涩
	轻薄 / 厚重	3.940	厚重	2.87	轻薄	2.225	轻薄
	柔软 / 坚硬	4.339	坚硬	4.86	坚硬	3.654	坚硬
嗅觉组	清香 / 刺鼻	2.976	清香	1.89	清香	1.043	清香
	温和 / 刺激	2.223	温和	2.223	温和	2.76	温和
	清新 / 凝重	4.340	凝重	1.78	清新	1.245	清新
	天然 / 加工	4.60	加工	1.20	天然	1.064	天然
听觉组	清脆 / 混沌	1.343	清脆	2.579	清脆	3.344	混沌

材料测试数据—2　　表 4-5

		材料编号：1—002		材料编号：3—003		材料编号：4—003	
感官	意象词汇对	平均值	形容词偏向	平均值	形容词偏向	平均值	形容词偏向
视觉组	自然 / 科技	3.778	科技	4.560	科技	2.487	自然
	朴素 / 奢华	4.889	奢华	2.004	朴素	4.554	奢华
	复古 / 新潮	4.090	新潮	3.036	新潮	2.56	复古
	内敛 / 张扬	4.190	张扬	2.032	内敛	2.078	内敛
	简单 / 复杂	3.42	复杂	3.45	复杂	4.03	复杂
	有序 / 随意	2.45	有序	3.654	随意	2.456	有序
	冷静 / 热情	4.345	热情	2.221	冷静	1.76	冷静
	晶莹 / 暗亚	1.216	晶莹	4.654	暗亚	2.78	晶莹
	大众 / 另类	4.332	另类	3.32	另类	4.672	另类
	雅致 / 绚丽	4.70	绚丽	2.664	雅致	3.560	绚丽
	感性 / 理性	2.223	感性	2.906	感性	1.346	感性
	干净 / 繁复	3.430	繁复	4.550	繁复	3.67	繁复
	精致 / 粗犷	1.04	精致	4.032	粗犷	2.561	精致
	典雅 / 奔放	2.64	典雅	3.34	奔放	2.12	典雅
	亲和 / 冷酷	3.005	冷酷	2.967	亲和	3.56	冷酷
触觉组	细腻 / 粗糙	4.784	粗糙	4.680	粗糙	1.29	细腻
	温暖 / 冰凉	3.45	冰凉	1.230	温暖	3.509	冰凉
	水润 / 干涩	3.889	干涩	4.054	干涩	3.543	干涩
	轻薄 / 厚重	2.345	厚重	3.440	厚重	2.340	轻薄
	柔软 / 坚硬	4.332	坚硬	1.06	柔软	4.980	坚硬
嗅觉组	清香 / 刺鼻	3.230	刺鼻	3.32	刺鼻	3.116	刺鼻
	温和 / 刺激	2.873	温和	2.445	温和	3.42	刺激
	清新 / 凝重	3.340	凝重	3.65	凝重	3.56	凝重
	天然 / 加工	4.27	加工	4.37	加工	4.559	加工
听觉组	清脆 / 混沌	4.390	混沌	4.459	混沌	3.128	混沌

通过数据的比对，可以初步区分出材料的形容词偏向，尽管偏向的形容词并不一定充分地代表材料在感官上的偏向，但对设计师还是有较好的意象指引。经过数据的分析和比较，将每个材料数据偏向最大的 5 ~ 6 个形容词作为最终意象词汇，整理成汇总表格（表 4-6）。还可以制作成感官材质卡片和感官材质展板，以比较直观方式将语意度量表现出来。

材料最终意象词汇集　　表 4-6

	形容词偏向			
材料编号	视觉组	触觉组	嗅觉组	听觉组
2—005	简单、冷静、干净	细腻、冰凉、坚硬		
3—001	自然、朴素、复古、雅致		清香、清新、天然	
4—008	自然、奢华、另类、雅致		清香、天然	
1—002	奢华、晶莹、绚丽、精致	粗糙		
3—003	科技、暗亚、繁复	粗糙、温暖、柔软		
4—003	奢华、另类	细腻、坚硬	加工	

（王娱，硕士学位论文《产品形象的多感官符号设计研究》节选，2010，张凌浩指导）

第 5 章　符号学视野下产品整合与实现的路径与方法

5.1　情境体验模型的整合

5.1.1　预期情境的整合

1. 整合的概念

从符号学调研得来的信息和材料是多元而广泛的，引起的启发也是多方向的，但不可避免也会陷入另一种信息繁多的困境。因此，此时需要的是选择、归纳和有效的“整合”。整合，是现代产品设计的重要方法。产品设计本身即是产品所涉及的、零散的各个组织要素合目的性（设计目标）和规律性（变化的产品发展要求）的立体整合过程。以产品的符号表达和使用作为价值取向的产品设计，是在立足于产品诸多内外关系的基础上，对产品类型、使用、感性和其他社会、文化因素的重新组合，以达到创建产品和创新且有效特色的目的。通过在产品创新发展要求中的设计创作，实现产品设计各符号要素的系统整合。

整合是基于于旧系统中的多种要素和来源于外界新的要素在多种外力（产品、用户、社会等的多个要求）的作用下，形成新的系统的过程。按照系统论的观点，系统是由相互联系、相互作用的若干要素构成的有特定功能的统一整体，系统是许多要素保持有机的秩序，向同一目的行动的东西；系统和要素间相互联系；整体观念是系统的核心，整体大于其各部分之和，强调整体最优。从整体出发，并不意味着不需要分解，要把整体作为研究的起点，从整体到部分再到整体进行研究。因此，整体性是各种符号系统化的重要原则，必须通过有序、有目的的“整合”才能实现。

符号学的整合，不仅包括概念性来源要素的整合，而且也包括各种视觉、听觉、触觉等感官表达性要素的最终的设计整合。而这个阶段首先是概念性的整合，旨在以一种整体性的预期情境构成概念模型，以引领设计的转换。

2. 情境的初步整合

情境在社会学中的解释为：“主体已赋予意义的环境或主体经过主体把握、确定、解释的环境”。其实许多大师早就注意到了情境对于用户和产品使用的影响。莫温和迈纳在《消费者行为学》中就提出了“消费者情境”，他们认为消费者情境由消费行为发生时周围的环境因素组成，包括消费行为的时间、地点、原因以及构成购买行为的因素。

因此，产品使用的情境则是一系列活动场景中人、物的行为活动状况，特别指在某个特定时间内发生状态的相关人、事、物，强调某时在某个场所内，人们的心灵动作及行为，属于特定环境及时间内发生的状况，包括在使用产品过程中人、物的关联性。简言之，即情境是指产品符号发生作用的外部因素、周围环境等。其中，人与产品构成其直接因素，而自然、社会和文化环境是决定情境的间接因素。情境具有比一般概念更好的整合能力，也使设计师更容易把握。

产品符号概念性的要素有多个来源，有些还可能存在着矛盾和冲突。因此，这些内容需要通过整合使其设计概念具体化（模型），以达到合理化和创新的效果。整合的过程是一个不断梳理、删减、收敛和归纳的过程，也是一个清晰化的过程。这种整合处理应遵循一定的过程，具体是：

（1）首先要再次审视原先的设计目标。该目标产品是为什么人而设计的，计划在何地、何时、有什么功能、在何种情况下使用，这些简要的文字或原则目标将把一些明显与大目标相悖的、与基本的功能要求、场地要求等有明显冲突的符号首先予以排除。

（2）进一步明确预期的使用情境，以便结合和评估。使用情境是由具有一定特点的典型用户在具体使用产品时发生的若干具体的使用活动、操作方式或场景环境等静态内容和动态情节所构成，包括具体的感知互动、使用方式、生活体验，还包括宏观的精神层面的社会文化互动和关联。其中产品与人之间的互动是符号学整合最为核心的关联。

应把涉及的各种符号来源——纳入具体主题性的使用和文化情境之中进行结合或取舍。各种语意来源、语意联系的发生点都将在符合产品和用户创新发展的要求下，得到设计师的比较和评估，并加以整合，从而创造出具有整体感的、模糊的概念性原型。

这里，简单的故事板或情境板的构建是较为有效的工具。使用情境板可以将使用者的特性、事件、产品与环境之间的关系，通过想象描述未来产品的使用过程和情境细节，探讨分析人与产品符号的互动关系。设计师结合实际经验以图像、草图或简要文字的方式，围绕产品目的视觉化地设定情境板，尝试将符号以不同途径进行结合，并探讨合理且创新的可能性。这种方法简单易用，虽然无法准确地解释要什么，但是产品的情境就是一切，每一个产品都会有很多的使用过程情境，有些情境的理解甚至要借助故事情节，从而带动创造出充满感情、能够打动消费者心灵的产品。

从情境出发来探讨符号来源的组合和构思意象的生成，远比符号僵硬、机械的简单结合来得有效、生动。正如飞利浦书架音响设计，并非是单一的符号选取，而是与使用的情境和文化情境有关，是在情境符号中的选择，因而给人感觉是适当的、自然的。又如图 5-1 所示的卡内基梅隆大学设计学院学生设计的水龙头，也是基于书店、夜总会、



图 5-1　为书店、夜总会、电影院等特殊公共环境设计的水龙头，卡内基梅隆大学设计学院学生设计，2007

电影院等特殊公共场景出发的设计。

（3）进一步以制约条件来评估符号和限定视觉化的方向。这些制约的条件应是多方面的，主要是消费者的感性意象的限定，前面的调研应该已列出他们支持或“喜欢”的意象属性，以及反对的、应该避免的意象属性，这些将是那些基于企业背景的设计所特别强调的。同时，企业的理念方向也是必要的限定，无法想象 IBM 这样的企业会接受其开发的产品虽易用可靠，但却全充满马克纽森式的圆滑线条和圆角式的风格。此外，竞争对手的差异化策略以及技术可行性、材料条件及制造加工的限制也是必要的制约条件。

这些来源要素的整合，实际是人、物、环境、社会及文化等关系在产品与人的情境构架中的清晰化、关联化的循环展开过程，是符号来源与情境结合、目标指引的比较、呼应和联系，是从大量可能性向种种可行性的进一步明确的发展。各种经过相关性结合、评估选择后确定的基本要素、体验点、社会文化互动中的新特色，包括一些使用图式和视觉符号关联，都将通过各种关键词语和氛围图像加以方向性地被提取出来，经过整体性、关联性、动态性和优化的群化整合成语意的概念性原型或产品的初始模型（图 5-2）。这即是对产品符号的大致定义。

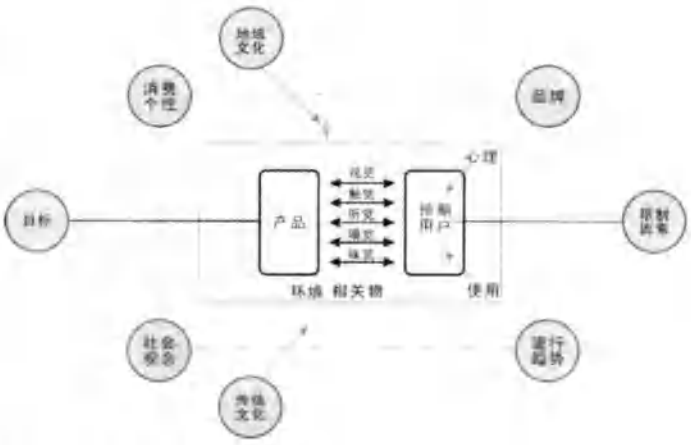


图 5-2　概念性情境的整合

这种概念性的模型与先前符号来源的广泛、多元和无序相比，已经聚集到一个更为清晰、紧凑的范围，对后面的设计转换也更有效，具有一定的方向性，但是与确定的数学或物理模型是没有可比性的，也是无意义的。产品符号的概念性模型的探讨和确定主要来自三个方面，即产品功能的原型、使用情境以及产品所具有的社会文化意义（图 5-3）：

功能原型	+	使用者情境	+	社会意义
功能范围 类型符号（记忆） 技术原理 基本生理使用原理		感性意象模式 认知心智模式 定型行为模式 使用时及使用后的情况 环境背景		社会对产品的意义要求 社会角色 社会背景（及习惯）

图 5-3　产品符号的概念性原型的内容

1）功能原型的整合，包括功能范围、类型符号（记忆）、技术原理（运作过程）、基本生理使用原理；

2）用户使用情境的整合，包括用户感性意象模式、认知心智模式、定型行为模式（使用习惯）、使用时及使用后的情况、环境背景；

3）用户的社会文化情境的整合，包括社会对产品的意义要求、社会角色、文化背景（以及习惯）。

这三方面的整合并非孤立，而是相互联系，具有动态平衡性，这些工作使得建立在这三方面概念性角色整合基础上的产品符号创新，从基本不变的核心类型、功能基础开始，将深埋于消费者、使用者意识和潜意识中的心理、文化、社会、环境等各种意义更准确、有效、相关地投射到视觉形式上，使之一层又一层地丰富而多彩。

5.1.2　情境体验模型的建立方法

在情境中初步建立概念模型远远不够，还需要进一步从体验的角度使其更加直接化、真实化和可感知化，并和身体感官更具接近感。它的目标是建立一种更好的符号互动和沟通方式，而非停留于单一的视觉途径。当然，这就需要营造多感官互动的体验。

对于当下高度电子化的智能产品而言，这种情境体验更具有现实的意义。当代的电子产品高度集成化，也更趋简洁化，原来以形态的视觉沟通为主的符号表达，由于小型化和大屏幕的发展被进一步简化，以至于传统的人造物的“叙述性”被大大减少，因此，McCoy 提出，是否通过情境的语意表达为电子产品增添些说故事的视觉品质。他当时的出发点是对的，但从现在看来还远远不够，应该可以从多感官的途径，对产品符号的多个方面进行情境体验的重构。

首先要挖掘产品符号集流程中体验所涉及的感官越多，就越容易成功、越令人难忘。正如擦鞋匠会用布拍打皮鞋，发出清脆的声音，散发出鞋油的气味，这虽不能使皮鞋更亮，但可使擦鞋的体验更吸引人。又如美国“雨林咖啡厅”，滋滋滋的声音、雾从岩

石中升起，热带的气息、菜点的鲜味，无不综合性地打动人心。

设计师对产品符号涉及产品化和流程化的不同细节和展现方式进行多感官的处理，进一步改进或增强感官体验，以达到物境式的状态，其结果是希望使产品符号可以建立情境式的体验，并得到更好的感知和解码。例如飞利浦公司设计的 Wake-Up Light 闹钟，利用光与自然的声音将人们从睡梦中唤醒，到了早上该起床的时候，它会发出类似朝阳般的光线逐渐从弱转强，同时还会发出清脆的自然界中的声音，如鸟声、虫声、风吹草动声等，让人们在大自然的召唤中慢慢从沉睡中醒来。可见，这款产品运用了视觉与听觉符号的结合，所营造的是一种多种感官互动、身临其境的生理性感知和知觉体验，让用户产生某种联想或者引起心中的一些共鸣，可能是情感的激发和某些行为的唤起，最终形成了欣赏、沉浸和理解该产品的效果。

这种情境体验的思考，比以往的设计更丰富、更具整体性。对于具体的产品，这种情境体验模型的组成，既有简单的也有复杂的，需要区别对待：

（1）简单化的部分，例如形状、颜色、声音、材料、图标、指示等可以直接在产品上表现出单一化的元素，这部分需要引入新的多感官形式来加以替代或更换，形成新的感知。

（2）还包括更深入地考察产品符号动态的使用过程所可能发生感知的接触点，而不只是静态的情境，这种涉及行为、仪式、服务甚至线索等流程化的元素，与前者相比，相对复杂，随着产品的动态使用，需要打破原来并引入更多、更复杂的新元素。这部分需要多感官知觉的互动、联感，共同协调发挥作用。由于大家多关注简单化的单一感官部分，这部分动态的内容往往被忽视，事实上，这是最具效果也最令人印象深刻的。例如将产品的仪式过程融入更多的感官接触，索尼推出的心形耳挂 MP3 就打破了以往的仪式，将两个嵌有磁性连接器的耳机分离即是开机，吸附起来即是关机，并伴有“啪”的声音，增加了听觉感知的参与。

这种情境的体验不同于以往单一的视觉体验，它不仅包括视觉的途径，还包括听觉、嗅觉、光感，以及与环境、空间互动形成的整体氛围，因此是一种更加整体的意义感受与解读，形成用户整体性的感受和情感感悟。这种体验不同于以往单一途径的感知，更整体、更自然，对用户更具感染性。这种情境是各种类型的多感官符号互动所推动形成的结果，既涉及互动时符号认知者本身的心理情境活动，又包括互动时产品中所散发的各种符号与认知者周围相互作用的环境情境（包括语境情境）。设计注重从情境体验的视角来理解产品符号的编码，将使设计更加具有感知性，更加自然引导用户的使用，更加贴近人的心理情感，更能激发人内心的美妙感觉，实现人与产品的多层次的意义互动。

这样的设计在一定程度上解决了现代工业社会造成的“个性刻板化”和“理解碎片化”的问题，满足了人们对过程体验的兴趣。

理解感官符号的互动是设计师构建较佳情境体验模型的一个必要途径。符号互动理论是指符号在传播过程中，人与人、人与物之间在一定的情境中通过符号进行相互对话、交流的过程。产品符号的构建、认知依赖于设计师、用户与符号互动的整个过程，这个过程以互动变化取代静止，即产品符号的传播方式由静态转化为动态。符号的构建者和认知者往往不在同一个水平线上，两者对于符号所包含的意义内容有着不同的理解。因此，设计构建者要通过情境定义下的角色互换以及与用户的互动来构建出不同的符号，同时为了减少符号意义的错变，解释情境对于理解用户的行为和进行互动就显得十分重要：

（1）细化目标人群。针对不同的目标人群建立相匹配的个性化期望。期望即是设计的目标以及需要达到的理想要求。在前期信息获取中以及概念模型的构建中，事实上已经根据用户的年龄、性别、工作背景、文化观念、生活方式、感性需要等系列因素将用户的期望具体化，建立起他们期望的符号体验模式和特性。

（2）通过角色互换。设计师可以站在用户的角度理解其解读符号的生活经验、心理活动和情感需求，理解用户所期待的感官（本能）、效能和理解多个层面的体验需求和习惯，从而更准确地构思信息化背景下特别是数字产品的内容和设计表达的途径，从而减少认知的差错。

（3）感官体验的真实化。符号互动的情景是符号构建的重要因素之一，个体对于符号的认知受自身对情境的影响。设计师应尝试将产品特征符号与特定的环境、氛围相联系，有助于模糊产品实体与环境之间的边界，而且也有助于模糊设计与生活体验的界限，以此作为构建设计符号的新方式，并以更为主动的方式引领用户感知产品的特征（图5-4）。构建者和认知者通过情境定义，确定合适的感官多维化互动方式，不仅仅是形态、界面、图案，还可以是产品的声音、灯光的配合，动作触觉的反馈，气味、手势、语言甚至微笑都可以成为符号表达与认知的形式，这将进一步强化用户体验的真实化。用户正是通过与这些有意义的不同类型符号的相互作用，整体性地实现对产品符号的有效感知和理解。对于数字产品而言，当它们的某些特征与认知者所熟悉的互动情景达到了



图5-4　用重力调节的收音机

共识，产品的特征符号就很容易被认知者所获悉，从而形成意义的自然传达。

（4）动态符号体验的构建。依赖于体验时的情境和使用时互动方式的定义。通过情境定义，可以较好地将产品与用户、环境互动的各种感官途径和方式具体化，以及期待达到的不同程度的体验效果，从而从整体的情境而不是单一产品来构建产品符号的设计表达，使体验的效果更加丰富自然，更加具有解读产品的沉浸感和情感共鸣。这种“真实化的体验”并不一定对功能的指示起很大的作用，但是通过在情境中的互动，达到的是一种超越产品本身的默契。使用户会在使用中体验到产品本身以外的不同感受，例如重力收音机的概念设计中源于自然的使用模拟，或明基“The Black Box”模拟沙漏的形式显示时间的方式。

定义使用时的互动方式。设计师要将符号传播的全过程当作目标，注意到静态语意符号的构建向动态语境符号体系的构建转变；并注重符号体系的交互性、个性化和系统性，构建动态的、有秩序的、个性化的符号体系，让用户在个性化体验、心灵共鸣中以更自然的方式使用产品。例如硬件的按键顺序或界面中的的流程操作（UI Flow）都是一种导引的线索。一旦如微软 Kin One 和 Kin Two（图 5-5）那样突破以往，整合使用者所有的社交媒体，通过人“正在说什么”来表现内容，同时将屏幕上的一颗绿点 Kin Spot 作为线索的导引，就自然达到体验的效果。



图 5-5　微软 Kin One 和 Kin Two

（5）整个建立情境体验模型的过程包括审视、打破、重新连接、整合化以及“戏剧主题化”（图 5-6）。其中整合是关键，带动想象力是效果。整合意味着有序的连接，使体验中的多种感官刺激得以相互支持，并增强主题。并非所有感官刺激的整合都能发生

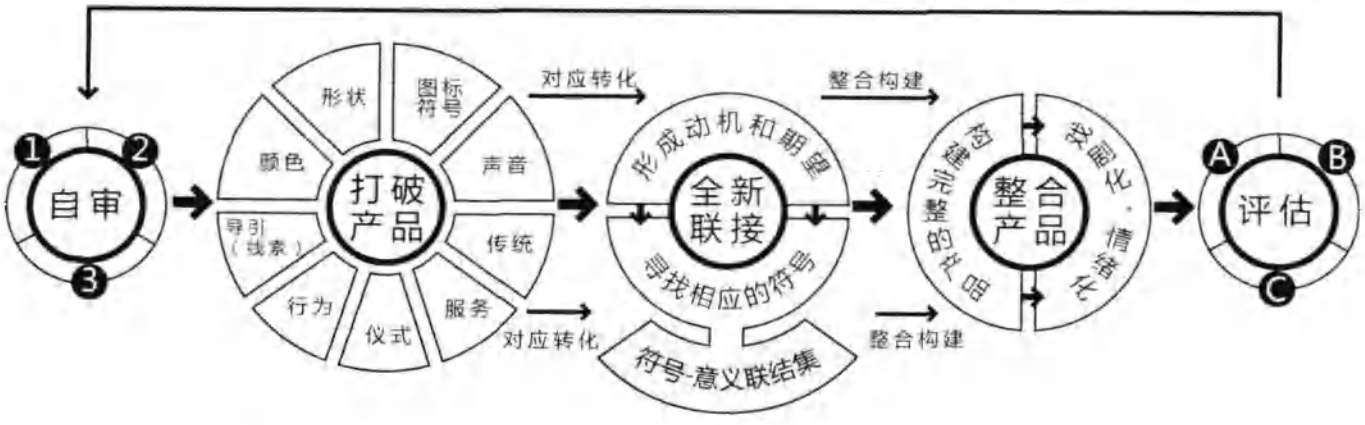


图 5-6　建立情境体验模型的过程，王娱制

很好的效果，也并不是所有能够设想到的打破产品的感官刺激元素都要一并用在产品中，应该适当取舍和合理地运用。交叉综效理论指出，用不同感官方式表达同一个信息，不同感官效应之间必须是相关联的，信息才能有效，才会产生深刻印象：要么是持续性地由一个感官接触点引导出另一个感官接触点，要么是将各感官接触点的效果综合起来，进行一致性的表达。

感官体验的效果丰富固然达到效果，但如果更进一步将与个性主题相关的某个感官接触点加以夸张、强调和放大，使之“戏剧化”、“情绪化”，将使情境体验的印象更加深刻，令人难忘。

由上可以看到，在多感官符号互动中构建情境体验模型，是产品特别是目前数字智能产品达到传播效果的有效途径，能够帮助为其设计提供与传统产品同样丰富的象征和意义空间，以及象征的解释及界定体系，促使用户和消费者有更多的联想和梦想。作为设计师，应该以使用者的感知价值为中心，真正从用户出发，理解用户感知的真实面貌与符号互动的要点，围绕感官的本能、行为的效率和感悟理解不同层面，才能把握今天信息时代更加复杂的产品符号的构建与创造。

5.2 原型的建构

经过评估和初步整合建立起来的概念性原型，进一步的发展是需要将这些概念加以视觉化的转换，而其中的关键即是寻找、建立具有特征性的视觉原型和使用图式。视觉的特征原型是产品符号意象整体表达的关键。产品形态的意象表达，总是选择能引起某种联想的具体物象来抒发内心的世界特点，选择与主观情感、思想能糅合的来塑造形象（苏珊·朗格《符号学美学》）。同样，符号学设计的过程中，寻找适合“语意原型”的符号特征意象来传递产品概念信息和属性特征，也是设计成功的一个关键所在。

1. 产品符号的原型

所谓原型（Prototype），心理学家荣格（C.G.Jung）指就是一种典型的或反复出现的意象。原型是经过归纳、概括和抽象化的处理的典型性特征（关键性信息）的综合，是一种有意义的形式。原型在文学、建筑与心理学中很重要。林铭煌在参考荣格、弗莱（Northrop Frye）和费希尔（Volker Fisher）等的概念基础上指出，原型的概念是一种心理现象，在人类学中的指称即是人对特定事物的形式或类别具有一定的认知印象，某些概念印象正根深蒂固地烙印在人们心目中的概念系统。

荣格提出，原型是集体无意识内容的（原始意象）、可以具体化表现的基本形式：

一方面表现为集体无意识对人的想象、知觉、思维的先天制约作用，成为人们把握客观现象的工具；另一方面，古代神话和伟大的艺术品之所以具有超时空的魅力，正是由于它们凭借原型所凝聚着的祖先的感受、认识、情感，表达出了超个人的深层心理能量，真正的艺术品就在它是人类普遍情感的反映。[1] 费希尔在“Design Now-Industry or Art”中将其视为一种风格（1980）。斯塔克说：“它让物体在视觉上较不突兀，但却有丰富的感受。一个好的原型不讲过去；诉说的是一个没有日期、不断延续的记忆。它是清净的、有距离感的、朦胧的。这个共同的记忆是珍宝，因为它包含了人的故事和情分，可贵的在于它是最富有诗意的一种素材。”因此，产品符号的原型能够体验为一种印象式意象。

产品的视觉信息以“原型”符号作为载体，将产品功能、操作或美感等传达给人。通过原型物的象征与隐喻，既在设计师与使用者之间双向地反馈与传递，同时又重新诠释人与物的互动关系，使人与物产生“对话”。在产品设计艺术中最为重要的形象记忆（表征），例如图像的表征，也经过同样的处理，当人们要求回忆或再现某个熟悉产品的形象时，他不会记起这个形象的全部细节，而只是原型。这种原型典型的表征特点，可以解释为什么人们在知觉形象时会出现整体性、简化性等视知觉的组织现象。更重要的是，在此交流的过程中，它能唤起观众或读者潜意识中的原始经验，使其产生深刻、强烈、非理性且快速的情绪反应。所以，原型的存在源于交流与理解的需要，以“原型”为符号是传达设计信息的较佳媒介。原型理论有助于理解隐喻、换喻及母题重复。

无论是建筑师还是产品设计师，都注重原型的概念，是因为其可以最有效地产生“主题联想”，例如 Ross Lovegrove 的 B.D. 长椅的自然原型（图 5-7）。产品符号的原型是过去人们生活方式、思维方式和情感表达方式的典型体现，借助原型可以表达超出个人的心理能量（荣格的集体无意识），达到社会共识共鸣。符号学设计对原型的追求，正表明设计师希望要透过产品符号的表象对产品内在品质——艺术的象征意蕴的刻意追求深入到集体无意识的深层发掘，表明产品符号创作向历史社会文化方面的回归。[2]



图 5-7 B.D. 长椅，Ross Lovegrove 设计

1 吴卫，魏春雨 . 回眸符号学 [J]. 华中建筑，2001,19(3)：18.

2 吴卫，魏春雨 . 回眸符号学 [J]. 华中建筑，2001,19(3)：19.

2. 视觉原型的建立

产品符号的视觉原型与前面提到的类型是既有联系又有区别的两个概念：荣格关于原型的概念指出：人的精神分为三个层次——意识、个体无意识、集体无意识。经过世代传承存在于人类内心深处的精神体验是一种集体的、无意识的、历史性的内容；同时存在着一种以特殊手法对原型加以修改得到的“同类物”，它与原型间存在着一种类似关系。而罗西的建筑类型多代表特定文化背景在人们头脑中形成的固有形象有关（先存在），凝结了人类的基本生活方式和文化传统，对其进行几何化和抽象化，最终可以赋予简洁的图形以丰富的历史意义[1]：

（1）“类型”是“是按需要对美的渴望而发展的一种特定的类型，是一种生活方式与一种形式的结合”，是“原型”在设计领域中的一种具体变化，同原型一样试图透过事物的表象去探索事物的内在的深层结构。

（2）“类型”是从历史的设计形式中提炼出来的核心的、本质的产物，主要是对发生在其中的行为活动的描述和说明，有些产品甚至在深层次上与历史相关联，具有某些历史的意义和文化内涵。

（3）原型更多是人类长期心理积淀中未被直接感知到的集体无意识的显现，进入设计创作过程必须得到外化，激活呈现为一种“艺术形象”，成为一种印象式意象。原型理论有助于理解隐喻、换喻、母题重复、语意重赋等后现代的符号学手法。

产品符号的视觉原型一般具有一定的象征意义，虽然它是源自民族记忆和经验及一切心理反应所具有的普遍一致的先验形式，但也并非是一成不变的。它具有一定的变化性和可再生性，即可与其他主题意象结合或产生新的变异，从而带来文化的丰富性和历史的延续性（图 5-8）。格式塔心理学（原意为形状、完形），是指事物在观察者心中形成的一个有高度组织水平的整体。“整体” 的概念是核心：①整体并不等于各个组成部分的简单之和，而是整体大于部分之和；②整体在其各个组成部分的性质大小、方位均变化的情况下，依然能够存在和识别。[2] 因此，格式塔心理学在一定程度上也指出，在原型基础上的解构、重构



图 5-8　原型与具体产品变化后结合，仍具有识别性

1 陈科晶．“共时性”和“历时性”统一 [J]. 中外建筑，2008 (9)：88-89.

2 吴卫，魏春雨．回眸符号学 [J]. 华中建筑，2001,19(3)：18.

等变化以及与特定主题相结合的再生（包括横向不同领域的组合以及原有领域技术的更新，例如 LED 光源），仍旧具有原型印象识别的特点。应该说，产品原型的这种变化容易产生具有类似之处且易被混淆的“泛化”的形象，这类设计在模仿有影响的杰出设计或提取某一典型常用的自然或人工形象时经常发生。

德国斯图加特艺术学院产品设计系主任克劳斯·雷曼（Klaus Lehmann）于 1991 年提出产品或物品语意上的意义，有许多丰富的符号隐喻和意象，其语意原型的来源大概分为五类：

（1）从可解读的机械原理取得意义；

（2）从人或动物姿势的象征符号取得意义；

（3）从熟悉的抽象造型符号取得意义；

（4）从科技符号或当时的杰出模式取得意义；

（5）利用现代建筑和设计流行的风格上或历史上的隐喻，来取得文化传统怀旧的意义，这种手法在后现代建筑师和设计师中流行使用。

林盛宏（1987）在“隐喻类比法在产品造型发展上的应用”一文中提出，大自然及既存的造物中，有无数的优良形式经验及形式语意，可供我们累积运用，转换成另一个优良的形式。简而言之，即是以原型出发，利用现存不同造物但有类似社会意义的形式经验，转借应用到设计的一部分，则原型将转变为其有意义且新颖的造型。[1] Krohn & Tucker Viemeister（1987）的电话答录机设计，借用传统的翻阅电话簿（Yellow Page）的形式及使用习惯，即是这样一个案例。

综合各学者的理论及设计实践，包括王清良和杨裕富在《后现代语意在产品原型的运用研究》的观点，笔者认为原型在产品设计语意象征中的分类大致有三种：

（1）自然物

自然界作为人类生存和发展的基础，有着自身独特的形态、声音和材料等体系。自然物的有机形态及其组合，常是艺术家或科学家创造力的源泉，也最容易激发人类普遍的情感联想。大自然中一些造型、质感甚至是不经意的细节曲线，都不是从传统的数理系统或工程原理而来的结果所能比拟的，其效果常为设计师和艺术家所学习模拟（即仿生）。这种自然物具体包括人、动物、植物等形态姿势或自然现象（图 5-9），其整体或局部的造型中隐喻着自然的信息，让人产生自然的亲近感觉，常常是激发新的设计创意灵感的最佳参考，例如人的形象从古到今就是建筑设计中常用的符号。因此，应充分挖

1 吴珮瑜 . 隐喻手法在造形创新设计上的应用 [D]：[硕士学位论文]. 大同大学工业设计研究所 , 2007.

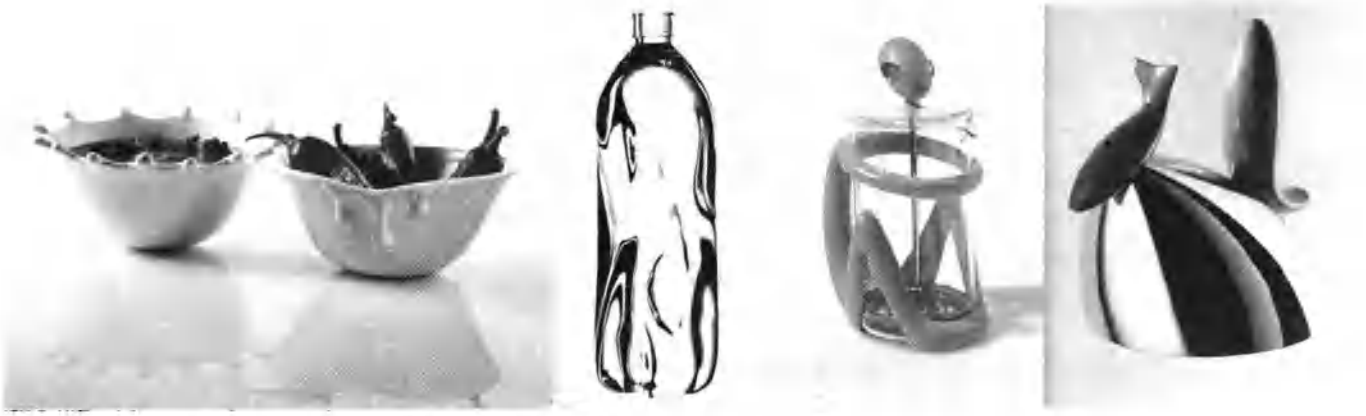


图 5-9　从自然现象、动物、人的形态中取得符号

掘自然形态及其与人类生活的内在联系，并将这些承载特定信息的自然造型在设计中加以抽象、应用和转化，有技巧地整合成艺术的形态，有助于轻松达到特定的语意效果。所以，自然物的原型包括：

1）从自然现象的形象隐喻中取得造型和“五感”的元素。例如太阳、月亮、星星、山川、河流、流水、白云、沙漠的沙丘等以及其他各种自然材料，还包括水滴溅起、风吹过等自然的动态情境。这些多为抽象简洁的线形、材质触感和其他自然的感知，极富特征性。

2）从动物、植物的形态中取得造型设计的因子。北欧、意大利的很多设计多借用动植物的造型，通过具象直取或抽象提炼的处理，其形态较为完整，多用于生活家居用品，这种自然轻松的情趣极易打动人。

3）从人的形态中取得造型因子。这种造型因子有的是整体的人形，有的是局部的肢体部分，例如手脚等肢体、耳朵和嘴巴等五官，包括姿势动作，说明在集体的无意识中，人的形象是极其印象深刻的，即使只是局部。以人为原型的设计，一般以抽象为主，以打破熟悉感，在建筑、产品等设计领域作品很多，有自然的亲近感。总之，不能机械地照搬和直接模仿。

（2）人工物

对于人类创造的物品，我们在长久使用某种产品造型、功能或结构之后，其造型、“五感”的记忆与功能性、情感性的联系，总会自然地存储于大脑之中，因而每当我们见到这些熟悉的造型、闻到熟悉的气味时，便会引发一连串相关的想象和使用的愿望。这种人工物原型，大多是熟悉的抽象造型符号，或日常生活物品符号，例如建筑物、机械造型、日常书籍等人造物品（图 5-10），或特定的感官刺激。

人工物原型的意象所隐喻的，或是一种感觉，或是一种技术原理或内部运作，或是一种熟悉的使用方式及习惯，或是一种记忆的片段、一种久违的情境。让人们通过视觉

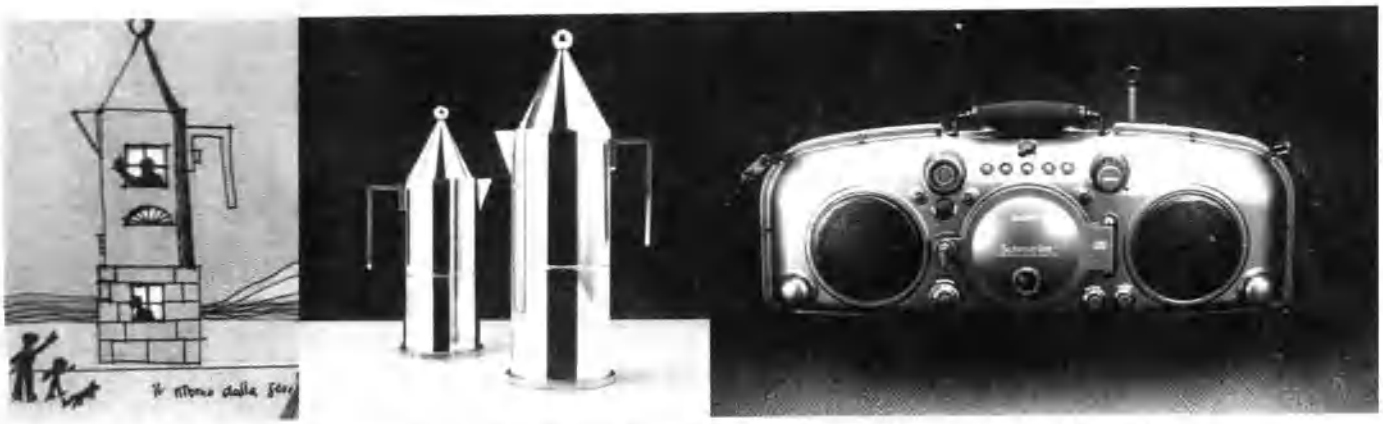


图 5-10　来源于各种人工物的设计。来自熟悉建筑物的咖啡壶、索尼的“潜水艇”CD 音响

上的隐喻了解产品的特性或用途，让使用者知道如何去操作，理解透过设计所要传达的信息并产生使用的乐趣。借助人造物的既定意象的精心选择，有助于使产品被象征的物质所自然感染。例如宋宰汉（Jae-Han Song）设计的名为 Window 的空气净化器，就借用了打开的窗户来表达流通空气的功能。又例如卡姆帕纳兄弟的 Vermelha 座椅就来自翻花绳，阿莱西的 Blow Up 系列的原型来自杂乱天线形成的天际线的“混乱感”，Sushi 座椅的原型来自货摊上扛回的一整捆布。

（3）历史（文化）物

历史（文化）物，即文化上或历史上的隐喻，多被用来回忆文化传统的历史意义或时间上的某段流行风格，与具体物品的历史或文化背景建立联系，并营造出设计物的人文氛围。

由于文化传统的绝大部分蕴藏于这种历史文化物的原型之中，因此很多物品或部件的具体形式实际上都蕴涵着各地人类的经验和文化，或与历史典故、传统习俗相关，表达着丰富的文化意义。例如来自瑞士传统文化的鹿头装饰和 1920 年代装饰艺术风格的 NOKIA 手机（图 5-11）。对它们的使用，是后现代设计师所热衷与流行的，通过对历史（文化）物的引用、嫁接或重构，很容易使产品建立起历史文化的时空联系，使其在深层次上具有历史的意义和文化内涵，从而让使用者想起更早的东西，极易激起文化情感的共鸣。因此，历史文化物是人文精神在形态创造中的集中体现。



图 5-11　装饰艺术风格的 NOKIA 手机、瑞士的鹿头装饰

此外，Leong 提出了一个研究文化产品设计的简单架构，即将之区分为实体、使用行为、无形精神三个层次的文化空间观点（Leong, B.D. 2003），形

成整合的设计的论点。结合 Leong 等的理论进行思考，特征性的原型除了视觉原型以外，还应在更广的多层面中进行思考，这也会激发设计师更多的集体无意识内容的符号。基于这个架构，进一步纳入情境、行为的层面，将产品符号中最为主要的原型加以发展，并整合其他因素，将概念视觉化以呈现适宜的产品：

1）有形的原型。自然现象的形、色彩的隐喻、人或生物的形以及人造物品（或建筑）的形，还包括某些熟悉的符号。

2）无形的原型。情绪反应或者感官知觉因子、社会意义、文化传统和历史故事等人文信息。

3）动作与行为的图式。动作与行为模式（包括与人的互动）和如何操作相关的机械原理。

4）情境模拟（氛围）。预设的情境和使用环境的联系。

综上所述，特征性的原型是符号学设计中的重要原则。人们对自身生活的亲切感和文化的认同感的延续犹如意识的“基因”，这些基因存在于特定的人群中，建立在他们的情感意识、审美体验、行为习惯等某种程度类似性的基础上的集体无意识，正是符号意识和文化的生动体现。设计师应充分挖掘与这种意识相对应的符号原型，来唤起人们的认知与情感认同。一般来说，个性强的、形象鲜明生动的、有特定意义的、能激起情绪活动的、与观察者关系合宜的，多次重复出现的事物，其意象性越强。[1] 自然的原型比文化原型具有更广泛的人群认知，而文化原型更能在中层以及深层层次上激起共鸣。

产品符号设计中的视觉原型或其他原型的选择与意象的表现是产品符号语意表达与理解中最为本质的特征，具有表达物质和精神世界的典型而又特别的意义特征。其中视觉的原型是基础和核心（图 5-12），而其他原型虽为有效的补充，但有时也会成为主导的角色。一个符合设计的要求又充满想象力的原型形象可以表现出丰富的意义，成为表现情绪、活力、使用方式等各种意涵的隐喻符号，有助于使设计师和使用者在这个对人类生活和环境有积极意义的信息载体上进行交流与“对话”。

5.3 实体符号的视觉表现

产品符号是一系列符号部件针对特定目标，以某种特殊的结构方式组合起来，能够表达某种概念和意义的“类语言”。产品、建筑与语言相比，有着不同的结构和特点。

---

(1) 邵宝君 . 浅谈城市景观中地域文脉传承的审美原则 [J]. 黑龙江科技信息 , 2009, 36：448.

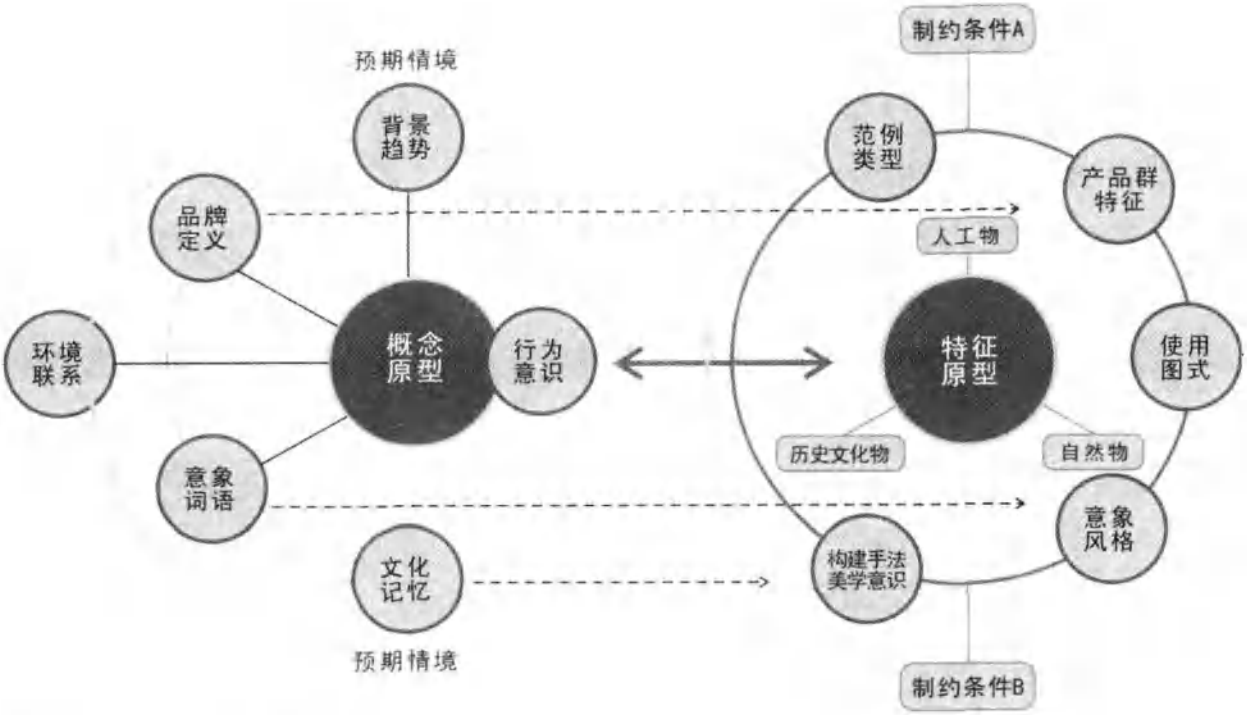


图 5-12　产品视觉性特征原型的建立

产品既是情感的艺术符号，又是部分复合的理智符号。其传达信息既有主题性的直接彰显，也有意境式的间接含隐。设计符号学与语言的更大不同在于产品、建筑类符号的不断更新、创造和完善，在于经过目标、调研、情境整合、原型建立等阶段过后的视觉性的整体表现与演绎，或者实体化的建构。瑞士建筑师 Peter Zumthor 认为营建或建构，就是一种使用不同的零部件构成一种有意义的整体的活动。在这个整体性的形式创造中，产品也因此成为组织的和被组织化的整体。这种建构一般由实体、软件界面、氛围等整体构成，具有与结构、建造有关的“表现性特质”，并自然形成产品整体的“表情”。

5.3.1　当代设计的视觉图景化——设计与艺术的融合

科技的不断发展，使得当代众多产品或建筑在内部结构或功能大体一致的基础上，为建筑、产品等符号的外在视觉的个性表现提供了更多的空间。而信息时代的传播力及个性需求在后工业时代成为最显著的特征，激发了产品符号视觉表现的巨大潜能——个性、多样并注重视觉感。在当代产品或建筑的设计与艺术再度发生相遇和融合，特别是装饰主义回潮的背景下，其无论对于设计师还是对于用户，都形成极富吸引力的、多元化的视觉图景。例如赫尔佐格及德梅隆在德国设计的建筑表皮绘有报纸图画的试验性图书馆，日本 Au 的 Infobar 手机设计，或者马歇尔·汪达充满个性与感情的、装饰风格的家居产品（图 5-13）。可见，当前产品的多样性与复杂性也反映了当今社会的多元化和

快速变化的信息时代特征。

随着个性时代与感性时代的到来，人们开始强调产品的个性化和个人风格，符号营造的想象力进一步得以发挥，重构了功能与视觉形式的关系，设计符号的视觉表征有时俨然成为独立的存在和达成个性的主要手段。



图 5-13　装饰主义的回归

与此同时，商业社会的视觉消费至上主义以及现代社会丰富甚至杂乱的视觉信息，很大程度上使得符号的视觉表征成为一种最主要的传播途径进入设计师的视野。加上信息技术和传播平台的空前发展，更为图片成为媒介的主导提供了技术基础。因此，产品或建筑表面展示的“图像式”语言在信息时代多渠道的传播中日益成为关注的焦点，悄然形成了“扬表抑内”的潜规则。事实上，从符号使用者的角度看，也是类似。一方面，设计师希望在快速传播中表达意义或给用户留下深刻印象；另一方面，用户由于每天面对大量信息，也大多希望可以无须调动整个身体参与亲身体验即能快速浏览接受信息。这些都使产品符号的视觉成为人们获得信息、进行交流的主要渠道，并变得前所未有的重要。

因此，当代产品符号设计在设计与艺术融合、视觉在图景中更为重要的背景下，体现出以下具体的特点：

（1）产品符号设计呈现视觉化，是与其自身趋向丰富多元化、传达的载体趋向非物质化、传达的目标趋向情感性和文化传达的趋势密切相关的，视觉的呈现是这种探索与新趋势相吻合的新理念的重要途径。在信息时代的设计特别是随着情感在设计中越来越多地参与和用户的积极要求，使对理性的强调开始被对感性、人文的要求所替代。苏珊·朗格指出，艺术是人类情感的符号形式的创造。艺术家为了表现情感，创造出可以诉诸各种感觉的形式。它们诉诸感性而不诉诸理性，它的功能是启示性的而不是陈述性的。所以，产品设计多与图像消费相结合，产品符号也因而呈现平面化、表皮化趋势。

（2）在装饰艺术回潮和艺术化设计流行的带动下，艺术的影响力在当代设计中再次回归，设计与艺术之间的距离在很多产品中已渐渐模糊。虽然设计与艺术之间因为其功

能特点而存在着某种分界线，但艺术化表现的设计已经被许多设计师所认同与实践，并以此来增强全球化趋势中设计的民族风格和人文特色的多元化发展。装饰艺术再次在产品中兴起最明显的表征就是图案与色彩符号，越来越多的装饰元素在设计界被重新运用，形成“能引起诗意反应的物品”。

（3）从造型的形式到表层的复合化，寻求视觉呈现的复杂性和艺术性。就产品而言，简单地从形体的角度来实现复杂性是不全面的，影响符号表现的要素远比形体本身复杂得多。应从基本形体的表层来实现对产品本体复杂性思考的结果，这种表层的复合化可以通过表层文化符号的多样附着，例如色彩、材质、肌理甚至电子信息的不断变化带来的复杂偶然性表现。因此，很多产品产生的心理或情感效果根本的原因是装饰的运作而非技术的运用。

（4）产品进入后工业信息时代后，不仅是产品的表皮，更重要的是产品的虚拟界面受到了电子信息社会的影响而走向设计的前台，并获得了前所未有的发展空间，这种虚拟界面成为信息时代视觉表现的主要途径。作为这个时代的许多设计师，正试图通过虚拟界面的符号捕捉来自信息时代的精神，反映信息时代的特征。

（5）当今对产品符号的视觉表现处理手法绝不是对过去（例如后现代）的重复，而是带有时代性的明显特征。新的设计手法、新技术、新材料的运用使产品符号获得了前所未有的丰富性和表现力，这样的设计符号显然具有某种时尚的特征。这方面当代建筑更富效果，例如东京 Prada 店极具个性的多面体和由玻璃面板与菱形网格状的钢结构表现，使该建筑透明的、水晶一样的形象同周围沉重的平直方正的建筑物形成了鲜明的对比。又如青木淳设计的 LV 在东京表参道的旗舰店（图 5-14），以 LV 行李箱的概念为出发点，用三种金属包覆建筑物外部，呈现出渐层感，不同的网帘图案和玻璃材料的组合产生各种不同变幻的效果。又例如瑞士洛桑艺术设计大学（ECAL）的冰桶（图 5-15）和 LED 台灯（图 5-16），同样是将“褶皱”的视觉感



图 5-14　LV 在东京表参道的旗舰店



图 5-15 “褶”冰桶，Delphine Frey 设计

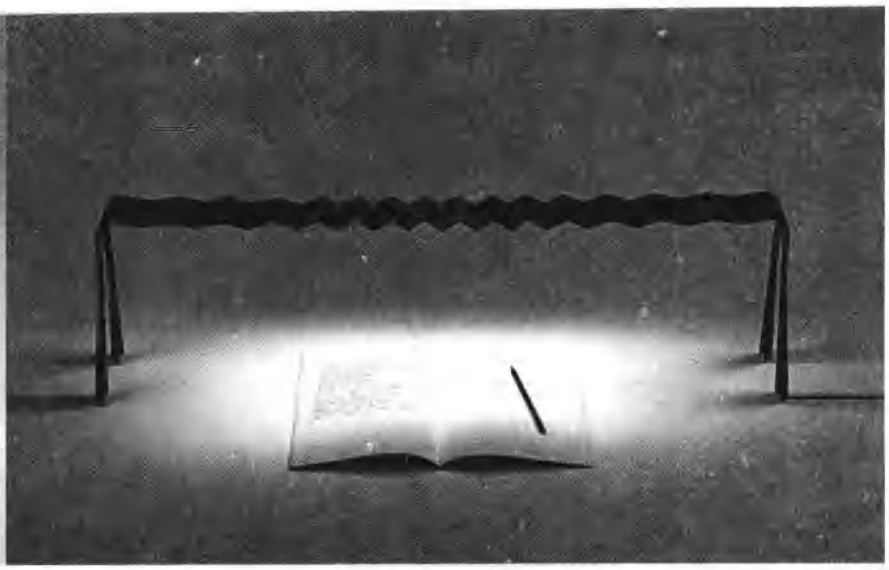


图 5-16 优雅时装的褶皱 LED 台灯，将时装的弹力与碳纤维的硬度相结合，并将 LED 灯巧妙地隐藏在褶皱中

与新的材料、技术相结合，表现出奢侈品设计的丰富表现力。

5.3.2 实体符号视觉表现的方法

在产品形式化的创造与叙述中，视觉化表现的方法和技巧是达到组织材料成物表达感情的最终效果的关键，也是艺术符号创作的魅力所在。设计师总是借助各种特定的手法突出设计语言的符号特征，引人注目，传达信息，带动感悟，留给接触和使用其作品的人以深刻印象。[1] 同时，产品意义的很多方面又有含蓄的特性，只能使人联想、让人领会，而不能也不应该直接指出来。而这些最终的效果有赖于具有特色的转换手法的有效应用。

符号学对后现代的设计，特别是建筑符号学的形成与研究，以及相关具体设计等实践，产生了巨大的影响，刘开济在《谈国外建筑符号学》较早地总结和归纳了建筑创作方法和其他理论观点。在这些建筑符号学、语言学、文学等研究借鉴的基础上，产品的符号学设计也逐渐形成了建立在自身领域基础上的一些手法。不过，在具体的研究与实践中，有的过于借用语言学的隐喻、换喻、借喻、讽喻等修辞手法而使设计师无从入手，有的陷于语言学和建筑学等领域而忽视产品意义的自身特点，可操作性不够。因此，需要在前面设计展开过程的基础上，探讨如何选择和应用这些视觉及其他五感的建构方法，并通过形态及其他组织的多维演绎，开阔思路、启发灵感，创作出有新意且为人所理解

① 刘开济 . 谈国外建筑符号学 [M]. 顾孟潮等 . 当代建筑文化与美学 . 天津：天津科技出版社，1989：133.

和欣赏的作品。在参考和总结后现代一些著名设计师的典型做法和刘开济[1]、杨裕富[2]等的研究，我们可从以下几个方面进行参考借鉴：

1. 强调——重复与多余

符号语意学认为理解产品，如同“阅读作品”，重要一点在于产品将众多重复的信息反复作用于人的感官，从而把信息强烈地传递给观者，如同音乐作品中以各种变奏形式出现的主题，令人难忘。[3] 在建筑设计中有很多类似令人印象深刻的例子，例如贝聿铭在苏州博物馆新馆、新驻美使馆办公楼、香港中银大厦等作品中多用三角形和四边形（图 5-17），这在建筑中被称为“母题重复”。母题，指的是一个主题、故事情节或字句样式，其一再出现于某文学作品里，成为利于统一整个作品的有意义线索。在设计中即指是独立存在，多次复制的。

设计师借助重复和多余的手法，经常把某个基本图形、类型化特征或某种形式节奏，用各种不同的材料，借助不同的构件，在产品的不同部位拓扑变换重复出现，以重复出现的符号使观者产生深刻的、难以忘怀的感受和印象。重复记忆能够增加人们的记忆，就是因为在每次重复认知学习中，人们会在产品原型印象的基础上，不断补充增加新的特征元素，拓展和再生原型的细节，从而使其特征性让人难忘。产品符号要想传达意义，就要有能被人理解的符码，但并不意味着重复的一定是陈旧或已知的符号。这种符号可以是新的、不为人所熟悉的，但借助重复和多余的方法，经过反复强调，也同样可以建立起新的印象和特征联系，最终是会被人理解和接受的（图 5-18）。

2. 引用——新旧结合

引用是历史意义延续的常用手法，常表现为将某种具有特定历史、文化意义的部件、



图 5-17　苏州博物馆和中银大厦



图 5-18　有变化的重复

① 刘开济 . 谈国外建筑符号学 [M]. 顾孟潮等 . 当代建筑文化与美学 . 天津：天津科技出版社，1989.

② 杨裕富 . 设计的文化基础：设计、符号、沟通 [M]. 台北：亚太图书出版社，1998.

③ 刘开济 . 谈国外建筑符号学 [M]. 顾孟潮等 . 当代建筑文化与美学 . 天津：天津科技出版社，1989：133.



图 5-19　日本水品牌 Fillico 的皇冠包装



图 5-20　陶制收音机，传统材料的引入

局部、片段或材料从原来的系统原型整体中截取出来，按照今天人们的审美情趣和新要求，与新的目标产品相投射和结合，来创造一种新旧结合的感觉。它是一种意义符号的自然引用，是创造一种有意义的自然链接，而非为了创造某种新奇的效果，这应与解构或置换的手法相区别。例如朗香教堂中对哥特时期的洛桑大教堂彩色玻璃窗的引用，日本水品牌 Fillico 的瓶盖设计对 13 世纪腓特烈二世的皇冠与后冠的参考，都是这样的例子（图 5-19）。

引用产品、器物或建筑的细部部件，从旧的产品的整体意义中拆解开来，往往如同词汇可作为表达和描述情感或历史文化记忆的独立材料，进而组成产品的整体表达并构成了“意义”本身。这些特定的元素（特色部件）均蕴含着某种意义，并具备一种关联性，即可以和其他元素的意义相结合的状态。观察者在感知特色部件的过程中会激发起内心潜在的情感或者对已有经验的回忆[1]（有助于整体性的“意义”的形成），例如叶智荣的陶制收音机带来的亦旧亦新的意象（图 5-20）。

一个有民族传统或有历史经验的产品的可识别性最直观的表现是特色构件，或称“特征符号”。狭义的“特征符号”，主要指产品形态、色彩或材料上最直观的特征，而广义的“特征符号”也包括富有民族和地方特色、历史特色的各种产品、建筑的处理手法和比例关系，这是本民族观察和理解的特有的结构，是一个民族漫长发展历程中积淀下来的。在全球化的交流和融合的过程中，设计中的某些符号系统的标志性和可识别性常常会逐渐减弱，而有些设计中所用词汇也可能来自西方，但词汇组织起来的语法却可以具有强烈的本民

① 王晓文，张庆余 . 试论“建筑细部”涵义的新诠释 [J]. 中外建筑 , 2003 (1)：11-13.

族特色[1]。

王贵祥在《建筑的文化性与现代建筑文化》中指出，在艺术设计的观念上，欧洲人重模仿，重视表现对象的“某个主要或突出的特征”，重视特征化、典型化形象的提炼与艺术再现；而中国的艺术观念重物感，重视人的内心世界对外界事物的感受，重内在秩序（礼制的反映），重意境，不很在乎形体的独特性或特征表现，而在意于整体处理的秩序和关系，即所谓“大象无形，大音希声”。这具体表现为，在产品（或建筑景观）中保持原有符号某种固定型制不变的惯性，这种保持根本关系而发生的形式变换就是所谓的拓扑变化。例如中国传统建筑惯用中轴对称格局，并非注意感觉，然而长期沿袭，在人们的心里形成一种先验图式[2]，尽管生成多种形式不同的符号，但整体感觉不变。

符号的提取是将某一具体事物抽象化，针对的是“已经存在”，即“过去”，但人类的审美情趣不可能仅局限于“过去”，要谋求发展，就必须在“符号”的引用与设计的创造性之间寻求突破口。因此，“引用”并不意味着简单地照搬或挪用，它应该体现的是一种时代精神，是设计师表达创造性的一种积极的手段，而不仅仅作为一项追求的目标。

因此，应视具体情况在引用历史、文化片断的基础上，加以变形或改变位置、材料和概念组合。这种手法使原来的传统语言和时间能再次复活，使新产品和历史物品（或其他有意义的产品）之间有一种关联性，就像文学上引用古典成语和典故一样。历史物品原有的功能有的已不重要（或已基本消失），但在新产品中重新采用过去的形式或结构片断，会让人意会到历史的延续性。引用后的产品虽来源于过去但又经过了新的处理，它们已经属于当代，例如苹果的 iPhone 计算器界面、iPod、iMac 等，都有对德国布莱恩（Braun）经典产品的符号及组织方法引用参考的影子（图 5-21）。



图 5-21　苹果系列产品都有 Braun 经典设计的影子。（上）iPhone 计算器界面与 Braun ET44 及 ET66；（中）Braun LE1 音箱和 iMac；（下）Braun T3 收音机和 iPod

① 许力编 . 后现代主义 20 讲 [M]. 上海：上海社会科学院出版社 , 2005.

② 章迎尔 . 建筑符号创作谈 [J]. 新建筑，1996(2)：10-11.

3. 重构——变形和解构

日本建筑大师丹下健三说过，“为使传统和创造连接在一起，这一过程中，否定和破是不可少的”。

符号的变形和解构是为了引人注意、进而引人深思，从而延长欣赏和接触的时间。经常接触的事物，人们总是容易忽略，一带而过，激发不起注意的兴趣。借助变形和解构的“反形式”手法，破常示异，将为人所熟悉的设计符号变形，或打散、破坏、分解、叠合、不完整和不稳定，重新组合成新的设计语言，既继承传统又有创新，是一种意象的再造。近现代建筑设计中，常运用变形与解构的方法，引人注意深思。例如文丘里把建筑上的线条、腰线安排在人们不习惯的部位；登琨艳将原本铺在水乡建筑屋顶的屋瓦砌到墙立面上，看起来犹如国画里的水波纹一样，赋予了它们新的生命。这些都与人们所熟悉的纯洁、秩序、稳定、和谐的设计形象形成对立，从而激发人解读的兴趣。

重构一词源自于德里达的解构主义（与结构主义的话语语境相对），即破坏（打散、分解）某一系统内原始形态之间（或原系统之间）旧的构成关系，根据新的时代精神和创作者的主观意念，在本系统内或系统间进行重新组合和元素间关系的变形与移位，构成一种新的“完整”秩序。这种新秩序性，不是简单的符号重叠与堆砌，而是追求新与旧的并存、时代感与历史文脉的精神联系。解构主义认为构件本身就是关键，有时基本部件本身就具有表现的特征，不一定要求其完整性（完整性不在于建筑本身总体风格的统一），重点在于部件个体的充分表达，这反而能形成新的形式感觉。因此，解构主义建筑是一个从 20 世纪 80 年代晚期开始的后现代建筑思潮，涌现出很多优秀建筑作品，例如盖里（Frank Owen Gehry）设计的维特拉（Vitra）家具公司家具博物馆（图 5-22）、蓝天公司设计的德累斯顿 UFA-Palast 等，具有更加丰富的形式感。



图 5-22　Vitra 家具博物馆，盖里设计

（1）易位重构——打散旧关系、重组新关系

打散旧关系、重组新关系是重构的最显著特征和功能。原有系统的部件经过打散、重组或与其他系统的部件进行组合，可改变原系统中各部件间的相互关系或移动、调度原有位置，从而获得一种新关系和新秩序。组合关系的变异，比一个部件和原型的变异更为巧妙，多样化，因此组合关系的变异就是重构的根本原则。例如成都皇城老妈皇城

店把成都重庆等地老房子的屋顶做在墙面上。

文丘里就十分强调这种方法，称之为改变关联域（context）。格式塔心理学认为，整体中的某一部分的含义与其关联域有关，关联域的改变将导致含义的改变。因此文丘里认为，“建筑师可以通过对各部件的组织，在一整体中为这些部件创造富于意味的关联域；通过对传统部件以非传统方式的组织，他就可以在总体中创造新的含义。如果他以非传统方式组合传统部件，如果他以不为人所熟悉的方式处理熟悉的事物，他就是在改变它们的关联域”。即熟悉的事物一旦被置于不为人熟悉的关联域中，就会给人既新又旧的感觉。

（2）尺度或比例重构。缩小或放大原有部件的尺度和比例，突出某些局部的作用和影响，增加符号的信息量，与特定的产品整体或使用环境构成一种新的意境，并引起人们的注意和联想。

（3）材料重构。这是运用得最广泛而又简易的一种方法，往往具有事半功倍之效。例如在新产品中使用大面积透明或反光材料，使老的符号在新产品中形成虚幻，相映成辉，有较奇妙的效果。

（4）裂变重构，即把某一原型分裂、异化后，重新放到本系统内或外之间重组，打破习以为常、司空见惯的旧感受，凭借新信息的刺激强度给人以新意。

（5）叠合重构（或重组），即将原来各自独立的部件相互叠合所构成的新形态。

（6）声音、气味等五感符号的重构。

从美学上讲，人们面对审美对象，不仅求新，同时也寻旧。人类审美意识中“喜新寻旧”的心理特点是共时客观存在的。因此最容易引起人们审美兴趣的不是“全新”的，也不是“古董式”的，而是“亦新亦旧，亦似亦不似”。从“接受美学”来看，这最能激发审美兴奋点。而变形与解构则使过去和现在有着某种约定的内在关系，并且又传递新信息，因而有助于在人们心中建构新的“符号信息系统”（图 5-23）。

4. 寓意——象征与隐喻

产品意义的手法与感受，是设计师和人们互动关系中的一种呼应。当设计师心中想要表达某种意义，而必须透过实际物体的象征时，直接模仿转化，则人们立即可知其意。中国传统建筑就有很多极好的例子，中国庭园中的建筑元素，经常运用直接的象征手法，来追求更丰富深入的意义。例如当我们穿越圆形的月门时，它不仅畅行无阻、高低适中（满足机能上的原则），也具备饱满和谐的造型，而且更在中国匠师和人们的心中，象征无瑕的月亮。因此造型背后具有“圆月”含意的建筑元素，特别能引起中国人的认同。

（1）象征是难以觉察的东西的代表，广泛存在于人文艺术和语言之中，还存在于日



图 5-23　各种符号变形与解构的设计应用

常生活之中（布尔德克）。当一个字或一个意象所隐含的东西远超过明显的和直接的意义时，即具有象征性（卡尔·荣格）。产品的象征符号是人类特有的，人为造成其所表示内容的符号，与符号构想的环境条件和文化传统密切相关，例如龙的形象可以是中国民族的象征，也可以被西方看作代表凶恶的形象。象征概念包括体验、直觉、固有价值、文化标准等方面。象征的意义常常有联想的展开，并且不能明确定义。产品的象征意义只能从其所在的社会文化脉络或传统中被阐释出来。在建筑中这样的例子很多，例如像哥特教堂平面采用十字架暗示基督受难一样。

对于文化性设计而言，象征性符号取代“形”的表现可以丰富建筑和产品的内容，而最重要的是象征意义可以提供适合于多种与文化特色、地方特色有关联的多样的产品词汇。这种设计词汇的使用，“适合于我们时代的大众文化和多元文化表现的需要”。

（2）隐喻原为语言学修辞的一种方法。乃是将一个能指的形式从一个恰当的所指转换到另一个所指上去，因此将含义赋予后者（格雷夫斯）；或者说，隐喻是一种形象取代另一种形象，而后者的实质意义并不改变的修辞手法，这种取代建立在两者存在某些相似性的基础上，被认为是最为普遍的一种修辞手法。隐喻原本是借由比较两个无关的事物而产生转义的一种修辞学方法，然而许多产品设计也在视觉造型上使用隐喻产生加强或超越原有技能的某种意象或象征。[1] 隐喻是一种严谨、精炼的表达观念的方法（Winner，1997），设计师常用以传达产品的使用功能与象征意义，是在另类事物的暗示下感知、体验、想象、理解、谈论此类产品的心理行为、语言行为和文化行为。隐喻

① 廖婉如，王鸿祥．设计的隐喻初探 [C]. 2009 世界华人工业设计论坛，2009：79.



图 5-24　飞利浦概念设计作品，抽象的儿童或趣味的隐喻表达。（左）热徽章；（右）汽车导航

旨在以一种更为明显、更为熟悉的观念的符号来表达某种观念，是在形象化中从意义出发的比喻；此外，隐喻的意义传达，还常用旧经验说明新经验，通常选择与本体具有相似性关联的参考事物来替代本体，以易喻难，以具体说明抽象，设计师常借助隐喻来表达不熟悉的问题，使产品成为可阅读的、可理解的“文本”。因此，隐喻是人类文化的一部分，是人类思维的重要表现形式，它使设计师通过产品符号本身显示出特定的精神或心理、情感态度或某种认知关系，是产品对人的生理和心理交互作用的结果，例如飞利浦的儿童消费电子产品设计（图 5-24）。

Caroll（1994）提到视觉化隐喻，必须是两个非共存的元素同时出现。其实就是领域不同，达到视觉化隐喻的产品，其类比物和来源物在原属领域中必须是有相当的距离才足以成为隐喻。隐喻连接相互之间很不相同，但在某些方面又有些相似或联系成分[1]，即在外观特性、动作行为、内在意象三个属性领域。

隐喻的设计大致可以分为：具象隐喻、抽象隐喻和用装饰的隐喻。具象隐喻，指形喻，也就是通过整个产品的外观造型来隐喻。这类产品把造型放在十分重要的位置，技术往往为造型服务。而抽象的隐喻是指意义隐含在抽象造型之中，一般不易解读出。设计师常用抽象的隐喻手法来赋予产品背后的意义。这种抽象的转化方式间接性地通过另外一些实际事物来帮助观者理解产品，并保持理解的兴趣。此外，抽象的隐喻还包括用抽象的操作和使用情境和隐喻意义，例如克兰布鲁克艺术学院“电话簿”电话机设计、无印良品（MUJI）的壁挂式 CD 播放器与碎纸机垃圾箱（图 5-25）、斯塔克的 V.W. 椅等。装饰的隐喻在后面的装饰手法中具体谈。

因此，矶崎新认为，建筑中的意义并不是外延的，而大部分都是内涵的，这种内涵，

---

(1) 廖婉如，王鸿祥．设计的隐喻初探 [C]. 2009 世界华人工业设计论坛，2009：79.

是以暗示和隐喻为基础的，“建筑语言”要求形成联系。同样，它成为产品设计中表达情感、文脉、历史等的最常用的有效方法。

5. 抽象——深奥与诠释

苏珊·朗格认为，一个符号总是以简化的形式来表现它的意义，这正是我们能够把握它的原因，一件艺术品无论它有多复杂、丰富和深奥，它都远比真实的生活简单。

抽象，对其表达的客观形象进行简化、提炼和加工，使之更具典型性、时代性、新颖性，内涵意义更为深广，并进入另一层次意义表达的丰富多彩。抽象的产品符号可以容纳多种译码和注释，并随社会发展而发展、深化以至无穷。

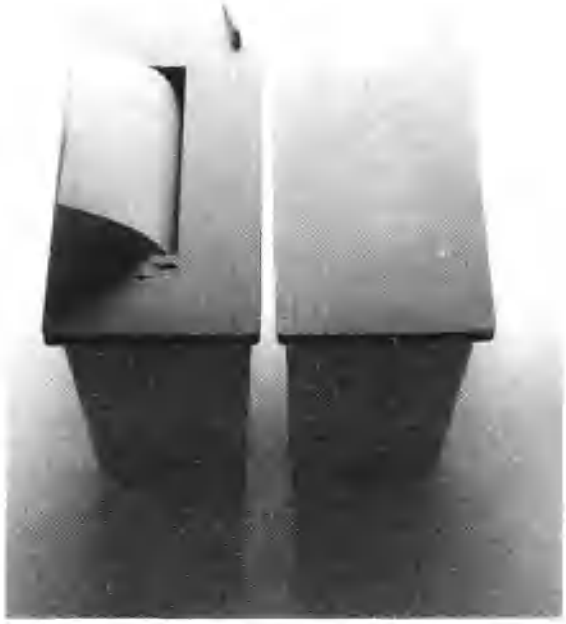


图 5-25　MUJI 的碎纸机垃圾箱，深泽直人设计。洁白、干净，有纸张的隐喻

从“接受美学”来看，最容易引起人们审美兴趣的既不是“很熟悉很具象”的，也不是“很陌生很抽象”的。许多艺术家和设计师都明白，要新奇，不易理解但又能被理解。要给观者的理解以挑战，激发其理解的强烈兴趣，从而产生层出不尽的意境，给人以艺术享受，这最能激发审美兴奋点。产品意义的表现手法因人而异，在很具体到很抽象之间，如何达到人们可感知的具体程度，同时又达成可启发无限想象的抽象程度，两者间的平衡点是设计师追求的目标。[1] 文丘里的富兰克林纪念馆（图 5-26），矶崎新的西日本总合展示场都是这样的优秀设计。



图 5-26　富兰克林纪念馆，文丘里设计

赫尔佐格（Jacques Herzog）与德梅隆（Pierre de Meuron）设计的 Prada 东京旗舰店（图 5-27），以抽象的手法表达品牌的奢华，外形新颖别致，极为醒目而独特，犹如伫立着的一块巨大的水晶，幕墙由数以百计的菱形玻璃组成，产生虚幻却透彻的特别视觉效果，设计师开创性地在建筑设计中演绎了奢华品牌的时尚。而英国设计师福斯特设计的首都机场 T3 航站楼（图 5-28），它的美更多地在于龙的意象表达，而非具象实践。

① 刘育东 . 在电脑时代认识建筑——建筑的涵意 [M]. 天津：天津大学出版社，1999.



图 5-27 Prada 东京旗舰店，赫尔佐格与德梅隆设计



图 5-28 首都机场 T3 航站楼，福斯特设计

福斯特运用了空气动力学原理——模拟出飞机机翼划过时空气的流动曲线，形成现在的双曲穹拱形屋顶。辅助以中国传统色彩来渲染，便产生了“龙”的意象，具体包括：“龙吐碧珠”（停车楼）、“龙身”（航站楼主体）、“龙脊”（主楼双曲穹拱形屋顶）、“龙鳞”（屋顶取光天窗）、“龙须”（四通八达的交通网）等中国文化因素，让人身临其中，浮想联翩。而苏州博物馆新馆的屋顶部分的三角形，其单形的比例和多形的多样组合抽象自苏州历史建筑民居的屋顶变化。

同样，产品语言的表现要丰富多变而且耐人寻味，也应适度地把握个性特色在具体与抽象、有形与无形间的表现。产品抽象的表现不应该限制人们非想到某种特定的事物不可，而是留给观者自我发挥的余地，因而拓展了我们的想象空间：我们可借由抽象的象征，自行展开与诠释与它可能有关的意义，从而产生理解的乐趣。这时候人们不但参与了设计者的思考内容，也扮演着部分设计者的角色。但我们也应注意到，从大型建筑、中型产品到小型工艺品，从功能性产品到情感性产品，其各自的抽象程度和要求是不同的，不应一概而论。应把握符号抽象化的合理性，避免晦涩难懂和令人费解。

产品符号的“平面化”处理也是当下常用的方法之一。即指原本以单纯的三维造型的立体产品，简化为二维的平面造型，将三维世界的美学、功能、象征等语意融入二维世界中，使产品同时具有立体化和平面化的双重价值，从而产生多元化的语意内涵。这种抽象处理，一般通过提取自典型产品自身的、能够在一定程度上代表该类产品的平面化语意符号，如外形轮廓、局部细节等，来指代该类型产品，可以说是一种“以偏概全”却能以少胜多的巧妙手法（图 5-29）。虽然没有实体的存在，但是人们依然能够理解产品的意义和使用方式，

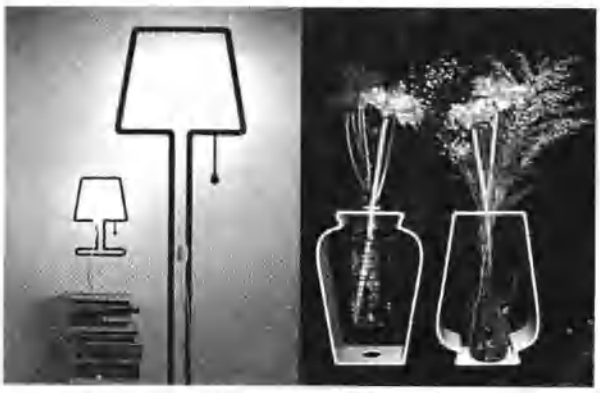


图 5-29 平面化的墙角落地灯和花瓶

不会对使用者造成误解和困扰，因为用户有很多“共通”旧物品的记忆和平面生活符号的经验。同时，在很多家居日用品和办公用品设计，利用具象的平面化语意符号在产品设计中进行同构的设计也较广泛，以平面化的表达方式将生活中的典型事件和共有记忆（抽象的概念）形成平面化处理的具象产品，并充分利用其平面符号的特定形状和质感，在平凡的事物中给人带来惊喜。可见，平面元素比立体元素具有更多具象的装饰功能或者指代功能，富有情趣。

无论是产品符号作何种程度的抽象处理，都要考虑如何与富有意境的场景发生关联，或者进行“五感”联觉基础上的“通感”处理，使产品与场景、甚至与人形成情境互动的氛围，使其充满人文的气息。

6. 装饰

造型是一种物质性的介体，而装饰是附着于结构与造型之外的表征性符号。本身也具有物质介体性，但与造型相比较装饰则具有更强烈的表意性。以图案和色彩为例，中国传统器物和建筑在装饰图案和色彩上的表意性最为强烈。

装饰受到现代设计近四五十年的打压后，又再度重新活跃起来。而在后现代多元审美观下，这种装饰，并非为了装饰而装饰，往往通过图像性符号的有意识提炼、加工、变形或重新组合等，来实现对文化性、民族风格、传统工艺和时尚性的较好联想和表达。

例如赫尔佐格和德梅隆设计的德国埃伯斯沃德技工学院图书馆（图 5-30）就挑选了德国艺术家托马斯·鲁夫（Thomas Ruff）收集的旧报纸上的历史照片作为题材，运用丝网印刷术连续地印制在建筑的外立面上。这时不同的材料（混凝土和玻璃）被印上相同的图案，不同的材料具有了统一性，同时也唤起人们对历史的回忆。此外，富于装饰的斯沃琪手表，也应用丁丁历险记的招牌式头像的设计，还有以北京奥运会的东方元素“脸谱”、“青花瓷”、“龙”、“牡丹”、“鸟巢”等作为灵感来源创作，较具艺术和纪念意义。



图 5-30　德国埃伯斯沃德技工学院图书馆

装饰的手法，并非只停留于表面的装饰，它往往可以通过装饰构件、装饰图案、雕刻、色彩等多种途径来实现来隐喻（图 5-31）。而装饰的来源也较为广泛，来自于传统文化、历史典故、卡通或神话故事、社会时尚等，因而可以表达各种丰富的意义，在“重视觉图像”

和“重情感或消费心理”的今天，在现代简洁风格的消费电子产品设计上尤为多用。

此外，我们还必须关注，日常实际生活中有很多具有意义的产品符号或图形，其中也蕴含着我们的情感体验、生活意义，虽历时弥久，但记忆犹新。这些符号以平面装饰的方法进行符号的表达，无疑自然传达出一种生活的感觉，或一种记忆的片段，或一种熟悉的使用习惯，或一种久违的情境。生活的意义继续得以传递和延续。例如铅笔上的小胡子表达了童趣和纯真的生活态度。



图 5-31　香港各种历史符号的装饰应用

产品符号平面化还需注意与人的使用过程的关系。平面符号一般都是以静态呈现的，但是如果与人的使用过程结合起来，与日常的现象和物品结合起来，在使用中呈现出动态的变化，那么平面化的产品便如同有了生命，形成特定的情境（图 5-32）。



图 5-32　绿色和平组织的厕所纸，杨帆设计

7. 拼接、置换——新奇与幽默

为了揭示某些生活中日常生活中人们较为熟悉的物品的功能（或特征），往往会借助相对陌生的事物（相对设计物而言）来说明相对熟悉的事物，以激起新的理解兴趣，创造既熟悉又陌生、新颖独特的效果。这种拼接和置换是把两个事物的各种属性，包括形态、使用、结构、动态使用情境等，进行组合或替换。如果能够建立起合理联系的基础，那么就成为一种新的意义表达方式（图 5-33）。这种拼接和置换形成的语意设计，有着多种具体的表现：

（1）意义共享的，例如飞利浦的书式音箱，主要基于书和音乐都是人类进步和文明的阶梯、个体（音响单元）之间也都是组合的等因素。旧的外观形式直接应用于新产品，表达相近或相关的功能，例如 Stefano Pertegato 设计的传统卡带式数字播放器。

（2）意义的借用，主要是操作层面的隐喻，也包括结构和质感上的隐喻，设计往往追求以感性直觉经验为基础，希望产生心理的连接效应，深泽直人设计的挂壁式 CD 播放器就是一个经典的例子。

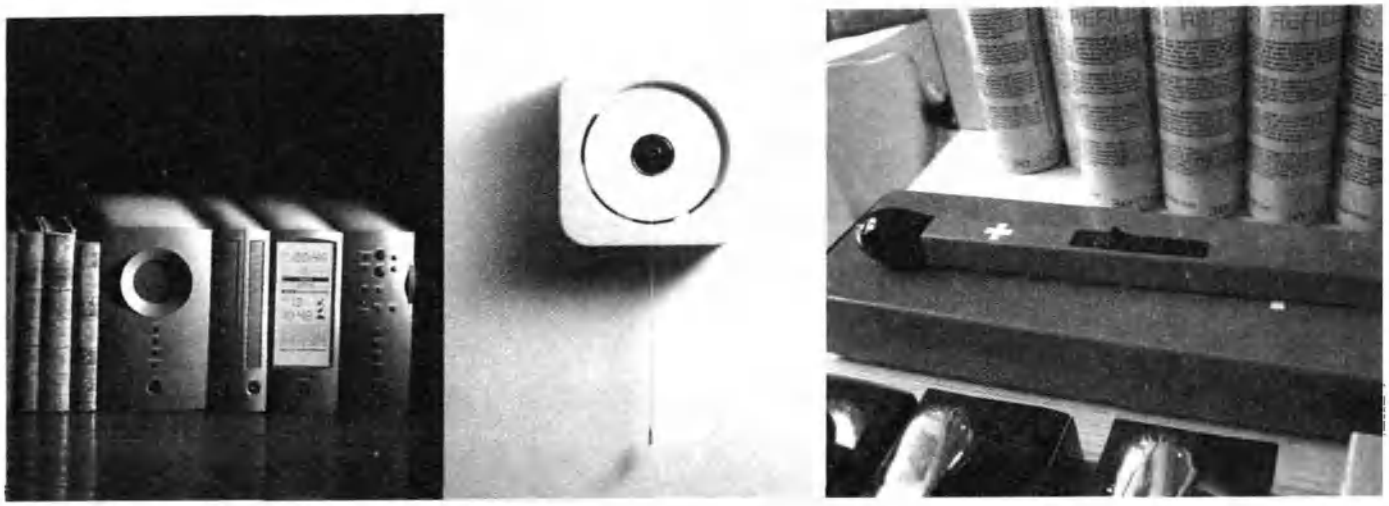


图 5-33　符号拼接、置换的各种应用

（3）要素置换，对功能的结果或对象、使用者、使用环境、空间邻近因素等进行替换处理，达到设计意义的新诠释。例如硬的支撑可以变成软的甚至是融化的，通常被点的香烟形态可以做成打火机用来点香烟，照明灯具可以转换为水龙头的水流出后凝固的状态等（图 5-34）。

（4）还包括意义的拼接，类似蒙太奇式的片段组合，将似乎毫不相干的片段构成实际上意义有关联的统一体。

此外，我们还要注意到，从机械时代的实体符号，到微电子时代的电子界面指示，直至当代的数字虚拟界面，技术不断改变我们的生活和产品。虽然造型与功能性的固定联系由于我们的成功使用会自然储存于我们的大脑，但技术的革新往往会打破这种固定的思维模式。它可以创造出新的形式与功能、操作意义的连接，同时赋予该“类型产品”全新的语意。例如太阳能百叶窗灯的设计（图 5-35），白天拉上百叶窗阻挡阳光的同时进行储能，到了夜晚百叶窗朝屋子一面就形成了可以用来点亮的 LED 灯。其如同印在墙壁的二维形式表现，以及利用百叶窗开合线的调节开关，都是对传统灯具的颠覆。



图 5-34　要素状态的置换，以及看似不相干意义的拼接

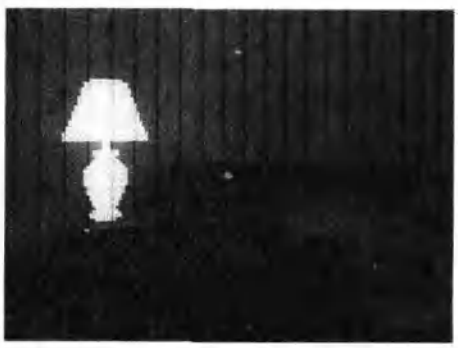


图 5-35　太阳能百叶窗灯设计

总之，这些都是基于设计者敏锐、深入地观察日常生活细节的基础之上的，多为情趣性设计，通过意义的新颖联结会创造出幽默和恍然大悟、意外惊喜的效果。这需要设计师有很好的联想和组合能力，以及设计的转换和控制能力。这种拼接和置换必须是建立在相关性、联系性和邻近性的基础之上的，要求它在带来“陌生化”与“新奇感”的同时，并不破坏产品原有的本意。贴切、自然、生动是设计中的三个逐步递进的原则，即到位不越位，达到熟悉感与陌生感共存的效果。

当然，此类设计不能为了片面追求新奇的效果而盲目组合，造成理解上的混乱。要把握好借用的度，使有联系、有记忆的设计不致走向反面——成为产品的异化或流于形式的视觉效果卖弄，而达不到意义传达的应有效果。

8. 想象——多价和多元

艺术应该是多价和多元的，在内涵意义层面上包容多种解释，不同理解；另一方面，在隐喻中意义和抽象的形象并不完全吻合，加之人的经验与文化背景的不同，也使得对于隐喻的理解趋于模糊和多价。产品和建筑一样，在不同时代和不同背景下有着不同的意义和解释。多价和多元的产品，往往以其设计语言的创造性而吸引人，引人深思，产生层层新意，充满趣味。例如建筑师贝聿铭在北京近郊的香山饭店，除了运用中国庭园的布局以外，还在墙面的设计上加入传统建筑的菱形窗型以及来自西藏的宗教图样，希望能在这栋具有现代建筑空间的旅馆中，表达更丰富多元的中国意象。又例如斯塔克的柠檬榨汁机也是一个有着外星人或蜘蛛等多种想象的 Alessi 经典产品。

同样“鸟巢”体育馆也给不同的人带来不同的想象（图 5-36），有的认为其形态如同孕育生命的“巢”，像一个摇篮，寄托着人类对未来的希望，象征着飞翔的奥林匹克精神，有着栖身于都市的家园感；而有的则认为是中国传统文化中镂空的手法、陶瓷的纹路（或者冰花窗、冰裂纹等）与现代钢结构设计完美融合，是对中国的想象。相对而言，单价单义的作品与之相比则显得简单、枯燥、乏味。

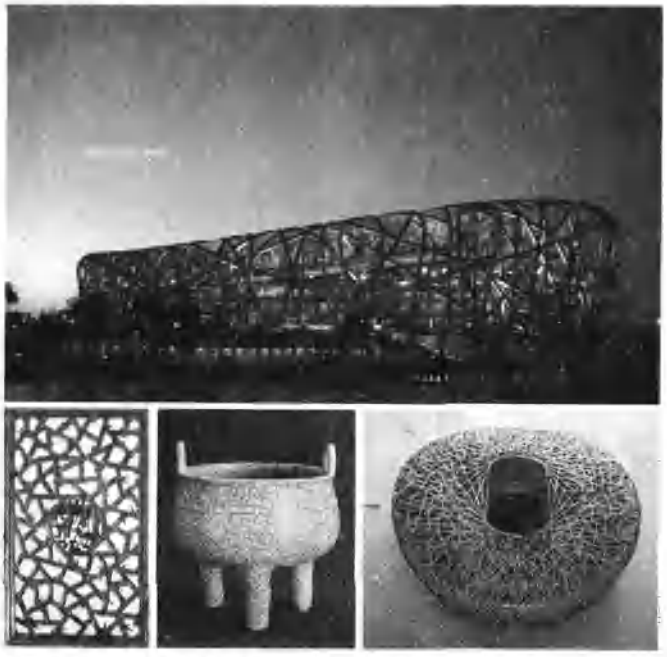


图 5-36 “鸟巢”体育场的多种意象

因此，一个产品意义的表达，除了设计师的“突发奇想”以外，能够带动人们对产品的想象力也是设计成功的条件之一。而带动想象力的设计并非只是通过单一的形体符

号，还必须通过包括触觉、听觉、嗅觉等在内的多种途径，借助色彩、结构、光影、细节、使用情境等多种形式来加以创造。就朗香教堂而言，在柯布西耶（Le Corbusier）的设计中，抽象的形体、光与影的运用和戏剧化的室内空间等综合效果，让修肯（H. Schocken）教授在英国建筑学院的讨论课中，产生无限的遐想。另外教堂主殿的彩色玻璃墙面，一方面唤起我们对中世纪哥特教堂彩色玻璃窗和厚墙开口形式的记忆；另一方面由外面散射进来的光线所产生的光眩效果，也唤起人们对爱琴海中希腊诸岛的记忆。而安藤忠雄的“水的教堂”，传统的十字架、纯净透明的建筑内外空间形式与自然环境相结合形成了与宗教有关的多种隐喻意义。

而产品语意的想象力也是如此，虽不如建筑的表现那么丰富，但通过形式的抽象隐喻，与使用环境、文化环境产生情境互动的形式联系，以及多感官交互氛围的综合营造，同样会在体验过程中产生多种的情境想象，不同于建筑但有自己的想象空间，例如图 5-37 所示的灯具设计所带来“苏州园林光影印象”。特别是要关注寻找和营造与富有意境的具体场景发生关联，寻找与产品本身气质活所体现的意境相近的各种“五感”的元素（触觉、光影、声音、气味等）加入设计中，以形成情感氛围并自然激发想象力。



图 5-37 “苏州园林光影印象”灯具设计

正是这些多样化的视觉及其他感官的表现手法，提供了人们具体可见感的多样化符号，改造并提升了生存的物质和精神环境，实现真正意义上的符号沟通和“诗意”生活。

5.3.3 符号化表现有序的几个要点

以上所谈都是符号学视觉建构转换的一些具体的方法。这些方法不应只是孤立地被使用，在具体的创作中常是多种原则综合使用、相互结合。例如朗香教堂、鸟巢等设计就是引用、抽象和隐喻的结合，这也是艺术符号创作的一个特点。同时我们也应注意到，设计的方法不应只是教条化地应用，而应针对具体背景或目标作有针对性地选择，应体现因人（设计师或用户）而异、因地（使用环境或文化地域）而异、因时（时代）而异和因事（设计目标）而异。例如赫尔佐格和德梅隆设计的慕尼黑体育馆和北京鸟巢体育馆就因事、因地不同而风格各异，而同样是运用“塔”的符号，上海金茂大厦、吉隆坡



图 5-38　运用“塔”的符号的不同建筑设计。（从左到右）云南大理白塔、上海金茂大厦、台北 101 大厦、吉隆坡石油双子塔

石油双子塔、台北 101 大厦（图 5-38）也是因地（当地的背景和民族习惯）、设计师、文化背景而不同，具体包括以下原则可以参考：

（1）意义与认知相结合的功能原则；

（2）有形与无形相结合的美学原则；

（3）彰显与含隐相结合的主题原则；

（4）延续与更新相结合的文脉原则；

（5）对立与共生相结合的环境原则；

（6）深奥与诠释相结合的理解原则；

（7）多价与多元相结合的多义原则；

（8）多原则结合的综合创新原则。

同时，我们也常看到产品表现多元化潮流掩饰下的设计语言危机，以及由此带来的产品设计文化生态的危机，而这与这些符号学手法的不当应用也有部分联系。布正伟在《从建筑语言学论走向新世纪的现代中国建筑艺术》也提出了建筑领域一些类似的问题。因此，以下几个要点值得注意：

1. 要注意设计中的“陌生化”和“熟悉化”

“陌生化”是艺术领域和符号学研究中最关心的概念之一。对于文化符号的设计应用，本土设计师由于对本土文化具有“熟悉化”的背景，因此要以“陌生化”的设计视角来摆脱媚俗，用现代的语言对已经习惯的传统文化作出全新的诠释——“创造性地损坏”习以为常的东西。陌生化是对约定俗成的突破或超越，但陌生化有一个程度适当的问题，百分之百的陌生化，全然摆脱人们熟知的形象，会使作品完全变成另外一种东西，也就达不到预期的效果。而外来建筑师的创作，他们本身具备了“陌生化”的文化背景，所以关注的是对地方文化的“熟悉化”学习。因此建筑师崔恺认为，中国特色的建筑不应只是大屋顶、四合院等传统建筑语汇的简单借用，而应是站在更高的位置或是稍微拉

开一些距离来看文化，用观念性的东西来表达文化思考，用现代的手法对传统的题材进行再创造。而这一方面，反而没有国外设计师设计得轻松，像库卡波罗在中国风格的椅子设计中就很好体现了现代感和地方性，创造出熟悉而陌生的感觉。

2. 要注意产品自身的特性，有自己特色

产品与建筑不同，虽然作为设计物，都受到类似的关系构架的影响，但是各自设计的目标、意义的重点以及形式与意义联系的方式都存在很多不同。同时，产品符号语言的表达也与建筑存在很多差异，例如观者与设计物的尺度关系、观者感受意义的重点、五感途径接触的方式、形式变化的范围和度都不同，另外观者对设计符号变化抽象性的接受程度也不尽相同。在虞朋、布正伟的《关于现代建筑语言中的修辞》中总结提出的一些现代建筑语言中的修辞，例如隈研吾 M2 的堆砌“引用”、丹下健三日本山梨县文化会馆的“排比与重复”、奔驰新博物馆的“代入”、德方斯巨门的“夸张”等，这些手法在产品上虽会形成对比极强的、不稳定的视觉效果，但产生了暧昧、含混与虚幻的效果，甚至意义片段的冲突和碰撞，以及主题的歧义，因此不太适合在产品设计中应用。此外，在产品设计中，存在着诸多形式不同、功能也不同的“类型”，并不是所有的产品“类型”都能使之具有“地域性”或“纪念性”，有一些产品没有必要一定要充分展现它所处地区的“文化联系”等特性。

所以，在学习建筑学、文学等其他符号学手法的基础上，结合产品自身的特性和各方面意义转换的要求，形成自己的特色，力争同时满足双重功能，避免为符号而符号，一味追求形式的变换；应探索如何根据产品的功能性质及其所处环境中扮演的角色，去考虑产品符号的价值取向，并同时去把握与之相适应的文体形式——艺术风格，已使产品成为企业产品群和用户的生活、社会文化中的一个恰当组成部分，而不是只片面以“个性化”来论优劣成败。

3. 注重简单的意义表达

产品一般多以实用性功能为基础，与建筑相比，虽也追求丰富内涵，但其形式相对较个性鲜明，构造较简单，多数产品多以适当的设计追求主题表达的鲜明和意义表现的含蓄。对于语意的创新表达，应明确主导思路，以目标重点为引导，以大的“类型”为基础，不宜将产品简单的符号形式承载和表达过多、过杂的内容，特别是不要牵强附会地乱用象征、隐喻。即使是需要使用象征、隐喻，也要自然得体，不要有失整体的风格和大气、大美。从而为大众对符号的理解提供正确的引导，从而建立对正确的评价和思考。丘德威在谈论情感建筑的理念时也指出：“如果把更多的注意力放在设计的意义性而不是美感上，就更可能创造出想要的氛围，表达出材质想要表达的力量。”产品不同于艺

术品，对流行的标签式符号要保持戒心，在产品符号的组织中，并非一定要引入具有特定意义的标志性或流行性符号，这些符号由于协调性差或缺乏处理，往往会喧宾夺主或弄巧成拙，因此应多用一般符号语言进行单纯的构建。

同时，要从物的“本源”意义出发思考设计。原研哉在他的著作《设计中的设计》提到，“将已知事物陌生化，更是一种创造”，就像一个杯子是用来盛水的，追逐它的本源目的，才不会被现行的构造和趋势所禁锢，只要你设计的物品可以盛水就可称为杯子，这样你的思维才会更加活跃。深泽直人进一步认为，要反思物的最原始的、根本的使用功能或目的，创造的是一种自然而然的作品，而不是完全靠设计师在后期案例推演基础去设计这样一种东西。

4. 注重整体形式转换的适当性

符号的组合与整体的转换是决定产品表达成败的主要因素。在注重产品符号语言生动、丰富的同时，要注重其系统性。无论是社会消费符号、文化符号，还是受全球文化影响的各种现代语言，当它们在表达语意呈现出复杂秩序关系时，更寻求产品符号自身的整合力，在逻辑性上加以合理取舍，改造消化，和谐融于整体。

在产品文本进行组织营造、建构符号单元时，不仅要研究这些符号单元（语段）中的形体关系，还要进一步仔细推敲其中的虚实关系、色彩关系、肌理关系等，注意设计中典型词汇的引用、与其他句段整体斟酌结合。不能忽视追求变化而带来的各种转换关系问题，包括过渡、交接、结束等[①]，以整体意义与整体美为重，对转换关系中的各种细节进行反复推敲，强调组合的协调性和美感，防止以“意义”代替美感的片面做法。凡是一切多余或有碍整体意义表达的符号，都应予以坚决摒弃。

这种整体的融合，并非仅是指产品自身的整体，还包括与产品周围的环境适度融合，所以日本建筑设计师隈研吾《负建筑》表达了类似的建筑理念“让建筑消失”、“让建筑同自然相连”。产品符号的设计只有这样，才会减少孤立的“存在感”，实现关系的和谐和环境的整体性。

5. 此外，要对这些手法的作用有适当的认识

以上谈及的只是视觉的形式转换手法，并非可以创造整个产品符号的新景观。任何一次由深刻的技术、社会或文化的改变或变革所带来的设计面貌改观，其发展机制必然是由内而外和由外而内的，即产品形式的改变不是来源于其形式关系的简单变革，而在于其内在根本的技术革新和外在的语境关系与观念的改变。后现代主义兴起的解构等手

① 布正伟．从建筑语言学论走向新世纪的现代中国建筑艺术 [J]. 世界建筑，1999(9)：29-33.

法对设计的复杂性进行的表面性尝试，大多缺乏真正意义上的变革，有一些甚至是流于市场无意义竞争的形式主义。

总之，产品符号学的设计应是在注重对以上这些方法和原则的学习、体验和理解的基础上的灵活应用，只有这样才能做到细水长流、才思不断，这也是许多当代设计师所一直追求的目标。产品符号整合与实现的路径大致如图 5-39 所示。

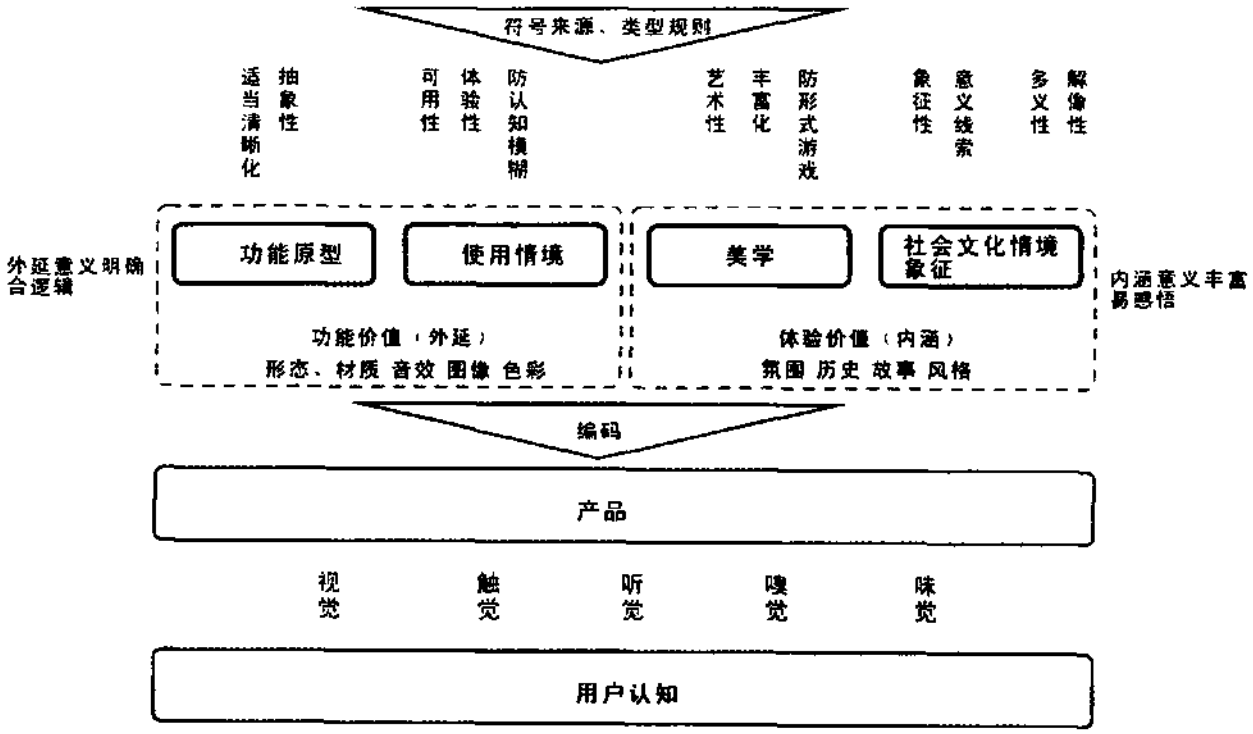


图 5-39　产品符号整合与实现的路径

5.4　界面符号的构建

5.4.1　界面的使用图式

界面是最后形成的产品符号整体的重要组成部分，它的视觉构建涉及产品功能意义的认知并影响具体的操作，影响产品整体的意义及产品符号的效果，对于当代数字产品而言，更是设计的关键。对于界面符号的形成，原先只是从操作实践出发的可用性和美学的感知，从德国乌尔姆设计学院开始将重视将美学、造型开发、符号学等知识应用于设计，在造型开发上（原以格式塔心理学为唯一依据）进一步融合了心理学、符号学、文化研究等理论知识。乌尔姆设计学院相当重视界面指示（标志）功能与符号构建的研究，并指出对界面沟通指示功能始终设计的重点。

与产品造型主要传达形象识别、情感等意义不同的是，界面的符号主要表达实用的功能。因此，这种符号构建的方向必定是使产品的技术功能在视觉上得到正确且恰当的表现，解释其如何进行处理和操作，告诉用户如何去使用产品。界面符号的重点过去一向在实体的硬界面操作部分，而 20 世纪 80 年代微电子技术的发展极大地改变了产品世界的面貌，也在很大程度上改变了产品界面符号的表现形式：源自机械时代的显而易见的实体性指示符号的比重逐渐减少，取而代之的是更多的电子界面，甚至是现在的触摸式“数字虚拟界面”，例如苹果的 iPhone、Google G1 的手机等数字产品。产品界面符号的设计在 20 世纪 80 年代受日本企业界和设计学界的影响，他们在解析设计脉络时常与人—机—环境的架构所联系，认为目前高度电子化的产品设计，设计的重点应放在人—产品的操作认知界面以及产品—环境的协调界面上，因此这其中要具体包含产品操作的提示性、产品操作的暗示性以及在环境中的象征意义等。例如日本索尼在 80 年代推出的“随身听”及其后续推出的 90 年代的 MD、CD 机、迷你笔记本等消费电子产品都展示其在此方面的努力与进展。而后信息时代的技术和理念，又在易认知理解的基础上进一步融入了感性、直觉、多感官互动，以及交互体验的理念和需求，使得产品界面符号的转换方法进一步拓展，例如理光 GXR 相机、卡西欧电子表、苹果 iPad（图 5-40）。



图 5-40　硬件、软件界面符号都成为信息时代设计的重点

在界面符号中，硬件界面符号和软件界面符号具有相同的特点，即可感知性、可理解、艺术性、效率、体验性。其中可用性设计中的认知是关键。

（1）可感知性，即界面的内容易于察觉，包括产品硬体上涉及功能操作的部分应突出、易于发现，确保界面符号作为前景信息与所在背景或背景图像画面相分离。要实现“可感知性”最终的就是要充分考虑单一感官的对比或多感官途径的互补。一般的界面主要通过视觉层面的对比加以凸显，而多感官的加入，例如材质的不同触感、光感、振动、

声音等与符号视觉的结合与协动，也将减轻单一通道认知的负荷，提高用户对界面符号的信息感知能力。

（2）可理解性，即界面符号的内容和意义必须可认知、可理解、“直观”。具体指界面符号的内容要被正确地解读，以及相关控件能以可预期的方式作出协同反应。可理解性对于最后的界面实现至关重要，涉及可用性的评价，以往设计师多基于艺术美学，从传统平面设计或广告设计的经验来进行设计，追求视觉美感醒目或夸张效果，而忽视了不管何种界面符号，它们的重点都是“功能性”。例如对于一些手机的上网功能符号，尽管图标效果新颖，但要理解如何真正实现此功能却不容易，因违背了“可理解性”而使得这种符号没有价值。

（3）效率，即“容易使用”，用户在理解符号及流程的基础上正确实现预期功能与所投入资源（时间、精力等）的比例。界面符号的认知不仅包括单个符号意义的认知，而且还包括符号系统性的认知，某些具体功能的操作必须经过建立在过程性和顺序性认知基础之上的一系列符号认知理解，虽然没有可用性设计理论的相关性和适用性强，但实际上符号学认知理论与使用的效率密切相关。

（4）艺术性，即界面的整体美感。界面符号是产品符号整体表现的一部分，因此它必须配合产品整体的艺术表现。界面符号同样需要注意美感和协调性，这对于用户的认知兴趣和界面吸引力的营造都是必需的。加入创造性元素的界面符号，有时还会成为产品符号的亮点。

（5）体验性，即用户观察和使用一个产品的过程中建立起纯主观的心理感受，具体包括符号使用的感受及其得到的愉悦和满足感。这是前面四点的综合应用的结果。界面符号的布局方式、互动的展示及其不同以往的多感官反馈，都是帮助营造体验的方式之一，例如大受欢迎的苹果 iPhone。可见，在当代产品设计中，体验性与可用性具有同样的重要性。

通过前面的用户对原产品认知和操作流程的观察，以及口语访谈，设计师大致掌握了用户现有的符号认知相关的“图式”构架（即使用经验和操作感受），功能与界面符号之间的自然匹配联系、计划使用符号执行任务的程序性知识、界面符号认知效率的重点，还包括各种可能的符号等。这些都在概念性原型的整合过程中得到了初步的梳理和明确，综合为认知心智模式、定性行为模式（使用习惯）与界面符号的相关性构架或模块，以某种框架图、步骤图以及氛围图板的方式较清晰地确立起方向性的引导和限制。而最终实现的关键即在符号化的系统构建和转换形成，即将良好的概念模型通过符号可视化（诺曼），这也是整个设计过程的重点所在。

由于产品造型符号和界面符号所设计的意义的范围和目标不同，加上两者所依附的载体也不同——一个是产品整体，另一个是局部面向或单一软件界面，因此，两者的构建方法有很大差异。即使是硬件界面和软件界面，两者的符号表现形式和发生途径、符号的结构关系也不尽相同，特别是硬件界面的符号基本呈平面化展开，而软件界面还包括一定的层级深度，两者也不同。因此，硬件界面和软件界面都有既相关又具不同特色的设计方法，值得探讨和思考。

5.4.2 硬件界面的符号构建方法

硬件界面符号是所有产品都具备的，与产品的内在功能、用户的操作逻辑和习惯密切相关。设计师在设计中常利用“标准化”进行设计。产品界面的演进是一种被诺曼等心理学家称之为“爬山”的过程，即通过考察前人的设计，将好的部分保留，将有问题的部分去除，然后完成设计；设计实现为产品后经过用户检验，再次成为下一轮设计的起点，这是一个螺旋向上的过程。[1] 因此，内在逻辑的演进和外在符号的创新呈现往往是硬件符号设计的常用方法。

关于具体的设计方法，强调语意指示的设计师大多提出，好的作品通过我们的直觉，而不是靠说明获得功能信息和意义。这种直觉往往是靠形象且具有指示性的形式来实现，而不是通过单纯的形式简化就可达到；另一方面也可从使用者的认知行为需要（习惯性反应）出发，即不一定要通过内部的结构来确定产品的形式。因此，这也是设计中允许个体解释和个人叙述自由度最小的区域。就总的设计原则而言，诺曼在《为谁而设计》提出了很多有参考价值的原则，例如设计在任何时候都让消费者感觉使用简单直观，不受经验和知识的影响；对象物要醒目，反映信息明确；操作中通过视觉就可以了解产品功能，要有明确的操作提示，例如马里奥·贝里尼（Mario Bellini）设计的操作界面（图5-41）。李乐山等也从心理学的角度对此进行了探讨。简言之，即界面的设计要以使用者为导向，力求简洁、清晰，注重体验。



图 5-41 操作界面的直觉提示，马里奥·贝里尼设计

硬件界面符号的具体表现内容主要包括：按键

① 柳沙．设计艺术心理学 [M]. 北京：清华大学出版社．2006：237.

的形状、大小、排布、位置等；各种产品的实体界面标志上的数字、文字、符号等（字体、大小、位置）；发音孔和散热孔的形状、大小、位置等；各种端口的位置、间距等；显示液晶的形状、大小、位置、角度等；指示灯的形状、大小、位置、颜色、亮度等；品牌标志及一些辅助图形等。综合多方面的方法，我们认为可通过以下方法进行构建设计：

1. 形状等表征具有可见性

可见性，即用户一看，即能发现这个产品是在何种状况下，呈现出哪些功能联系或可能的使用方式。这并非只是“信号”式的引起注意即可。首先界面的简洁原则，并不意味着简单，各部位的功能和操作应该通过形象、生动的符号加以体现，要探索每一个具体功能所能运用的最为简洁且生动的造型塑造。例如什么是“握”的形态、“抓”的形态，什么是暗示“打开”的动作，这些都与一定的符号形态有关，而这些符号形态多基于从记忆中提取的相应“图式”或“原型”的索引。这种图式一方面是与日常生活经验及符号习得系统有关，另一方面更多地符合人的感官对形状含义的经验，或者说行为特征。人们总是习惯性地从产品的形状来考虑其功能或动作含义，把产品原有的特征同人的具体行动目的和使用方法结合起来（行为特征）。

对于一些较大尺度的界面符号，多与人体感官的直接适应关联，包括“握”、“抓”、“拉”等整只手的操作（图 5-42），以及“放”或“坐”等，例如卡内基梅隆大学设计学院各种手工工具设计的练习作品（图 5-43）。应积极地直接适应人体测量的条件，包括通过形式的营造产生对人体测量条件联想式的提示，这意味着最高程度的合适性并非是从最佳的人体工学条件而来，象征性层面有时起着重要作用，例如椅背看似



图 5-42　整只手的操作与形态符号的联系

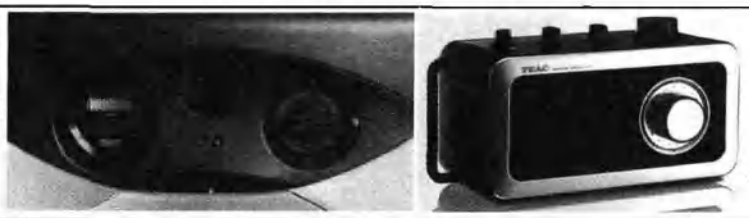
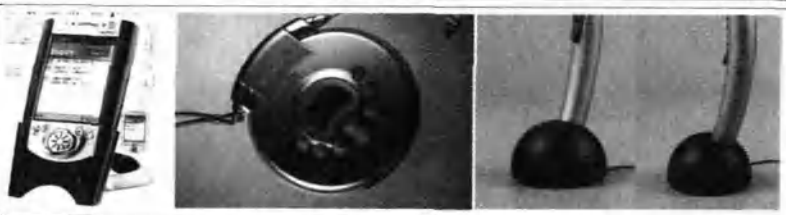


图 5-43　手工工具的各种练习，卡内基梅隆大学设计学院学生作品

吻合人体的曲线。这种联系多通过特定造型或细节的形态相似性来实现特定的使用方式的提示，告诉人们在哪里可以按压、可以抓握，并引导人们以希望的方式和方法自然地操作，例如手工锯的握把，或者为手握或手指推压设计的成负形的美工刀进退按钮。

对于一些较小尺度的界面符号，一般多与指尖的细部操作有关，包括旋、按、插、推、拨、触、点、滑动等，这些都与符号的具体形状有着密切的关联（表 5-1）。例如“圆”代表可以旋转或转动的动作，“窄缝”意味着可以把卡片放进去。这些不同形状、颜色的按键或开关符号代表不同的功能指示，无须通过文字注解即可将其应用性形象明白地

指尖的操作和符号的表达　　表 5-1

指尖动作	描述	界面符号表达的案例
旋	大拇指和食指的共同动作。一般操作接触处呈小圆柱体或扁平体	
按	多用指尖拍打。有弹性，格子状，由立体、半立体或平面呈现 一般平面线型进行分隔	
插	多个手指共同协作插入。由凸起和凹入的符号联系	
推	上下或前后推开。呈滑动或旋转开合状	
拨（滚）	可前后左右滚动。一般呈球状或圆盘符号	
触或摸	通过指尖最敏感的区域实现。以平面或小型光感应区的符号形式出现	

表达出来，以细节符号来提示使用者如何使用一个装置，例如推或转，用力地或轻轻地，用指尖或用整只手。这部分的符号还涉及材料质感处理的配合。这种触感既包括指尖触觉的感觉，又包括视觉的触感经验，因此要注意探索和使用适合激发触感的材料，使感官性的直觉联系配合功能的提示与手的接触，以形成对符号意义最直观的认知。例如选择“硬”、“软”、“粗糙”、“棱角”或者有阻尼的材料等配合特定意义的表达。

建立在技术联系、生活记忆和经验基础上的“图式”联系也是符号表征形成的基础，例如“缺口”，表示面碗的缺口与放筷子的联系；“小孔”的几个排列，表示声音的输入；“小孔”呈线性排列，表示电池的电量；小孔呈阵状排列，表示声音的输出或散热。

瑞士著名的心理学家、教育家皮亚杰，提出图式作为以往经验的旧知识与新信息相互联系的基础，代表动作的结构或组织，外在地营造了产品符号的使用特征。特征性符号的图式并非是一成不变的，而是通过“归纳”和“适应”共同作用形成的。适应，即意味着创造性因素的产生或有新的改变，某些新的符号形态不被原有的图式所归纳，图式就会进行积极的调整、改造并建立起新的图式，例如扎哈·哈迪德设计的水龙头就带来全新的认知感受（图 5-44）。但其中有个变化的度的问题，即图式适应的基础。在此基础上的变化将进一步增加界面的生动性和用户认知的兴趣。



图 5-44　Triflow 的水龙头的新界面图式，扎哈·哈迪德设计

2. 功能符号的分类整合

基于功能联系、行为特征、生活经验，界面符号个体得到了基本的塑造。而作为产品界面符号而言，才意识构建的第一步，因为界面符号是个共时性的系统，由不同功能、不同形状尺度的各种符号所构成，有的操控为重点的产品更为复杂。因此，对于这些符号，需要进行归类和分区处理。归类，即是根据功能的特性、性质和彼此的联系程度和相近性，将符号划分大类进行整合，从而使流程的构建更为方便和清晰，也符合用户认知的习惯并提高效率：首先要区分该符号代表的是明显的独立功能、一级主要功能还是从属性的、二级甚至三级次要功能；然后要把那些一级功能符号单列开来，例如电源开关、确定、重启等；而把功能相关的二级功能符号归成大类，例如把“放大”和“缩小”归在控制类，或把模式、尺寸、播放、显示、频道等归成菜单，数字按键单独归成一类。有些主要功能符号，例如菜单或选项等，都会和其所属的二级功能符号群有某种形式、间隔距离、对齐呼应关系等方面的形式或认知秩序的联系。

对于处于同一类别的界面符号，要通过形式处理使它们成为具有联系和共同特征的符号群（图 5-45）：一方面是通过赋予相似或相同的形状、色彩和材质特征进行一致性处理；另一方面要处理符号排列的形式，集中排列并使其按照格式塔心理的规律构成某种具有组织性的“完形”，例如线性或方形，以此形成分区内元素的呼应性（闭合）。同时还可以通过指示线或者整个区域面的形或是色的处理来协助形成特定的分区。例如一个产品的操控区，可以通过使之下陷和周围区隔开来，给予明显的强调；也可以合理利用装饰，装饰在某种程度上更能够巧妙地解决操作界面的处理与分隔。



图 5-45　界面符号的分类整合及形式处理，索尼 Linear PCM 录音棒



图 5-46　界面符号的分类整合及形式处理

3. 流程性的关联以形成好的概念模式

在描述操作过程及其结果时，要通过分区间的流程构建它们之间的合理关联，并使用户清楚地把握这个系统关联性的样貌。符号群的功能分区必须通过某种方式连续起来，以实现用户对操作程序和过程的认知和理解。要保证用户的正确认知和理解，就要在界面设计上注重操作的装置和操作的顺序，而操作顺序即是各主要功能符号和功能符号群分区的某种秩序的排列。如果设计师只把各种操作装置安排在产品面板上，用户看不出应当按照什么顺序进行操作，那么这种界面符号设计并不能满足用户清晰使用的需要。分区的分布要基于操作流程的认识进行大致的归纳，也并非完全参照，因为同一产品有着多种完整或不完整的操作流程，由相关的界面符号不同程度地参与组成。因此，在参照操作流程的基础上，要更多关注使用的重要性和频率，按照效率原则进行分区的排列布局。例如诺基亚的 E71、E72 以界面的清晰性、易用性著称（图 5-46）。

要注意视觉的流程与层次，即分区间有适当的区间间隔，可以通过依托平面的上升或下沉的方式处理，也可以适度拉开区间的空隙，以保证分区的相对独立性；要在临近或有联系的分区间注意视觉的相对联系。在分区排列的过程中，同

时要注意保证界面主体符号的突出，通过符号的面积、颜色等对比、立体凸显化以及周边的空白面积加以突出。事实上，分区的流程性排列在原有产品上是具有一定基础的，可以参照。因此，在确保原有操作过程认知效率的基础上，对此作适当的调整，能产生新的效果。

4. 可视的呈现，所有的控制件和说明的指示必须显而易见

行动与结果之间、操作装置与其作用之间，以及系统状况与可见状况之间的关系，是可以确立的。首先界面符号的表达应该关注状态的呈现。电子产品有许多状态，这些内部状态往往不能被用户发觉，设计必须提供各种反馈显示，使内部的各种状态能够被用户感知。例如用什么表示“静止”、用什么表示“断电”、用什么表示“正常运行”、用什么表示“电池耗尽”等。

其次，涉及一些量化的语意也需要以某种可视及可感知的方式加以呈现。这种量化操作涉及某个产品应该作用或被调整到何种精确程度的视觉化，对于需要操控精确水平高的电子产品或科技产品尤为重要。一般可以通过类比式的旋钮（或滚轮），由于手习惯转动控制钮已有历史，借由类比式的旋转（图 5-47），用户得以体验开与关以及之间的各种程度，这种表现的无法言喻优点是用户感受深刻的；也可以应用按键式的操作，按键的反复有序动作，反映了数字世界里的逐渐递增的概念。当然，在数字产品中这种按键的反复动作，也通过数字化显示来实时配合。以上都是涉及精确的量化表现（图 5-48）。此外，还包括一些“比较判断”的大致量化功能，例如用什么



图 5-47　旋钮的类比式的控制，Matsuoka 设计



图 5-48　操作过程的各种可视化的呈现

表示“大”、“小”或“高”“低”等，可以通过一些“+”、“−”的按键对（箭头）。对于整个需要反映准确特征的符号，还包括精致的细节、锐利的边缘、完美的表面质感、清晰的线条及棱角与形式美学上的高度秩序等的视觉配合。

5. 反馈的多感官协同

即用户的动作可以得到明确的回馈，而这种反馈是多感官途径配合的。反馈，即用户的每个动作都应该得到明确的、及时的回应，有利于用户了解操作是否产生行为结果，以进行下面的操作，避免操作失误。对于反馈符号的设计一般包括事件动画、声音反馈、亮度反馈、色彩反馈、位置震动反馈等，在同一个操作执行后，设计师可能同时运用几种反馈，以适应不同的使用场合，特别是复杂的场合。声音的反馈是硬件界面操作的有益补充，配合应用较多，其符号的表现形式也有很多种：事件铃声、背景音乐、操作反馈声音等，各自所起的作用不同。既让使用者明白操作的正确与否，又表现了一种使用的满足感、实现感和乐趣。而光感（键盘灯）和震动，特别在手机这样的消费电子产品中较多使用，给符号的操作带来了实时的反应，具有类比式的联系，具有很好确认感。因此，视觉、听觉、触觉等多种感官途径的符号配合，使界面符号的表达更为丰富，也使界面符号的操作更具效率。

6. 提供一定的限制性

产品界面的表达应该通过符号的设计和设定来提供方向的含义，物体之间的相互位置，上下前后层面的布局的含义，操作方向的提示。任何产品都具有正面、反面、侧面，例如现在很多电子产品都在使用的 SD 卡，其正反面几乎一样，但在插入相机 SD 槽时我们却不会出错，因为插反了插不进去。又如富士相机的充电电池块的一边角上稍微缺掉一小角（一般很难发现），而充电器也在某一角配合性地多了一点，所以把电池块放入充电器不需反复核对电池的电极，这种限制使得产品只有一种正确的使用方法。所以，设计必须从用户角度考虑产品的“正面”、“反面”分别表示什么含义，用什么表示“前进”、“后退”，怎么表示“转动”、“左旋”、“右旋”，用什么表示各部件之间的相互位置的关系。

基于人们现成的认知习惯，一般正面朝向用户，所以应该多把需要用户操作的、使用频率高的按键符号安排在正面，并造成一定的密度集聚感；把具有显著提示性的屏幕符号、品牌 LOGO 符号放在正面也是常用的方法。同时多用物理结构上的限制符号，利用物理结构将操作方法限制在一定的范围内。例如 Wii 的手柄，由于十字按键端太短起到一定限制性，只能握在另一主体端（图 5-49）；而罗技的无线演示器由于缺少限制性，上部和下部的曲线形态都适合手的某种握法，标记、按键区域在同色调整体中也并非突出，所以在日常的使用中，常常错误拿倒（图 5-50）。



图 5-49　耐克对讲机、Wii 遥控器提供了手握方向的限制性



图 5-50　罗技无线演示器缺少限制性而经常错误拿倒

7. 艺术感的协调处理

整个界面符号的设计和布置，除了可用性设计的原则——遵循预设的行为模式和使用流程外，还要考虑到界面符号是产品情感体验、社会文化体验的有机组成的一部分，有时对于一些造型简单的产品而言还是意义表达的重点。因此，界面符号应在易视、可用的基础上，注重艺术感的处理，使之成为有吸引力的载体（图 5-51）。具体包括：

首先要简单直观、醒目，形成区域感和模块感，并通过形式的设计使相互之间有联系。

要运用各种造型要素，如形状、大小、肌理、色彩等的对比，使界面重点从背景中分离出来，更加强化标记出的提示功能。例如手握处强化与周围在形态、色彩或材质上的对比，将表面的一部分予以粗糙处理，可以让人看出，哪里是产品握持的地方。

要进行密度的适当处理，各种重要的造型要素如控制电源、按键、音量等控件与指示设施等在一定空间要适度集中。

要多建立类比式的联系，以通过联想来达到符号的直觉认知。例如圆形按钮顶面是



图 5-51　界面符号的各种艺术处理

微微凹下去的弧面，人们通过联想就会与用手指按压这一操作方式联系；也可以通过特定的比较联系，例如旋钮周边侧面的凹凸纹槽的多少与粗细，暗示出是精细的微调还是大旋量的粗调。

要关注视觉中心的营造。视觉中心可以是整体中各种具有独立意义的部分，或是相互间的组合，如表面、立体、线和点，或色彩、光影和肌理。形成视觉中心的要素是符号功能价值、表面位置、大小、对比和密度。一般位于前脸，界面符号群形成中心区域和放射区域最为有利，并且大小适度，在整体中所占比例不宜太大。此外，要注意材料、特殊工艺以及光、影的处理，形成视觉焦点。

对于一些非功能性的实体界面，例如表面装饰符号、辅助图形、线形装饰等，要注重适当的装饰性，以协助产品整体符号的情感性意义表达。

8. 要在整体注重简化的同时，处理好简化与复杂之间的关系

随着科技的发展，产品功能提供了越来越多的“可能性”，使产品功能内容的表达也越来越复杂，这一方面导致一些功能被闲置，另一方面也使用户实际对符号认知、特别是对整个界面符号系统意义结构的把握造成困难。因此，简化始终是界面符号设计和评价的基本原则。较适宜的做法：首先还是在使用调研和需求分析的基础上，对某些产品设计限制或避免那些不必要的功能，部分简化，突出主要功能与重要功能，完全避免“冗余”的功能是不现实的。现在在装有微处理器的电子产品上出现“功能信息超载”的问题较为突出，即能够执行的功能越来越多，以至于消费者无法完全理解功能甚至根本不用，对于像老年人或儿童手机这样的产品尤其要注意这一点。其次，对全部指示功能作清晰的界定和划分是不可能的，也是不重要的。在每一件产品的设计发展中，更重要的是合理权衡应该特别强调哪一种符号，将必要的和最常用的功能放在最显眼的位置，而将一些使用较少的功能放在不显眼的位置或适当利用分区隐蔽起来。简单可以使认知方便，适当的复杂则可以提升认知的兴趣，因此，处理好这两者的关系也是界面符号的重点之一（图 5-52）。



图 5-52　界面符号的简化与主要功能的突出，韩国三星便携式 DMB 电视

以上所探讨的硬件界面的设计方法，不同于产品造型整体符号的视觉构建手法，内在逻辑与感性表现兼具，可作为以用户为中心的系统方法发挥整体的指导作用。

5.4.3 软件界面的符号构建方法和原则

1. 软件界面符号的几个特点

软件图形界面是产品界面的另一个重要组成部分，就采用的表现形式来讲，主要有图标、菜单、工具栏、事件动画等元素，这些元素中有的是对操作方式的可视化，有的是为了显示产品的运行状态，还有的是为了增加产品使用的乐趣。它们的系统应用无疑可以使人们能更快捷、方便地熟悉产品。在很多例如手机、PDA 等消费电子产品由于制造商都使用相同的技术，而造型也因尺度的变小而大同小异，因此产品软件界面的符号互动关键性的差异之处。2009 年全球手机业出现负增长，但是智能手机的销售量超过了 1.9 亿部，其中 Android 操作系统的智能手机出货量增长 900%（Strategy Analytics），苹果 iPhone 系统成为增长速度第二的智能手机操作系统，增长率达到 79%。从手机可以看出，用户将对智能产品的需求大大增强，而智能界面将是未来产品发展的主要方向。

近年来随着数字技术的快速发展，当前的智能手机基于蜂窝网络，使用的架构越来越类似于 PC 的操作系统，运行第三方 APP 应用程序也越来越多。而这么多的功能要整合在同一个盒子之中，完全通过三维形体的复杂性来表现是远远不够的。所以此类符号在苹果 iPhone 手机、Wii 等的带动下形态更趋向简洁和扁平化的同时，产品互动媒介的重点由原来的三维造型转向二维的软件界面。虽然软件界面和硬件界面符号的设计都是依据可用性和体验性原则而形成，但是一个是在真实的三维空间中的体和面的塑造，而软件界面符号是在通过有限尺度的屏幕所表现的虚拟空间中的图形符号塑造，通过计算机编程来实现的一种可视化的、人机交互界面符号，例如苹果操作系统的界面（图 5-53）。由于图标的大小、尺度的限制，所以一般立体感较弱；另一方面，两者的符号结构也不同，硬件界面符号基本围绕面向展开，其符号认知和操作的多按平面顺序依次进行，而软件界面既有平面上的展开，还有深度上的展开，这与硬件界面符号相比更为复杂，这从电脑硬件与操作系统相比就可了解（仅指符号的结构）。



图 5-53 苹果操作系统界面符号

产品语意学（1984）提出产品应通

过设计体现其“自明性”，而这种自明性促使设计师重新认识数字软件界面符号的特征和用户感知的途径与特点。

（1）产品智能化程度进一步提高，内在软件主宰程度大于硬件，而部分真实的实体按键也逐渐被界面取代而消失。人机交互越来越集中在对软件的控制上，而产品硬件形态进一步简洁、超薄和纯屏，有时更多地呈现背景作用，互动媒介由三维更多地转向二维。结合数字虚拟使用进程的情景感体验、心灵的慰藉、文化态度的传达成为当今产品设计的新方向。

（2）虚拟性和交互性是其主要特征。其符号系统建立在有形数字产品的基础之上，设计师对符号体系、使用界面、方式以及体验过程都在计算机虚拟显示的框架下搭建，用户操作使用产品的过程也同样更多地在虚拟界面空间内进行。虚拟的框架主导了基于数字软件技术的操作界面、使用方式、符号体系等的编码法则。同时虚拟现实技术、多点触摸屏的加入为产品的互动体验创造了更多的可能性，例如索尼对音乐的选择作了深入的研究，使用户在界面触摸中产生各种视觉反馈，创造出一种全新的体验。体验性在软件界面符号的使用中更加集中、更加突出。苹果 iPhone 和 Nokia E71 系列都是易用性受到较好评价的产品，但因其界面符号互动有着很多不同，因而体验性表现也不同（表 5-2）。

苹果 iPhone 与 Nokia E71 系列交互特性比较　　表 5-2

手机类型	苹果 iPhone	Nokia E71 系列
特性	屏幕足够大，手机操作界面与 PC 显示器界面更加的接近，易于单手操作 用户易理解的手势操作，模拟自然的操作方式，用户自然地从现实世界中迁移知识 只提供最简单的功能 图标形象逼真 界面转场效果，给用户提供了正确的反馈信息，使其很容易就理解并记住交互的形式 多种传感器的使用，更人性化 触摸屏使用虚拟键盘的设计，用户需要输入才出现	QWERT 键盘，消费者的输入速度较快 易用性高，界面层次架构简化 较高的硬件配置 功能强，手机中内置的功能较全 按键操作，延续了当前的键盘手机操作方式，通过手机导航键和软键完成功能的操作 E72 使用光学感应触控板来代替传统导航键

（3）设计的重点从静态产品向更整体的情境体验转变。数字产品的符号解码不再是静态的，而是互动的、变化的、随机的，即它的操作界面、使用方式等符号体系以动态、交互的形式与用户发生关系，这即是符号的情境体验，包含有多种类型。首先是静态的使用情境体验，它是以身体体验为主非物理性的接触，通过视觉、听觉等接触来进行美学体验和象征性体验。还包括动态的使用情境体验，它是通过物理性接触使用来感知，

并通过互动加以呈现。

与传统界面相比，软件界面符号在诸多新技术的支撑下，在表达和具体的使用过程，同样遵循了界面符号的一般设计的规律和方法，但是界面交互、多感官途径的加入，使其语意的传递具有新的不同，表现更为丰富和自然。软件层面的虚拟界面设计，正超越真实的硬件，需要更多的是虚拟水平的交互性用户界面设计，所以必须重新思考虚拟水平的界面符号、指示、尺度、互动、反馈等，好的指示设计也必须唤醒用户及其产生独特而熟悉的体验。因此，这些都促使设计师重新认识数字产品的特征和用户感知产品的途径、规律，基于产品语意学（1984）的“自明性”概念、以用户为中心的“可用性概念”、交互性和体验性等原则出发，软件界面符号的设计构建的方法应有新的思考和界定。

2. 多种界面符号识别与交互的技术

（1）传感技术的介入

传感器系统 MEMS 集成了传感器、微机电系统和网络三大技术，所形成的传感器网络是一种全新的信息获取和处理技术。特别是五感传感器的发展和介入给产品与人的互动提供了更好的平台，今后的发展将很有可能会改变电子设备与人类之间的关系。“如果能将五感传感器作为输入系统，那么就可以让机械来配合人。更先进的是可以直接感应人脑的活动。如果真能达到那种程度，设备与人之间就可以实现情感的分享和动作的配合等”。[1] 例如 iPhone 的用户界面采用了相当于触觉器官的触觉传感器，任天堂的“平衡板（Wii Fit）”则使用了压力传感器，这些让人们可以更直接地与电子设备进行互动。五感传感器中的视觉与听觉传感器也在迅速实用化，将来不仅能够简单地记录影像、声音，在某种意义上还可以提取出情感与表情信息。

（2）语音识别

语音识别是较早就进行的一种自然交互技术，语音拨号、语音命令控制、简单的数据输入等工具已经开始在手机中使用。利用语音识别技术，用户通过语音输入来拓宽手机输入的窄道，而语音的信息反馈则使用户可以使用除视觉之外的第二感觉通道来接收信息。但是由于手机使用场景非常复杂（说话方式、噪声及多人同时在场等），因此语音识别技术在手机中的广泛使用还有技术问题需要解决[2]。

---

① 五感传感器令电子设备更接近人类（一）：传递感情 [EB/OL]. Techon，Nikkei Business Publications(2009-09-28). http://china.nikkeibp.com.cn/news/elec/48073-20090925.html?start=1.

② 傅小贞 . 未来手机用户界面的发展趋势 [EB/OL]. 移动 labs 网站 (2009-08-10). http://labs.chinamobile.com/mblog/62436_24338.

（3）手势识别

使用身体控制设备有重要意义（盖茨）。手势是人手或者手和臂结合所产生的各种姿势，手势蕴含着丰富的信息，通过手势符号可以传达大量的信息，实现高速通信。触屏手机即通过对手指划动屏幕的手势进行识别，来完成与手机的交互。但是由于识别技术的限制，可用的手势种类不多，随着其他计算视觉等技术在手机上的成熟运用，手势识别会有更大的发展，有可能彻底取代鼠标和键盘。例如苹果 MacBook Pro 的多点触控板（图 5-54），可以检测触摸面板上在不同位置同时发生的多点触摸或邻近触摸。



图 5-54　MacBook Pro 的多点触摸

（4）语意识别（Semantic Recognition）

手机软件通过对用户使用行为的记录和分析，推导出用户可能需要的用户场景，并与相应的服务模式匹配起来。典型案例如豆瓣猜（社会化推荐），智能化搜索引擎 Powerset、Evri。

在这些技术的支持下，界面无论在符号的表现方面还是在用户的感知方面，使得直觉化的认知操作、多样化的视觉风格和更灵活的信息呈现等都得以实现（图 5-55），同时也为软件界面符号的设计构建带来新的思考。

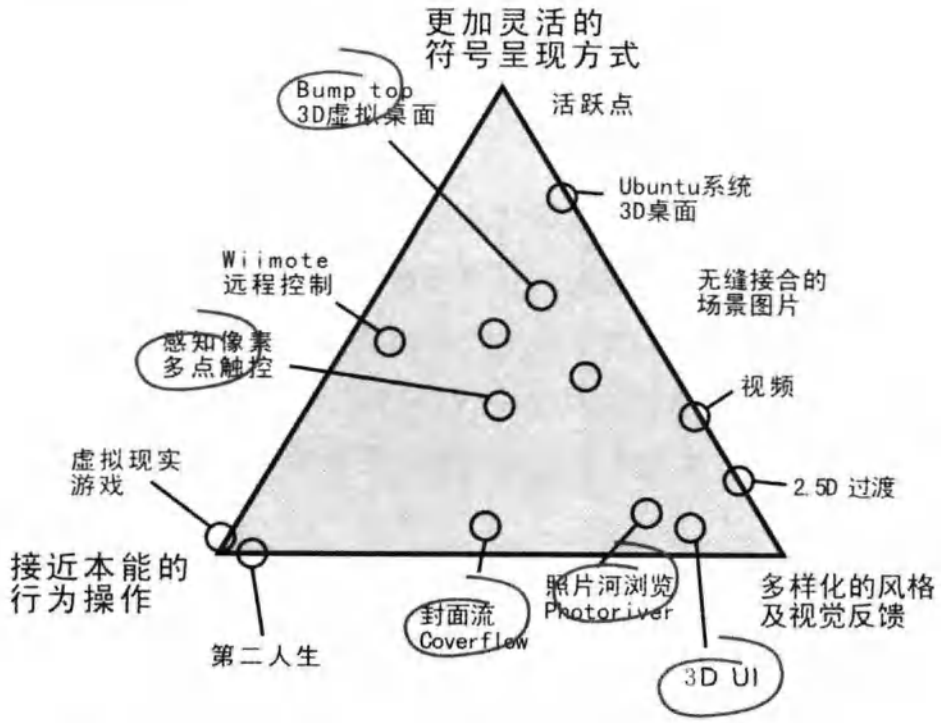


图 5-55　3D 界面重视直觉、更多样化的风格以及更灵活的信息呈现

3. 交互导向下软件界面的符号构建方法

（1）软件界面符号的设计一般贯穿着 4 个基本的交互设计迭代过程：确定目标用户群、定义界面符号的使用场景、构建界面符号的原型及评估[1]。设计师要积极收集用户反馈的信息，包括年龄、身体特点、感知和认知能力；让他们直接参与开发，或者向他们展示基于前面工作所建立的原型以获得他们的直接意见。在完成用户定义和需求分析之后，需要确定所需完成的任务，并且进行任务的定义、排序和分级（以便后续的评估），从而提高整个软件界面符号的精确性和完整性。符号构建出来后，必须要经过评估，以测试符号的认知性和流程的可操作性。可以采用各种低保真的草图、故事板等静态模板和高保真的界面系统来构建界面原型，以评估发现问题，检验和改善其在通用层面上的可用性、操作的正确性和效率。

（2）注重信息符号架构设计（IA 设计）。软件界面首先是功能内容的具体展开，其首要价值是强调满足最大范围的用户的理解能力。特别像手机这样的聚合功能性移动产品，信息的展现方式很大程度上受限于屏幕的尺寸。例如三星 1899 的 3.2 英寸、iPhone 的 3.5 英寸、HTC HD2 的 4.3 英寸，与传统手机相比，屏幕从原先的三分之一已发展到几乎占到大半，但是与硬件界面的大小范围相比还是相对较小。由于手机屏幕的物理尺寸限制了功能展现的复杂性，一般用户会主动放弃过于复杂的多任务处理。因此，信息架构的设计应集中在如何满足用户显而易见的需求，并针对这些需求展现相应的功能，避免过多的信息提供、过多的分类，以及设置过多的层级。易用性有时比创新性更重要，应通过测试评估积极简化、合理化符号的流程和组织架构，在整体上把握可用性和交互性的效果，例如对 iPhone 用户使用流程的测试（图 5-56）。

即使是当前智能手机的屏幕已比以往增大很多，但仍要处理图片、文字、行距、间距、操作区指引和提示等信息组织方式。许多优秀的符号排列架构设计，例如 9 宫格的排



图 5-56　iPhone 用户使用流程的测试，Bill Westerman

① Jennifer Preece, Yvonne Rogers and Helen Sharp. INTERACTION DESIGN beyond human-computer interaction. John Wiley &Sons, Inc. 2002：119-120.

列，都是经过多年的沉淀和获得用户认可的，应考虑在用户会用和好用的基础上逐渐加以改进。

（3）充分利用生活经验，注重表现的可见性。硬件界面符号的设计强调发挥用户图式和日常经验的重要联系作用，在软件界面符号中也是如此。软件界面符号的认知转换具有将真实世界压缩和简化的特点，设计师在重视图形与信息显示设计的同时，往往容易忽视生活经验的重要作用。由于人们总是倾向于用自己的方式来解释发生的现象，因此，设计师对功能的诠释应积极考虑多数用户平时生活的经验、熟悉的事物和下意识的认知、使用习惯，或者对新产品使用的期待，寻找一种最为有效和容易理解的方式来表达。例如 Google Earth 控件符号中“加号”、“减号”对应“放大”、“缩小”功能，即是参考了前面的知识经验。其他产品的软件界面同样也应用了历史产品中的各种符号图式经验，例如文件夹、垃圾桶、备忘录、计算器等符号。这些真实世界的隐喻，使界面符号注入了用户的以往经验和记忆，形成关联性的记忆触发，使用户自然、直觉地理解符号所要表达的意义（图 5-57）。



图 5-57　历史产品中各种符号图式经验应用到软件界面中

一般情况下，用户解读图标符号，依靠的是与解释日常环境相同的神经机制，然而在此之上还有一个表意层，即一种自然语意。这些自然语意遍布在我们日常的言语表达中，也遍布在设计语言中。这种（空间）隐喻不仅仅是使语言更加鲜活的方式，同样也是语言在交流和推理中发挥作用的基础（《我们赖以生活的隐喻》，George Lakoff），根植于人们与环境交互所获得的经验。当人们看到特定的视觉提示（图标或标记）后，会通过隐喻自然、直觉、思维活跃地感知意义功能。因此，设计师需要提炼和利用这种经验，例如挑选物品可通过“购物车”展示等。这种隐喻同时赋予了图标以情感，充满新鲜活力，进而唤起用户的认知和探求的兴趣。这些符号大多是图像性的，是现实事物的影像的抽象处理，较为直观，常具有指示符号的作用（图 5-58）。例如用不同大小的火的符号表示加热的强度。

（4）接近本能的行为操作。在软件界面符号设计的过程中，应充分考虑无处不在的



图 5-58　Breath 手机界面图标，陈帅等设计

现实生活因素和用户的下意识行为，直接将人们在现实生活中与物体的交互动作映射为信息空间的交互过程，提高界面符号的易用性。特别是苹果 iPhone 的摇晃换歌、横竖切换屏幕，单个指尖和两到三个手指的手势动作代表确定、旋转、缩放、划动翻页等操作（图 5-59），都与多个功能的操作建立了自然的行为联系。这些符号操作建立在约定俗成的生活经验、本能和下意识行为的基础之上，与熟练后可无意识的程序性记忆进行有关，有助于易用性和交互体验的实现，最大限度地减少完成任务所需要的符号操作。

（5）多样化的符号整体呈现方式。软件界面符号的视觉呈现，首先是整体的桌面，即桌面背景和主要图标的集合以某种特定主题方式加以展现，这种展现不仅涉及虚拟空间中符号的视觉，也涉及符号与符号、符号与背景之间的联系方式，墙面的形式、3D

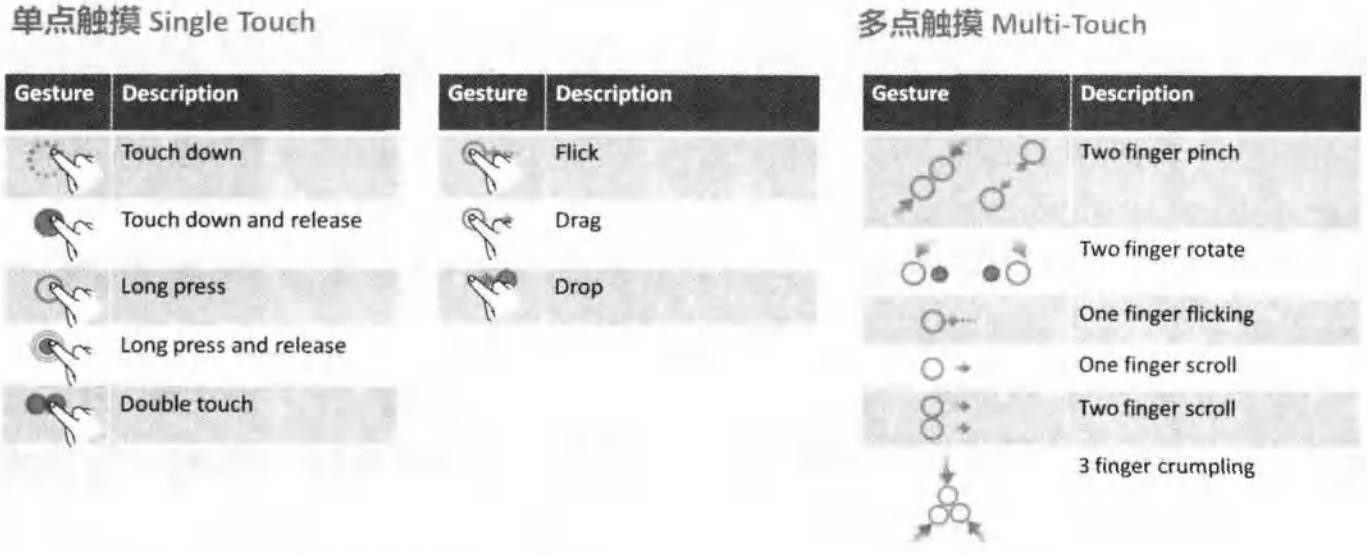


图 5-59　单点触摸和多点触摸的手势动作

虚拟桌面的形式、架子的形式都是有趣的桌面呈现方式。符号与符号、符号与背景之间不再是以往单纯图与底的关系，而是有某种内在的生活联系。例如课程作品“老屋故事”即是以老屋的墙面作为放置系列时钟、日历、短信等 Widget 的载体（图 5-60）。而 Bump top 3D（图 5-61）、Ubuntu 3d 虚拟化桌面也都是体现了桌面（或房间等）与物品摆放、张贴、整理之间的关系，通过触摸、拖拽用户可以将各种图标堆叠、分类，预览媒体内容，各种图标相互碰撞时还应用了物理效果，即 Z 轴的利用。其次，还有某功能组中代表相同属性、具不同命名的文件的展开。设计师多从生活中熟悉事物的动作或运动状态得到灵感，以模拟的方式加以展现。例如 iPod Touch 的封面流、Sony Ericsson Rachael 的照片河（PhotoRiver），以及 Android 的对话式短信排列，都与以往传统的文件名列表、时间顺序排列、缩略图平铺的呈现方式不同，营造出新且熟悉的体验。



图 5-60　Android 手机界面 UI，杜艺等设计



图 5-61　BumpTop3D 虚拟化桌面

在设计界面符号的组织时，要注意符号与符号之间内在的逻辑联系，让界面内容的分类、分级、重要性变化通过符号的构图差别来体现。一方面，软件界面符号的组织构图，要通过合理地选择视觉变量来实现，即通过符号的视觉逻辑与功能内容的逻辑相对应而显示软件界面的功能[1]；另一方面，这种组织呈现，还要思考如何在信息的复杂和呈现的简单之间进行转换。类比式的联系、与手指互动的联系，以及以某种方式自定义符号的范围都是可以尝试的方法。例如用不同颜色、不同面积大小的图形来表示数据的聚集。这样可以使设计师避免孤立片面地设计每个符号，在不增加认知负荷的前提下，丰富软件界面符号系统。例如鱼眼菜单，可动态变换菜单条目的尺寸，将鼠标所在区域放大，或者滑块筛选，通过滑动来变更用户选择的标准（图 5-62）。

（6）多样化的视觉风格。符号自身、符号组合系统的视觉化风格或主题，虽与互动无关，但其形态、色彩与材质的多样化展现也是软件界面情感表达的重要方面，是第

① 马晨燕，刘耀林．结构主义和解构主义符号哲学导向下的地图视觉艺术 [J]. 武汉大学学报·信息科学版．2006, 31(6)：85-89.

一印象。关于视觉的风格，一般企业都会基于自身的品牌理念，根据产品的目标给设计团队提供具体、可执行的设计规划。由于每年的时尚流行图案和色彩都是不一样的，而且不同地区的流行也是不一样的，所以设计师在开始具体设计之前要对流行的时尚主题进行充分的感受和理解。在把握个性与协调性的基础上，提取色彩或图案的印象风格，定义个性主题，形成适应不同时代、不同地区、不同人群的多种界面符号风格。例如诺基亚一般都会依据几个分类（Classic、Fashion、Expression、Active）的不同用户定义，形成绝对不同的风格。再如谷歌搜索网站也会根据不同的节日、历史事件适时更换不同主题，通过相关的主题性符号来引起用户的关注和兴趣。

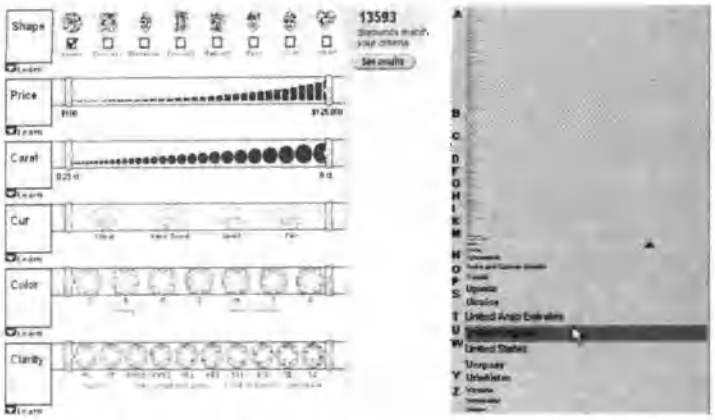


图 5-62 （左）滑块筛选和（右）鱼眼菜单

此外，由于依托类似 PC 的操作系统，有越来越多的功能被集成。这些功能所对应提供的众多服务，也需要有具视觉吸引力的设计来表现其多样化的时代性形象。例如笔者指导的 Android 手机界面课程项目的设计实践（图 5-63）。

（7）多方面简化界面符号，突出易学性和耐用性。软件界面符号设计的最终是为了让用户可以快速而有效地学会使用。由于功能的整合越来越多，界面呈现的效果越来越复杂，界面上密布图标和信息的趋势也越来越明显，因此，需要有效处理复杂功能和简单呈现之间的关系，即多考虑使用“减法”。这里的减法，并非是减去某些功能，而是通过适当的方法加以处理，达到简化的效果（图 5-64）。具体包括：一是模块化整合，


图 5-63 Android 手机界面练习，Breath，陈帅等设计

逻辑上同类的功能进行分组，省出一部分界面；二是按使用的频率和重要性，将主要的功能符号进行突出和在一级桌面上进行显示，例如微软系统自动计算形成“开始”菜单，或者 Android 手机按用户需要，常按图标以在主界面显示；三是可以将用户暂时不用的功能或使用频率较低的功能隐藏起来。因此，要根据人的“学习”和“记忆”的认知心理机制来进行评估和思考，减少记忆载荷。例如 iPhone 或 Android 等手机，其虚拟键盘和手写输入框当用户需要文字输入时才适时出现，既节省了屏幕空间，又对用户的任务减少了干扰。



图 5-64　界面符号的简化呈现。新一代 Infobar 系列手机 A01，深泽直人设计

由于软件界面符号一般以图标为主，效果大多直观、简洁和美观，但是并非所有人都能顺利地理解这些符号的意义。对于那些没有形成图式经验的初级用户而言，提供明确的标注和文字说明是必要的，有助于起到增加向导、减少学习的效果。

要考虑通过多感官途径的符号互动来减少认知负荷。结合日常经验的、多种形式的反馈，是信息社会符号易用性中的重要组成。视觉图像的认知，加上声音、震动等对操作动作的确认反馈，可以给用户提供配合、相关和反馈的整体性互动模式，提高效率和减少工作记忆的负荷。例如通过声音符号的反馈即可知道产品是否在工作、是否有反应，而不必一直盯着屏幕。

（8）通过情境，设计营造对符号更好的认知和体验。设计构建者和认知者在互动过程中的情景定义，有助于体验的真实化（图 5-65），而符号的互动场景也是软件界面符号构建的一个重要因素。用户个体对于符号意义的认知受自身对情境定义的影响，常有意识地将各种相关范畴、不同风格的“文本”联系起来考虑。界面使用情境中相关符号联系性的观点，有助于模糊刻意的设计与各种生活体验之间的界限。设计师对这种用户情境的关注和理解，以此种情境的体验出发，可以获得更多的界面创意概念，能更好地

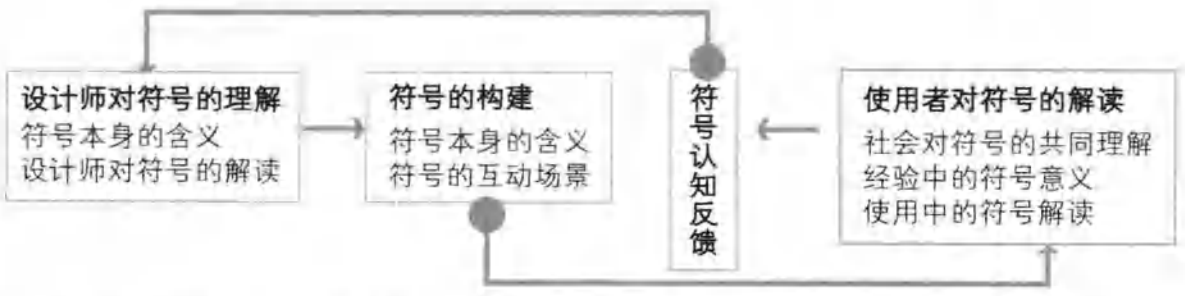


图 5-65　从情境出发构建互动符号，王娱制

将各种界面符号与情境形成有联系的整体。

在这里界面本身的符号形式并不一定会对功能指示起增强识别的作用，但是通过在情境中的互动，达到的是一种超越产品本身的默契，使用者会在使用过程中体验到产品界面符号原指功能意义以外的不同感受。

当这些软件界面的某些特征与认知者所熟悉的互动情景达到了共识，软件界面符号就很容易以一种直觉的、模糊的形式被认知者所获悉，从而达到意义的自然传达。

所以，在产品整体及硬件界面的基础上，软件界面符号的设计应易于感知、便于操作、容易理解，并可具有适当的拓展性和技术适应性。它符合一般的界面符号设计要求，即一方面强调物的信息传达，另一方面要注重人的接受与反馈，对任何物的信息都以用户的能动为本。与此同时，软件界面符号也是当代数字产品设计营造“愉悦”体验过程的最主要途径。“愉悦”一词已是后现代以来感受和使用产品的典型修饰语。在此影响下，应积极考虑如何挖掘相关产品的界面符号使用的行为心理，并把它提炼出来；然后在可用与体验并重的原则下，寻找与此相对应的界面符号组织和表现的可能性、可行性。参考卡普兰夫妇的信息处理模式理论，可以概括出有助于界面产生愉悦感的因素：一致性（界面的秩序或组织性）；易辨性（界面的信息应易于接收处理或分类）；复杂性（界面符号元素具有多样性）；神秘性（界面符号系统所具有的产生新信息的可能性）。

要通过多感官途径的符号认知和互动模式，使用户不仅成为产品界面符号的认知和操作者，而且“沉浸”其中。“沉浸”意味着体验，意味着软件界面符号的逻辑与形象的结合、认知与感知的统一，界面符号已不仅是在视觉层面中简单地演绎功能，而且也包括在虚拟空间演绎信息与再现某种生活经验；听觉、视觉和触觉在多层次、多重的虚拟界面空间中同时交互作用，将人的感官经验推至一种忘我的境地[1]，界面此时已无形化。因此，软件界面符号的符号学设计，通过认知与交互理论的结合，提出了一个新的命题：即设计师应超出以往视觉认知的简单范畴，更积极地探索如何将感官的认知、情感的联想、意义的思考、行为的操作、关联的体验等多方面进行综合，以形成数字产品的创新设计（图 5-66）。因此，信息软件的科技与符号学的设计思维相结合，将有助于探索新的艺术空间和对世界感知的新方式。

当然，数字产品技术革命的主干学科或核心内容无疑是信息技术，但其中界面的生成、行为的交互与体验无不和符号学设计的理论与方法密切相关。符号学理论系统为非物质产品表达自己的形象、逻辑和功能提供了最大的可能。“符号最主要的功能——亦

① 蔡良娃，曾坚，曾鹏．信息时代的建筑空间形态及其生成理论 [J]. 新建筑．2006(03)：78-82.

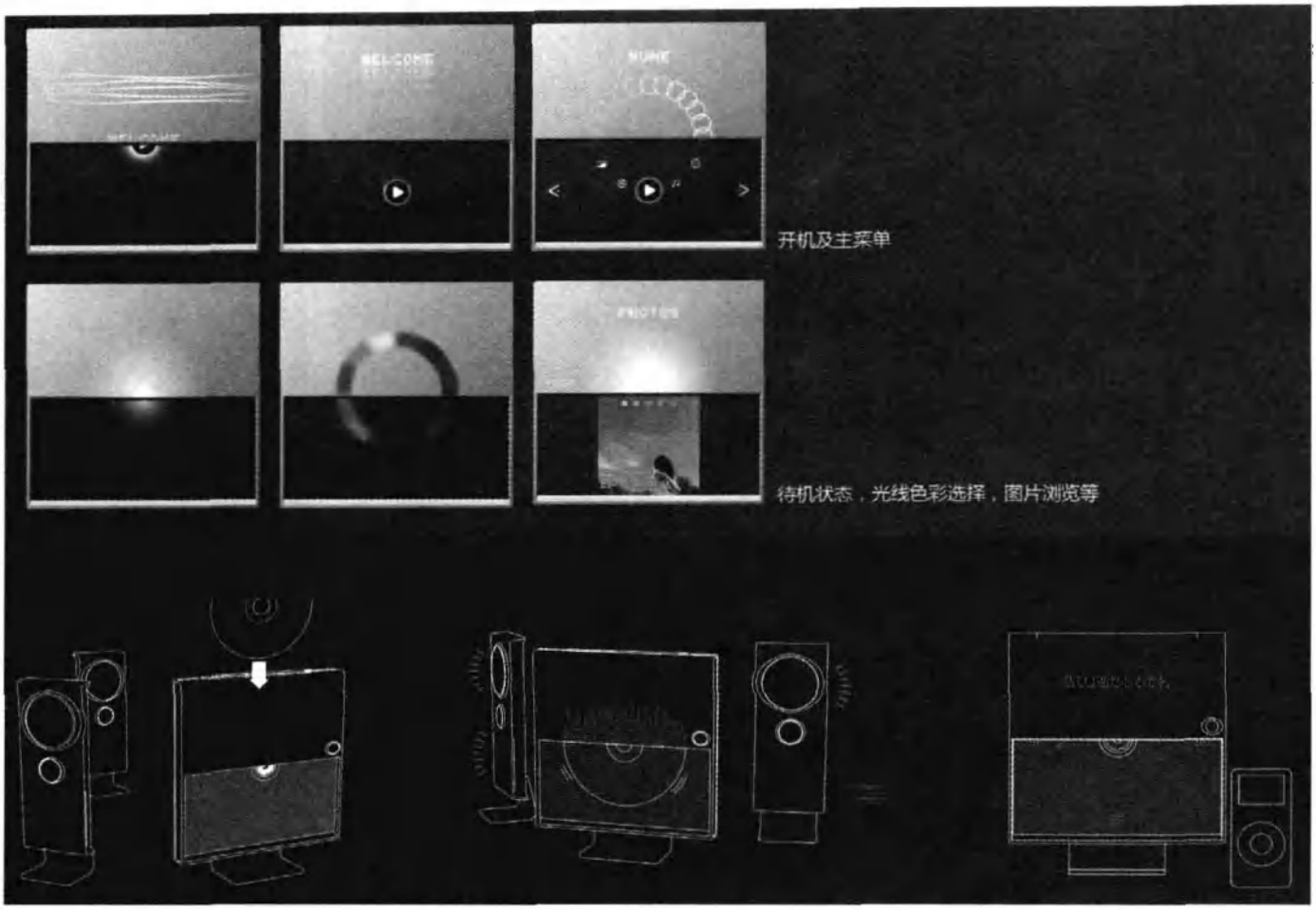


图 5-66　家庭影音互动系统用户界面，刘鹏设计

即将经验形式化并通过这种形式将经验客观地呈现出来以供人们关照、逻辑知觉、认知和理解的重大功能。”这在界面设计中同样如此。符号学作为哲学在今天日益深化的一个侧面，对它的设计研究将促进软件界面设计及理论发展的进程。卡内基梅隆大学设计学院的基础课程就对虚拟界面互动的符号呈现作了很多探索（图 5-67）。

综上所述，基于符号学视野的产品创新设计，必然要经过一系列过程和环节，并在最后关键性的整合与实现阶段，完成其实体与界面的构建，形成具有丰富意涵的产品符号。这种符号的最终表达，必定是通过以视觉为主的多种形式的互动来进行的，对于当代产品而言，形态、界面、产品的声音、灯光的配合、动作的反馈，甚至是气味都可以成为

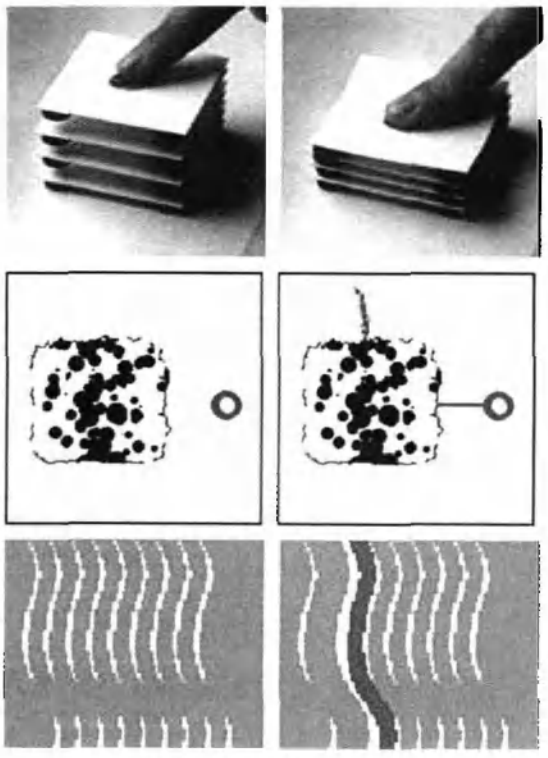


图 5-67　交互设计的界面练习，卡内基梅隆大学设计学院

符号表达的形式。而必须关注的是，当代信息技术的发展和符号学观念的恰当融合，使得原先现代主义和高技术产品发展中的情感忽略得到另一种形式的关注。信息科技以更丰富的五感营造与多维互动，化解技术与人之间的“隔阂”，并产生体贴温馨的“情感”之美，也使得苹果、谷歌、微软或HTC这样的高科技产品比一般的产品更加生动和人性化，更具沉浸感、想象感与体验性。而后期的设计评估多借用符号学调研中的方法，在此不再重复。

第 6 章　符号学在品牌及文化产品创新中的应用与发展

6.1　品牌产品识别符号的设计演进

6.1.1　品牌产品的符号性识别

产品识别（也称形象）（Product Identity，PI），是近年来产品符号向企业产品创新与设计管理领域拓展或两者交叉的新领域。具体指以品牌理念和价值观为核心，通过产品设计的手段，整合各项相关符号性要素，向消费者传达特定个性的感官符号性形象（主要以视觉为主）的系统设计方法，符号是其表达的主要手段。产品识别符号的设计不仅涉及企业的理念、品牌文化与愿景，而且包括各项视觉符号要素，例如产品的形态、色彩、材料、人机界面、品牌标志、图形等，以及相关的包装、展示、广告、标志、环境、服务等。

事实上，近年来欧美许多著名企业重视产品识别，例如 IBM、惠普、苹果、索尼等，都已在实际操作层面开展多年，早已把产品识别的理念、策略管理和视觉符号的设计作为企业提高产品附加值、增强竞争力、创造和维持“强势品牌”的重要手段，并使其在产品创新、品牌营造与市场竞争中表露出恒久的影响力。而其中产品识别符号的演进与创新是符号学在商业轴向（经济、社会属性）和品牌性的产品群上的具体应用与发展。这也是当代企业设计师关注的一个热点课题，对我国企业如何在 WTO 背景下的全球竞争中提升品牌产品的竞争力有着重要的现实意义和应用价值。

1. 产品识别的意义与困惑

产品识别对现代企业来说意义重大。一方面是因为在知识经济时代，品牌的价值与差异无疑是企业最为重要的核心竞争力。品牌，作为一种概念化的想法，是人为创造出来的一种无形识别、差异化的价值观。品牌是透过产品符号来认知的，产品符号及使用是品牌体验中最重要的一个载体，任何一个国际品牌都会有自己的产品识别特征。这决定了品牌形象的识别必须更多地依赖产品形象个性符号的持续塑造才得以实现。另一方面企业间技术或工艺差异日渐缩小、许多产品使用相同的部件且功能大多相近、相同的生活方式研究也常得出相似的结论，这些都使得今天的消费产品市场大多呈现同质化和“相似营销”的倾向。同时，大多数企业常把设计当作应对市场变化的手段，忽视了对产品符号创新的策略性指导和系统化规划，以至于无法通过设计建立起特色鲜明的品牌

符号形象。因此，产品识别的符号学设计，已经成为品牌冲出无差别产品和价格竞争夹击的最关键力量之一。

作为识别性的符号设计系统，产品形象无论是延续还是创新，都关乎品牌形象的巩固与发展，这一点已为全球化背景下越来越多的企业所日益重视，以致他们纷纷导入产品识别的观念，并作出不少设计实践探索。但在具体的符号设计构建的运作中，对于如何更新产品形象，维持一个清晰、丰富的符号识别，常常陷入不少误区和困境：设计师面对变化的市场和时代，难以把握什么符号应该保持不变，什么应该改变。有的过分注重显著变化的视觉效果，热衷追逐设计的潮流，改变的随意性太大，但却不清楚明天的方向；而有的则是僵化不变，不知道什么应是对品牌有重要意义、真正该保持永恒不变的信息，只是简单地冻结整个视觉特征符号，或者过于追求视觉上的“规范统一”。这种很长时间的维持不变实际上也同样阻碍了其产品形象活力的发展。因此这些多从自我经验和幻想出发的产品形象识别，与企业产品的事实不符，无法受到消费者的认可。

此外，品牌多样化也是产品识别设计的一大困扰，新品牌的出现，不但造成了原有产品形象传播的分散，也常常使得品牌发生混乱。如东芝为适应不同的市场，频繁改变其家族产品领域中的视觉符号形象，导致其符号的独特性和识别性不断减弱。这些都是产品识别设计更新中的种种困境。

正是由于产品识别在上述设计执行过程中的种种问题与困惑，使我们重新回到符号学方法论上进行思考。产品识别符号的设计建构是从产品类型、企业品牌理念、策略定位以及识别特征来确定产品的语意，再据此进行识别符号的语意表达进而构建起整体的产品形象。从符号学角度而言，即是一个符号正确选择、整体组织，以及有效传播的过程。因此，设计师多在品牌理论、设计管理、产品开发、消费者行为学等理论综合的基础上，借助符号学设计的方法，进行各种的设计探索。由于各自企业背景和文化的不同，反映出的符号建构方向也不尽相同，例如设计基因的观点等，但大多都具有一些基本的构建方法与原则，值得借鉴。所以对这些进行探讨，将有助于厘清产品识别设计的复杂问题，并提供新的设计方法的指导。

2. 产品识别符号的概念不仅来自企业，而且也属于消费者

形象识别符号，本指人们通过视觉、听觉、触觉等各种感官在大脑中形成的关于某种事物的整体印象。产品形象识别自然也同样集中了消费者头脑中与某个产品符号、品牌符号相联系的相关联想和属性集合。从信息传播的角度看，产品识别是消费者对产品符号接受认知的结果，即消费者将接受到的关于产品的视觉、细节、使用、服务与传播方式等信息进行解码，抽取承载的各种意义，然后组织成综合符号性印象。当代西方的

“接受美学”理论指出，“文本”只有经过读者的阅读思维参与和检验，并经过具体接受之后，才能成为作品；加达默尔更进一步提出要注意发送者和接受者之间的“视界融合”。这些理论同样适用于产品识别。

产品识别的符号设计是一种企业和消费者关系的建构。长久以来，一直存在一种误区，即认为产品识别都是企业自身的事——仅是使自己的产品符号有别于竞争者的商品，而忽略消费者在其中的地位。事实上产品识别的确始于信息发送者，即由设计、制造和销售产品的企业自行率先形成，但要经过完整的传播、消费者的体验和认可后，才能成为有效识别。这个过程虽大多在视觉层面发生，但实际却是一种全方位的架构，是一种产品符号、企业、市场、设计师与消费者之间的联结和沟通；并更多地被视为一种“符号或服务体验”，一种消费者能亲身参与的更深层次的关系，一种与消费者进行理性和感性互动、认知和感受的总和（大卫·爱格）[1]。在技术和功能的支持下，产品和消费者之间的关系营造即是产品识别建立的目的，也是检验的标准。

从其发展看，产品识别就是在产品符号中引入企业设计和企业身份（品牌）的概念作为商业战略和企业文化的扩展[2]，经历了从企业导向、市场导向到消费者导向的改变。在 CI 理论的带动下，产品识别最初在美国受商业性设计的影响而兴起，只是通过简单、新奇的视觉符号识别来刺激消费。第二次世界大战后，意大利奥利维蒂公司、德国博朗公司等开始在企业设计的可视方面实现了从二维符号到三维符号的统一，从而形成了独特成系列的识别风格。随后日本索尼、松下等企业，进一步探索将重心从“视觉识别”移到“理念识别”，在产品识别的符号设计中强调企业核心理念由内而外地系统传播。进入 20 世纪 90 年代，产品识别理论逐渐成熟，此时消费者行为学理论在品牌及企业发展中产生重大影响，“与消费者建立关系”，注重产品符号的传播效果日益受到关注，也自然成为识别建构的中心。90 年代初 IBM 成功进行了产品识别的重整，重新建立起具有信赖感的符号特征，就是从消费者驱动识别设计的典型案例。

3. 以消费者为导向的产品识别

由上可见，随着信息技术主导和全球化竞争的加剧，消费者已不满足于仅仅是产品识别的接受者和追随者，更多地希望参与创建，来满足个人的心理、情感需要，实现自我价值。因此，设计师应将符号设计的视角移位到消费者的立场，真正从消费者的需要出发来思考产品识别的建构理念。

---

① 陈先红 . 试论品牌传播的消费者导向原则 [J]. 现代传播 . 2002(01).

② [德] 伯恩哈德·E· 布尔德克 . 产品设计：历史 . 理论与实务 [M]. 胡飞译 . 北京：中国建筑工业出版社，2007：283.

（1）消费个性和自我形象。消费者常会给不同品牌的产品识别赋予个性观点的描述，借助熟知的人类个性特征（人格化）进行评价。对于这种个性联系，消费者要求建立在与自我形象相一致的基础上。产品识别特别是视觉符号对消费者而言，代表了包括情感、期望、意义生活风格等在内的各种“软”价值，常被消费者看作某些特点的象征，用以保持、强化、改变或延伸自我形象。

（2）消费者知觉。消费者对产品识别作出判断，所依赖的是他自己感知的结果而不是设计师和企业设定的产品识别的本来面目，并且是有选择地记取与接受，即只接受那些对他们有用或吸引他们、满足他们需要的信息。发展中的新产品识别，要让识别符号新颖独特、与众不同，形成“变”的、有显著特点的意象。同时，必须注意与消费者心中熟悉的以往形象有“匹配”的联系，尽量去扩大双方彼此共享的“经验域”，即要把握发展中的“不变”因素。总之，要从消费者知觉的特点出发，理解产品识别设计中变与不变的关系。

（3）沟通与记忆。消费中的沟通行为是在产品识别实现中的重要工具，它使消费者按照设计师设定的预期方式行动，使其对产品产生积极的印象，并理解其各种差异性和象征性的意义。申农等提出的传播沟通模型（1949），提醒设计师（信息发送者）要注意包括产品符号在内的预期信息是否被如期接受。因此，产品形象的信息要想获得积极的评价就必须借助有说服力的沟通，而这必须要有明确的沟通目标和经过恰当设计编辑的信息，特别是要重视沟通的作用过程。

对此，Btuce F. Hall 提出模型要注意其中的感知、体验和记忆等关键元素之间的关系。而产品形象的沟通，也同样要经过这三个阶段：构成感知阶段，包括期待、预期、解释；体验阶段，增进感官体验、增进社会性体验；组织记忆阶段，暗示、品牌化、解释（图 6-1）。同时，产品形象识别的视觉符号既要注意短时间的差异性的刺激辨别，也要通过持续性的特征经营强化长时间的记忆。这种持续性，并非简单的持续几次，而是有策略、有计划的维持一致性和推进特征的发展；要突出动态的体验，不仅是静态的视觉特征符号的展现，还包括安装、使用、整理等动态的符号使用体验；不仅指产品的个体展示，还包括各种与产品相关的广告、建筑、体



图 6-1　产品形象的感知、体验、记忆流程模型（Btuce F. Hall，“A New Model for Measuring Advertising Effectiveness”，Journal Advertising Research，2002.3/4）

验店、服装等的图片、声音、象征等符号形式的整体出现。所有这些都要传达清晰一致的意义，以便于消费者对信息的处理储存（辨认、分类、理解），从而获得“累积”的记忆效果。

由上可见，消费者的有关个性、知觉、行为和文化等很多内容都贯穿于产品识别的符号设计和传播的整个过程，在今天备受关注。特别是随着日益严重的竞争激烈化和同质相似化，要想创造产品识别的符号差异，就要充分考虑通过从企业出发的“由内而外”和从消费者出发的“由外而内”的相互结合，以便在传播对象心目中占据有利的位置。

关注这种结合，就需要改变以往的单向的符号设计传播，强调双向的互动。设计师应该积极参与消费者的生活，重视消费者调研互动，实时把握符号识别的状况，即“了解化”：首先要对目标消费群作深入了解，了解他们对该产品符号的感觉、态度及相关的评价，并扩展到社会背景中他们所关注的、所喜爱的或所讨厌的符号内容，以期获得与产品识别相关的元素或现象的“评语”。然后从中发现设计的线索和方向，与企业的形象原则与策略、设计师的思想一起整合为符号识别进一步发展持续的概念原点，进而阐明和生成能够在最多样化水平上的有效沟通的识别。可见，设计师—消费者之间双向互动的符号构建（图 6-2），使得双方之间的想法相互传达、相互回馈，并构成一个有益的循环，使设计师能够在消费者“设计评语”的基础之上建立共有的“设计概念”，有助于设计师跳出企业自身诠释识别的窠臼，减少两者间的认知差异，增加市场成功的机会。



图 6-2　设计师—消费者的双向互动

6.1.2　特征符号与产品识别符号体系的构建

产品形象识别，是以产品的符号设计为主要手段的品牌或企业性的识别，一般通过个性化的视觉符号的整体建构来实现，而特征符号的表现是其中关键所在之一。特征符号，即是在形态、线形、色质、结构、位置等细节符号方面经过独特的设计，以使产品具有相同或类似的识别特征，有助于品牌形成统一而又连续的视觉印象。例如奔驰、宝马、西门子、苹果等，旗下的产品经历多次更新换代，消费者还是可以将它们识别出来，

无疑是因为风格保持了一定的继承性，这离不开具有记忆性的特征符号的支撑。

由于特征符号具有产品特征、组织联系、品牌个性和象征记忆等多方面特性，所以其产生、发展与变化充满了较多模糊性与不确定性，无法通过单一的美学原则进行建构。很多学者对产品识别的构建进行了多角度的探讨：朱上上[1]提出产品族的设计 DNA；金东[2]提出产品识别的战略性设计和弹性概念；花景勇[3]提出文化原型的设计等。而国内品牌企业多从经验与灵感出发，在具体的设计上缺乏系统有效的方法指导。

1. 特征符号的相关性

（1）产品（群）的类别属性的限定

识别性的特征符号首先要注意产品（群）的类别属性，离开了具体的产品类别范畴，就无从分析和比较特征符号的应用情况。产品（群）的类别属性是特征符号构建的首要条件。产品（群）的类别，通常指其所具有的特定的行业归类和典型特征，是按照主要功能及使用特性（操作要求、使用习惯、使用场合等）而形成的特定大类，如交通工具、消费电子产品、机械设备。它的具体属性决定了产品识别特征的基本方向。同一产品类别的识别特征的结构、应用程度有其相似性，揭示了不同行业的不同设计特点：功能性设备一般较注重稳定的特征符号和风格，往往保留重复和鲜明的特征延续，例如西门子、博世的机械产品的简洁、理性、高度秩序化的几何造型，FISKARS 的电动及手动工具的黑色与彩色的固定配比；消费类产品则不像前者这样简单重复，多是隐性的或非连贯的特征延续或演变，例如富士 FinePix 相机的非连贯的识别，见图 6-3。

其中，产品群的组织性也有特定的意义。如果企业品牌旗下有较多跨产品的类别或产品线，则多倾向使用相对抽象、简单的特征符号，只是追求大致的、易识别的风格一致，以便其内部的系列关联。并不过分强调类似奔驰栅式前脸这样的统一家族特征设计。例如日本索尼的产品横跨家电、影像、音乐娱乐、通信等多个领域，不强调简单的形式统一，



图 6-3　富士 FinePix 识别非连贯的特征延续

① 朱上上，罗仕鉴．工业设计中产品族设计 DNA 探讨 [J]. 装饰，2007,(5)：118-119.

② 金东．产品形象战略性设计研究 [J]. 装饰，2004(8)：18.

③ 花景勇．设计管理——企业的产品识别设计 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2007.

而是以抽象的形态风格塑造其特有的“简洁、精致小巧与易于识别”的特征。同时，产品类别属性中的时间性，包括使用周期、更新速度、受流行的影响程度等，也是重要的考量因素之一，而且影响力日益广泛。比较不同产品类别在一定时间内的特征符号变化，可以明显看出：

1）小型消费数码，消费更新周期较短（2 ~ 3 年），受流行影响程度大，特征符号变化快，有时会跳跃。

2）汽车或家电，消费更新周期有缩短的趋势（一般 5 ~ 8 年），受流行影响程度中等，特征符号有一定程度变化，换代变化间隔也明显短于以前。

3）医疗或工业设备，一般 5 ~ 10 年，受流行影响程度较小，特征符号较稳定。

可见，产品的更新快慢直接影响到特征符号的变化速度，产品受流行时尚影响的程度也与消费者期待变化的程度直接相关，影响到特征符号的演变方向和程度。在西门子，原来短时间周期、时尚或潮流因素在设计中是被禁止的，但后来考虑到手机这样的行业受流行的影响不容忽视，生活潮流因素才被允许实施加入。

此外，产品作为一种符号往往成为消费者在社会中一种身份认同感、确定感和归属感的表达，而特征符号中也隐含着一定的等级标准，例如 B&O 音响、奔驰汽车等产品上的特征符号，帮助体现物化了的社会关系。

（2）企业的文化与品牌策略的影响

特征符号的设计也与企业文化和品牌策略有关。企业通常把需要向消费者传播的社会形象、文化理念集中阐述和体现在产品的市场综合效应中，特别是产品形象的风格之中。世界上许多著名公司，例如德国博朗、日本索尼等都把其独特的企业文化、设计理念通过其特征符号和特征性的风格展现，并一贯地延续贯彻在其不同的类型、不同的型号的多代全线产品之中，形成融合渗透着企业文化、由内而外的独特形象识别。作为立身之本，企业这种文化特质一般变动较少，在很大程度引导着特征符号的原点建构。例如飞利浦公司作为一家综合性的电器企业，其产品横跨家电、照明、医疗、通信等多个领域，正是其“以人为本”的企业理念，引领产品形象以饱满而富有张力的造型、丰富而流畅的线形变化而著称。索尼始终坚持的“通过创新型生产、产品和娱乐内容，不断为消费者提供新的生活方式，创造新的生活享受”的文化理念，也始终贯穿于其全部产品的识别之中（图 6-4）。

品牌，作为一个名字、称谓、符号或设计，或是上述的总和，[1] 是一种出于营销和

① 菲利普·科特勒 . 市场营销管理 [M]. 梅汝和等译 . 上海：上海人民出版社，1996.



图 6-4　索尼和飞利浦企业文化影响下的产品识别

传播的需要人为创造出来的虚拟识别。品牌不仅仅是有关企业和产品的理念、价值、个性、目标、一贯性、基本情况、辨识符号等的集中，还用以使自己的产品或服务有别于竞争者，形成差异化。差异化是品牌存在的基础，它在视觉符号方面（还包括服务等）多依靠特征鲜明、易识别和认可、高度差异性及对消费者有极强感染力的特征符号来塑造，例如无印良品的产品简洁素朴的形象就与其“摒弃过多装饰和累赘的功能，简约而返璞归真的优良产品”的观念相一致。需要关注的是，不同品牌具有不同的市场地位，因其所处的市场地位不同，会设定不同的发展策略，直接影响其产品识别和特征性符号的发展：

1）强势品牌，有着坚固强硬的理念原则和价值取向，是价值的输出者，有着典型而清晰丰富的特征符号，以不变应万变，不为时间、市场、地域所改变，多数属于汽车品牌，例如奔驰、美洲豹、保时捷等，也包括西门子、苹果、IBM、B&O 等。

2）中势品牌，坚持企业理念，也重视收集信息和消化全球各地消费者的价值观念的变化，会作出适当的因应和改变，其特征符号是稳定与变化的较佳平衡，例如索尼、惠普、诺基亚、三星、奥迪、丰田等。

3）弱势品牌，追随优势品牌，始终寻找差异化的市场形象，按照消费者喜好和潮流设计，以变应变是其特色，因而特征符号较及时体现市场的动向、流行的趋势和有方向性的变化，例如宏基、LG、松下、戴尔、摩托罗拉等。

此外，品牌的策略还涉及其市场策略，包括市场目标、竞争对手、客户需求、商业环境、营销手段等诸多方面。对于如索尼、丰田和日产产品线如此庞大和众多的厂商来

说，单一的品牌或特征形象往往是不够也不现实的，所以常会开发子品牌，例如索尼的“Qualia”。总之，特征符号的延续和更新要重视企业的外部和内部的多方面，根据实际需要保持企业文化、品牌策略和产品特色的平衡发展，以实现整体、动态的识别实现企业的持续发展。

（3）消费者认知的历时性、共时性

从消费者的认知角度看，形象识别具有共时性和历时性复合的特点。索绪尔（1857-1913）针对语言提出的共时性和历时性，对于产品识别的特征符号同样适用。特征符号的历时性是指识别性的特征符号在时间前进的轴线上所表现出来的形态，特征符号要素之间是变革、替代的变化，关注的是特征符号的时间变迁。而共时性是指不同品牌的同类产品的特征在一段时间内的状态，是一个现实平面上的系统，要素之间是并存、相对的关系，关注的是特征符号本身。因此，同时具备的这两种特性使产品在消费者认知中体现出形象的联系和发展。

从产品设计的发展来看，“历时性”的概念，体现了注重历史内涵的演绎，这正是现代一般产品所忽略的。它来自于历史性的特征元素——能引起人们对品牌美好印象、经得起考验的标志性联想物，有助于取得人们的共鸣，但并不局限于具象的模仿，也有通过抽象的手段，理性地对待历史和传统，对其进行筛选并从中提炼出本质的部分，以内在的“神似”来传达历史信息。因此这是一种时间轴向上的联系性建构，有助于吸引和维持高端消费者。例如诺基亚 8800 系列，作为高端奢华手机的代名词，一直延续使用其经典的造型作为记忆基础。

“历时性”的设计，在欧美一些经典品牌的产品中得到较多重视，而且以汽车品牌居多。欧美的汽车品牌普遍重视家族性的特征符号延续，这多与欧美文化中的家族文化有关，即推崇渊源和传承的精神。当最早的产品成为经典款式后，便成为一种家族特征被后来的产品沿用，进而逐渐成为这个品牌和产品的一种规范和沿革，如同品牌基因和 DNA 一样，哪怕技术在不断进化，[1] 但是“历时性”的特征基本不会改变。例如玛莎拉蒂突出式垂直薄片的前格栅、保时捷的腰线上半部分、劳斯莱斯的长车头比例与车顶轮廓线，这些都帮助成就了各自如今的市场地位。凯迪拉克特有的双格栅设计、盾形引擎盖、前后车灯等处的纵向设计元素，车身侧面和后部经典优雅的造型，自 20 世纪 60 年代以来一直承袭下来，在奥巴马的新总统专车上也得到了充分体现（图 6-5）。而日本汽车工业是二战后才逐步发展起来的，韩国的历史更短，无法与欧美深厚的百年汽车文化底蕴

① 北方网 . 从上海国际车展中寻找汽车品牌的家族特征 [EB/OL]. http://auto.enorth.com, 2009-2-25.

相比。因此，他们的设计在此方面没有如欧美厂商般重视，多是应市场需要而设计生产。

共时性，关注的是现在时的状态，是市场中不同品牌产品并存下的个性和现代性，强调技术、功能、形态和材料等形式的差异化建构。因此，它的设计出发点不是单纯的历史族群式样，而是现时背景下的市场与产品。共时性的设计，多从与消费者的关系入手，发掘其特征符号时代性改变的关联，并探索其识别类型与时代潮流的顺应；在“不放弃”的设计传统上，丰富了它的含义，加入了更加令人兴奋的“生动的新手法”，换上更有视觉冲击力的流行新装。例如丰田佳美，自 1982 年面世以来基本每 5 年应时代和市场的变化作出渐进性的改变（图 6-6）。经典品牌捷豹，开始跳出以往固执保守的传统，新 XF 的车头部分并没有把传统跑车的超大进气格栅直接拿来生搬硬套，而是全部作适当比例缩小和辐射线条状改变，加上头灯的不规则设计、车身后部曲线的等比提升都重塑了现代观点下的经典豪华车。大众的新奥迪、速腾、POLO 等也针对现时的市场动态，在前脸一致采用了最新的 V 形前脸的家族风格设计，呈现了大众的时尚而沉稳的最新理念，将其视觉识别自然提高到一个全新的水平。



图 6-5 （上）2008 款凯迪拉克 DTS，布什专车；（下）2009 款凯迪拉克 DTS，奥巴马专车

因此消费者认知中的品牌识别，应是历时性不变和共时性变化的矛盾统一，两者之间既相互独立又相互联系。特征符号的重复、合并、新增、弱化与强化，不只出于形式



图 6-6 丰田佳美设计识别的共时性的改变

美学上的考量，更要依靠特征元素之间、产品与市场之间的纵横向有效关联来作出判断。

2. 特征符号原型库的构建

综上所述，产品形象的识别，需要从产品、品牌、企业、历时性和共时性等多角度进行考虑，而它的成功，更需要重视特征符号视觉原型的构建。原型，作为一种反复出现的并可被辨别的特质，在此交流的过程中，它能唤起观众或读者潜意识中的原始经验，使其产生深刻、强烈、非理性的情绪反应。特征符号视觉原型一般具有一定的象征意义，同时也具有可再生性，可与其他主题意象结合或产生新的变异，从而带来文化的丰富性和历史的延续性。

特征符号视觉原型的范围，一方面来自有形的、显性的视觉层面，包括产品线一致性的符号、延续记忆的历史性细节（图 6-7），还有展现时代性的新型个性符号，例如类似苹果 iPhone 软件界面中的体验性的虚拟符号，它们可以是形态、色彩、材料结构或其他细节符号。另一方面也来自理念文化层面，包括企业与品牌内在的历史、文化、价值观的传达，这是一种隐性的原型元素，常被人忽视，而其外在表现有一定程度的自由，

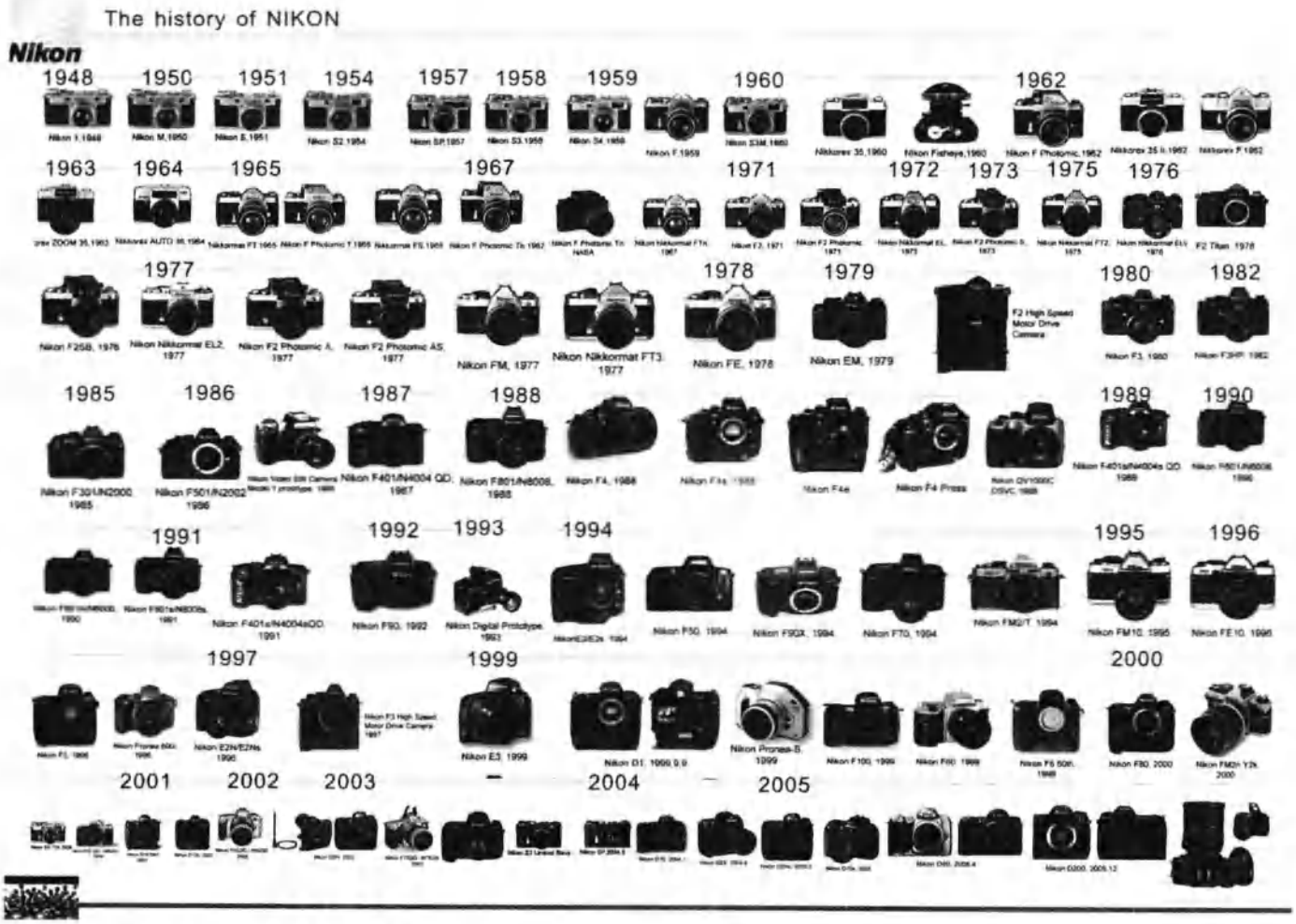


图 6-7　尼康专业相机的历史性细节归类

这也解释了为什么苹果 iMac 系列、G 系列尽管 10 年间形式不断变化，但还是让消费者感觉熟悉，原因就在于其锐意革新的内在特质不变。因此苹果前设计总监伯纳认为，若能将特有的企业文化“DNA”因子应用于各项产品设计，才是最好的设计。

对于特征符号原型的具体构建，寻找来源只是第一步，如何选择、评估、管理直至转化更是关键。一般有经验的品牌企业都会借助符号语言的工具包，具体包括：风格定位坐标图系，研究历史演变和现时消费与市场的发展；特征文字描述，通过关键词和描述性的关键图片进行定位评估；建立综合性的识别特征手册，例如西门子自 20 世纪 80 年代就开始制作企业手册并创作出最容易理解和形成范例的设计指南，里面的内容一般包含：

（1）各种完整或非完整的企业特征形态、对顾客的联想暗示的独特符号集合和原型数据库，能体现和识别品牌本质的特有属性、价值和感觉。

（2）从以前继承下来的品牌固有风格、历史符号，例如 Nokia 产品系列的历史符号（图 6-8）。



图 6-8　Nokia 产品系列的历史符号

（3）同时也附有具体的使用原则，即继承性和发展性的平衡。包括主体特征符号与细节符号的搭配、新主题符号与旧历史符号的协调关系、特征符号的层次安排、实验性的符号成为正式识别特征的评估等。最后也包括产品新的概念性识别的评估检验方法。例如 2009 年初推出的新奥迪 A4L，拥有曲线排列的 LED 行车灯和内部线条层次分明的前大灯成为新的奥迪家族特征，并会视情况逐渐固定和推广开来，可见新的特征只要合理且有效果也会成为正式的特征符号。

综上所述，随着技术的发展，产品识别设计的理念和方法也将随之不断拓展和深化，设计师将更加注重产品识别所处的系统、多重的关系——即产品、品牌、消费者、社会等共时关系与过去、现在和将来历时关系的交错，从关系的定位中实现特征符号的建构，以帮助企业实现识别的可持续发展，并不断形成新的时代活力。这将成为未来产品识别设计的方向。

3. 基于基因遗传理论的产品识别符号的更新体系

（1）基因遗传对产品形象理论的启发

就产品识别的发生与发展的过程来看，其中一些符号的特点与基因的遗传和变异理

论非常类似。例如没有生物的遗传，就没有生物的进化；同样，没有产品形象“基因”符号的遗传，也不可能有产品与品牌的不断发展。

产品识别遗传特征的变化发展，直接关系到品牌发展的稳定和不稳定，与遗传物质非常相似。产品形象中遗传物质的稳定传递，使产品识别表现出延续，这关系到产品家族的稳定发展；而产品形象中遗传物质的不稳定传递，使产品识别表现出新的变异，这关系到产品家族的向前进化。这充分体现了产品形象识别与生命物质运动和变化发展现象之间的一些相似规律。图 6-9 所示的 IBM 和佳能的系列产品就体现了以上特点的发展。



图 6-9　IBM 和佳能的系列产品的发展

作为产品识别的遗传特征性符号或符号性秩序，如同基因一样，大致具备如下特点：

1）在产品识别的延续中以及产品群内可以较准确地复制和传递；

2）能够指导和引领整体产品形象的合成，从而控制产品形象的个性和发展；

3）具有贮存品牌特定和有价值的历史信息的潜在能力；

4）特征结构比较稳定，但在特殊情况下也可能发生突变，而且突变以后还能继续复制，并能遗传给后代的产品。

遗传是相对的，而变异则是绝对的、发展的。产品形象识别的特征不能完全遗传给后代产品，所以这种设计的遗传是相对的、保守的；而产品形象历史中也很少能找到完全相同的个体，因此这种设计的变异则是绝对的、发展的。正因为有了相对的遗传和绝对的变异，所以大多数的优秀品牌才会呈现今天既相对稳定又丰富多彩的产品形象的视觉面貌。因此，产品物种所具有的自身生长的规律性、外在环境适应性以及个体的独特性与这种基因遗传式的企业产品识别设计是相一致的。

可见，基因遗传理论中的某些概念对产品识别的符号设计同样有着方法论的指导意义。它使设计师重新认识了产品形象符号发展中部分与整体、稳定与变化发展之间的关系，并对传统单一的设计思维进行了深化和丰富，为产品识别符号的延续与更新提供了许多新的方法。

（2）从策略性的品牌分析出发

产品形象的识别设计要产生效果，就必须能和品牌消费者产生共鸣，能造成与竞争对手的差异，反映企业组织能够和希望表达什么。因此策略性的品牌分析能帮助设计师了解竞争者和品牌本身包括品牌背后的企业。

设计师首先要自我分析，不但要了解品牌、产品识别的历史和现实的符号形象，还要知道品牌的实力、局限、战略和企业组织在营造品牌过程中积累的经验。具体就是清晰且有重点地了解品牌的价值是什么、品牌的个性是什么、品牌的长期目标和最终目标是什么、品牌的一贯性如何、品牌的基本实际情况如何、品牌的辨识符号是什么。这六个指向品牌定义的问题构成了品牌识别的内涵。[①] 首先，成功的产品识别策略必须捕捉到品牌和企业的精髓。其次，还要分析竞争者，通过考察目前的和潜在的竞争者，保证从品牌策略开始就能实现差异化，使产品识别的设计活动能以有效的方式在传播中脱颖而出。对品牌竞争者实力、战略和市场定位的把握，有助于推动对产品识别创建工作的深入系统的思考。

在这些过程中，SWOT 分析、差异性坐标分析法等将是帮助产品形象识别策略定位的有益工具，例如借助 SWOT 分析，有助于明晰企业优势、劣势、机会和威胁。在这些与品牌的策略定位及细化的工作下，设计师将通过符号和关键词为产品识别的一致性和差异性规划出一个大致框架和定位的限度，能够控制共同形象特征的设计强调的力度和范围，规范视觉（及其他感官）符号表达的方式和保持视觉识别的个性和经久性。

（3）实体遗传基因符号的稳定延续

正如基因是具有遗传效应的特定片段，决定生物相对稳定的遗传，产品形象中也有延续的“基因”（特征符号或特征性的秩序），用以概括品牌的个性和规定差异性的特征，它是品牌内在价值识别在视觉符号上的反映，可以在很长的一段时间内保持相对不变，对识别符号或风格发挥适当的约束与控制作用。从产品识别基因符号的演变上，就可以概略地看到产品和品牌发展的轨迹。

产品识别的遗传基因在实体层面上可以是整体的造型风格（意象）、尺度比例、形式秩序或特定的色彩或材料符号；也可以是一些细节，如形体表面的一根线、一个形体转折或一个特定形状。例如，在形象的竞争中，为了避免与对手有同样的设计，各个汽车品牌往往采用自己独特的设计元素，久而久之，就形成了各自的特征。例如宝马的双肾形风格，梅赛德斯 - 奔驰的横竖栅格，阿尔法 - 罗密欧的倒三角盾形栅格，沃尔沃斜

① MBA 智库百科．什么是品牌识别 [EB/OL]. http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%A6%96%E9%A1%B5. 2009-11-30.

线上升的水箱线条等。这些特征符号逐渐成为该品牌区别于其他车的标志性的遗传基因。当然，这是经历了长期的积淀产生的，而且不断地随着时间推移而进化。

一般而言，实体遗传基因的稳定延续是品牌最为重视的部分。一个强势品牌必须有一个清晰、丰富的产品形象识别，因为品牌经营者总是试图创造或保持与品牌有关联的符号。正是这些设计基因使得该品牌产品的一代代保持相对稳定。在识别遗传信息的复制和传递中，要整体把握诸多的识别特征基因。一般而言，产品识别整体基因群中，包括较重要的核心识别部分和次要的扩展识别部分。核心识别基因代表着品牌与产品识别永恒的精髓，它好似最核心的基因密码，规定了产品识别延续发展和传播的关键信息，对整个形象有较大效应，例如宝马的前脸特征（图 6-10）。而扩展识别基因包括有助于形象识别结构完整性的辅助性元素，它代表了在核心识别周围的一些能帮助表现品牌的代表性细节符号，包括小的视觉或体验方面的细节、图标。核心识别基因通常需要足够的细节配合去履行产品形象整体识别的所有功能。可见，必须有多层次的识别特征符号或细节被用于推动和控制产品形象遗传延续的方向。



图 6-10　各代宝马前脸特征的演变

因此，在形象基因延续的过程中，要从系统层面对品牌下的各类相关产品进行统一规划，坚持核心形象基因符号的稳定和连续，整体上保持某种程度的自相似性，并使其清楚、简单，以形成有效的传播力。

（4）实体遗传基因的不稳定变异——创新

基因遗传理论指出，遗传物质的不稳定传递，总是使生物发生变异，并关系到生物种族的向前发展进化。在自然选择压力下，有些变异保留下来，有些则被淘汰，生物由此开始趋异分化，最终导致新物种的形成。

在产品识别设计中，这种变异即是创新，这是和稳定遗传同等重要且不可或缺的

途径。在许多产品识别的案例中，与延续现象一样，变异也是普遍存在的，是设计师期待通过新的符号面貌继续引领着品牌消费者或即将成为品牌消费者的特定人群的设计审美。变异是产品与品牌创新的必然，对产品识别更新设计有着重要意义。产品所处的市场环境、具体的人文文化及当代的全球化是复杂多样而且不断变化的，其符号识别必须要去积极适应这种新的环境和时代特征，适当作出一些改变，这直接或间接影响了其生成的独特性与不可重复性。因此，产品识别的变异将在适应不断变化的消费者和环境的同时，推动品牌不断向前发展。

产品识别的符号变异主要有两种。一种是由于外在市场环境的影响，时代总是会出现新的时尚元素，流行新的形态风格、色彩、图案或材料，这些都会给产品识别设计带来新的暂时性、不确定的特征符号，例如诺基亚出现的一些横式娱乐机型、横式对翻商务机型，或一些消费电子产品的装饰板，这些都只表现在当代的某一个阶段，是不会延续下去的。另一种是由于遗传物质的改变引起的变异，由于时代出现新的流行元素，或者品牌期望带来新的面貌，设计师以近似颠覆性的符号设计手法改变原有的形象基因，以反映当下或未来对品牌精髓新的认识和思考，这种变异是会遗传下去的，例如新大众系列的新特征（图 6-11）。这两类形象符号的设计变异的划分是相对的。在一定的潮流环境的外在影响下通过长期定向的选择，有可能由量变的积累转化为形象的质变，不遗传的变异就有可能形成遗传的变异。关键要看这种新的符号变异是否有利于产品和品牌的发展，因此我们也可以把它们分为两类：有利变异和不利变异。例如奥利维蒂系列产品的时代性变化的三个阶段就是以上的例证（图 6-12）。



图 6-11　新大众系列的新特征

设计师在识别的变异更新中主要通过类似杂交的方式，通过有效的设计杂交可以产生丰富的变异性。杂交，是在核心基因遗传稳定的基础上，植入原系统外的新的基因符号，人为地打破缓慢的自然变异的进程，重组合成新的产品识别。这种杂交形成的必然是新旧结合的新基因组，这样有利于扩大形象识别设计者与接受者彼此共享的“经验域”——在延续中更新的形象。在这个过程中，核心基因的范围自然也会有所变化，引入优良的部分可以也应该成为形象体系发展的核心基因，善于创新的部分是形象整体繁衍的力量源泉。



图 6-12　奥利维蒂系列产品的时代性变化

例如，第五代 BMW 积极变异和引入了时代新基因后所带来的视觉形象令人激动。新变革路线从上而下地以 7 系富有攻击性的外形开始，延伸到 6 系、新 5 系和新 3 系上。这种大的变革放弃了旧款 7 系稳重优雅的风格，以饱满而又富有攻击性的造型符号重塑了旗舰车型的外观，除了几处宝马特有的家族特征符号之外，新系每一处都全新设计，特别是雕塑般的车身线条和鹰眼大灯。同时，每个系列又注重家族基础上各自基因间的差异，新 3 系列融合了品牌设计型谱中从 Z4 的风格到 7 系的另一种风格之间的截然不同，比 5 系更具运动感和动态感，而比 Z4 更加优雅、精致。可见，新 BMW 的成功要归之于其引入“新锋锐”线条、动感风格等创新的识别基因符号，带动了整体形象识别的进化（图 6-13）。



图 6-13　第五代新 BMW 中的新基因

（5）文化原型的延续与更新

除了前面大多谈及的实体遗传基因，软性的文化基因也是其中不容忽视的重要部分。文化基因所重视的不是视觉表达的结果，而是形象符号变化的核心理念原则，是超越一般图式的抽象法则。无限共时性、恒久历时性是此类文化基因的两个“原型”性的基本特征。例如苹果，它始终有自己坚守的内在原则，那即是真正的“与众不同”，这是另一种形式的非物质化基因，构成了独特的“文化原型”或理念原型。PC 界虽出现过不少模仿者，但都亦步亦趋，很难抓住苹果的精神。在其引导下的产品，无论是果冻般颜色鲜艳的 iMac(1998)、像冰块一样的 G4 Cube (2000)，还是洁白色泽的 iPod 和

iMac(2002)、金属极简的 G5(2003)，都成为不同时间段的形象符号的风格标签。又例如无印良品作为“精神的品牌”，“无”的精神和返璞归真的生活哲学是其秉持的理念，因此，尽管它简单、质朴的每一件产品产品形式、材质各异，但始终以这种精神的基因内在不断延续。由内在坚持的理念出发的某个具体产品的成功，进而树立新的风格并确立其品牌新的基因 DNA，而后稳定延续相当一个时期（图 6-14）。这是文化原型背景下常见的符号表现手法。因此，对那些有着坚固价值观的品牌而言，文化原型对其形象符号的更新起着另一种形式的决定性影响，直接影响了产品符号最终形态的生成。

这是一种隐性的影响力量，内在地影响生成的规律性和整体性，常与阶段性的实体基因符号的表现具体结合。但从更长时间的产品识别变化的比较中可以看出：其实体基因的表现多呈阶段性突变，相对很少产生联系。

（6）产品系列间基因符号的生态关系——既相关又差异

像索尼这样的国际一线品牌，一般都有类别、品种众多的产品。针对消费群日渐细化的市场和每一年龄段不同的消费需求，企业会设立多个产品系列和有针对地开发产品，

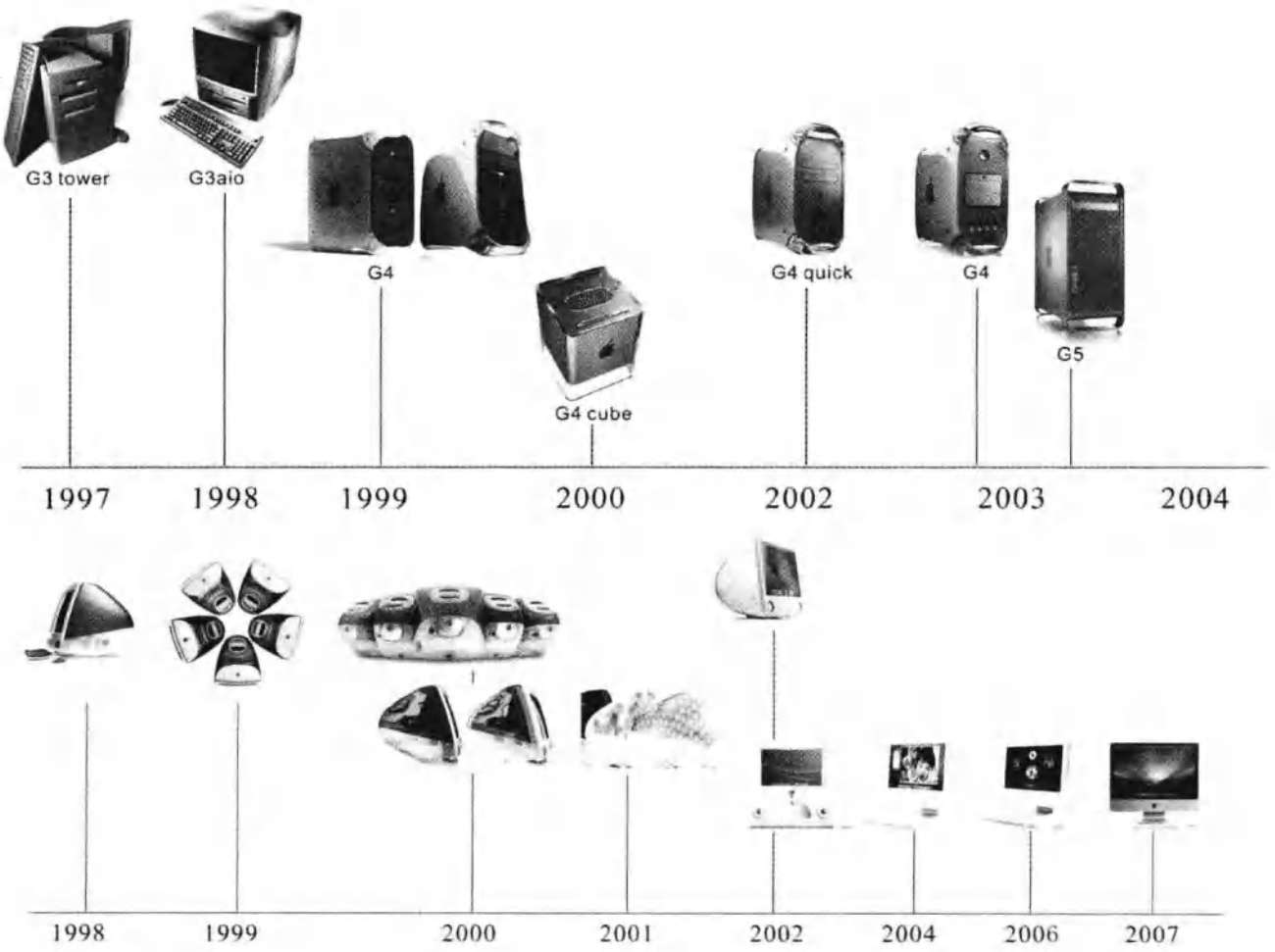


图 6-14　各代 G 系、iMAC 产品推出时间表

例如诺基亚的 E 系列、N 系列、6 系列等。这些系列化的产品同样需要具有清晰化的基因符号，以一种既相关又有差异的类似“物种系列图谱”的方式加以整合，形成系统的符号表达与传播体系，层次分明，在统领大品牌的产品识别之下，形成整体的“家族化”形象识别力量。具体讲，即每个系列都应有清晰的目的和独特的基因符号，而这些子系列同时又符合整个品牌的设计风格——核心特色基因和排列规则，具有较强的识别性。这些系列的基因相似，一般少用明确的造型符号，多是一种尺度比例、形式秩序或风格意象，或者特定色彩或材质的局部少量应用，隐性的文化基因在此起到主要的指导和引领作用，保持某种显性或隐性的一致连贯。

此外，有的品牌还会推出子品牌，例如索尼的“Qualia”、联想 Lenovo 的“Idea Pad”，作为子品牌，其与其他子品牌产品之间符号识别的差异性应更大，更具个性，但是也极易分散整个产品和品牌识别的资源和清晰性，因此在符号基因的发展和创新方面，需要企业有更准确的细分定位和更强的差异化能力。

综上所述，产品识别符号设计的探索作为新的事物正进入一个成长期——一个将设计师们关于符号美学、市场因素和其他跨学科的不同理论相融合的时代。生物学中物种基因遗传理论中的一些有益的概念，较好地诠释了产品识别符号的遗传特征、延续与创新的生成方法，有助于设计师较好地理解关于产品群识别符号和演变路径的“系统发生”图谱。产品识别符号的系统性构建，将使其设计跳出企业及品牌一般的限制和条框，使产品以及产品群具有变化的整体性，因而是一种具有“连续性”企业设计实践，有助于产品形象识别体系的创新和品牌的提升，也值得设计符号学应用的进一步关注。

6.1.3 基于意象认知的产品识别符号的生成与评价模型

产品识别符号，作为消费者与设计者沟通的重要媒介，与消费者的产品意象认知密切相关。消费者对于产品形象的意象认知，主要集中于内涵性意义的传达和感性层面的认知，并非单纯的视觉感受与美感认知，包括了特征识别、价值判断、文化因素等与感觉、情感等心理及生理反应有关的内容，反映出特定的心理性、社会性和文化性的象征意义。其认知的过程是使用者对产品造型解读后所引发的心理层面的认知和体验。

对它展开研究，应从营销学和企业哲学的权衡中跳出，从消费者意象的角度探讨产品识别应具备的意义，这有助于设计师准确掌握消费者真实的感觉与期望、理解其情感认知。对于这种消费性风格意象的认知，通过单一的方法常常难以得出有效的结论。因此，可以尝试结合意象认知、感性工学（Kansei Engineering）、认知心理学以及计算机模拟等方面对产品识别符号的意象认知理解展开研究，并把结果转化为有益的新设计。

1. 产品识别的意象认知研究

从认知心理学和信息论角度来看，产品识别符号的认知是一个信息处理过程，主要是借由造型构成元素，依靠使用者对产品的观察，经过与个人视觉经验、心理架构的比对，再经推理与思考后作出意象的判断，消费者可以借此进一步了解产品的意图与内涵。而且与一般的意象认知不同的是，产品识别与复杂的消费需求、消费行为、自我形象等有关，特别是与包括情感、意义和生活风格等在内的“软”价值有关。此外其影响因素也较广泛。

消费者的认知操作，一般通过对特征的分类、评价及偏爱进行：①不同的产品有不同的感性属性，这些属性结合不同的背景脉络，形成消费者对产品分类的原则；②不同的产品在某一感性属性的表现上有所差异；③使用者是根据产品在某些感性属性上的表现来评选喜爱者的。掌握了这些资料，也就掌握了追究消费者行为表现背后的运作机制。其中对于产品识别中反复出现的典型特征符号的抽取与属性差异的判断是关键所在。

由于人类的感性难以观察，所以这类研究大都借助于一定的心理调查的方法，例如 Rungtai Lin [1] 等提出多向度评测（Multidimensional Scaling，MDS）分析法研究产品语意，张建成等基于 SD 法分析公共电话亭产品意象和认知空间，[2] Chan 提出了基于风格相似度模型的风格认知方法。[3]

但是，我们也应看到由认知心理学所引发的定量化研究和模式识别，试图给意象建立传统的、精确的数学模型，却是十分困难的和有局限性的。一方面人们对产品意象的主观、感性认识属于模糊性现象的描述，通过传统的数学分析工具难以准确描述，例如人工神经元和模糊集理论。另一方面，这些研究大多主要支持产品创新的前期阶段，Mitsuo Nagamachi、[4] 黄琦等 [5] 提出以消费者感性为基础建立计算机辅助汽车设计系统。因此，可以针对产品识别的特点，构建基于意象认知的产品识别原型设计模型，将语意差异法、眼部跟踪观察等量化实验的方法和口语描述、隐喻分析等定性分析的方法结合使用，并通过特征库和规则知识库的建构形成计算机辅助推理机制，并在后期利用识别模型和消费者模型对推理结果进行双重评估和修正。

---

① Rungtai Lin, C.Y.Lin, Joan Wong. An Application of Multidimensional Scaling In Product Semantics[J]. International Journal of Industrial Ergonomics,1996.

② 张建成，廖学书，陈俊玮，公共电话亭产品语意分析 [J]. 工业设计，1997.

③ Chan Ch iu - Shui. Can Style be M easured[J]. Design Studies, 2000, 21 (3)：277 ~ 291.

④ Mitsuo Nagamachi. Kansei Engineering：a New Ergonomic Consumer-oriented Technology For Product Development[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 1995.

⑤ 黄琦，孙守迁 . 基于意象认知模型的汽车草图设计技术研究 [J]. 浙江大学学报（工学版），2006, 40(4).

2. 识别符号意象认知的关键方法

（1）定量的特征识别与提取

定量的实验与分析在感性认知领域一直受到关注。Osgood 指出感性也可以在等级性中进行确定，为本研究提供了依据。由于造型特征符号已成为产品识别认知和辨识中的主要条件，所以我们基于此建立产品识别与造型意象之间的量化关系。

SD 法（Osgood，1957）作为一种多变量解析的方法，常结合意象尺度图法使用。通过对人们评价某一产品的层次心理量进行测量，对结果进行因素分析，可以了解偏好的产品特征类别，确定具体的影响因素维度，进而比较产品识别意象分布的规律。MDS 法，通过投射实验得到相似性和差异性的数据，并做 KYST、PROFIT、MDPREF 分析，可将产品彼此间的关系在几何空间中呈现出来。

特征分析的眼部跟踪实验，最早由斯蒂芬·伦盖尔（Stefan Lengyel，1984）提出。通过实验，客观地测量影响受试者外观造型的特征依据，并进行定量分析寻找产品识别视觉评价的有效指标。

（2）定性的相关信息识别与提取

消费者的心理特征难以真正了解，但可以通过消费者行为学中的口语描述或隐喻分析，从消费者那里直接提取有价值的信息。这两种方法在反映的自然性程度上与定量方法具有互补的特点，因而可以结合起来提高认知结果分析的正确率。

口语描述，通过“聚焦”于原有的或新的设计识别的无结构访谈，可获得大致的方向性观点。受试者的口语描述多半遵循产品的意象属性、过去所积累的有关产品识别的经验而进行。隐喻分析，即通过对图片、声音、音乐、绘画等的使用来表现其对产品识别的意象和感觉，来获得潜在性的评价。

定量的特征识别与定性的相关信息识别相结合（图 6-15），可以发挥各自的长处，

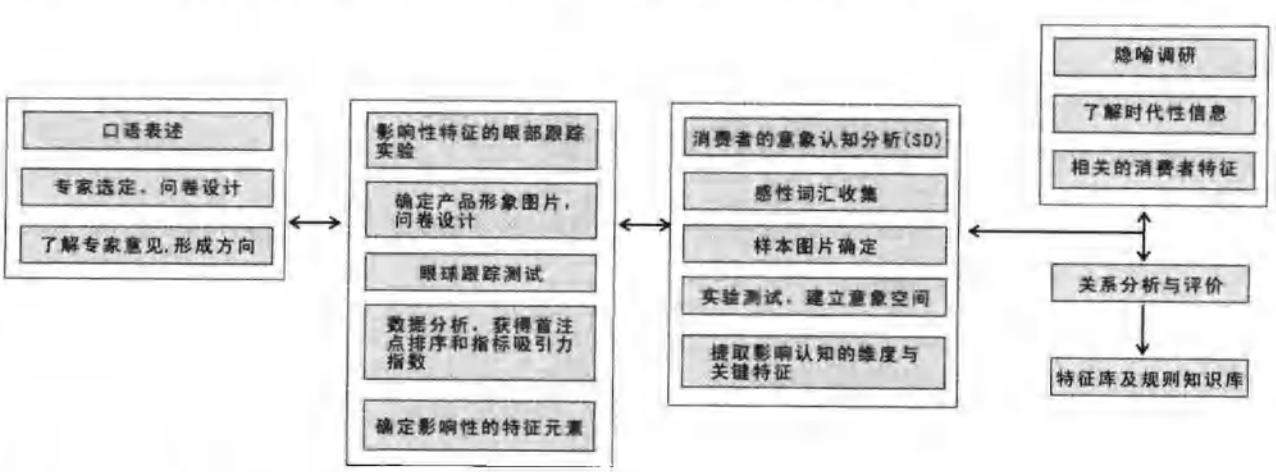


图 6-15　意象认知实验的架构与方法

并将结论相互联系相互印证，以便更好了解消费者对产品符号的认知情况，并为后面的评估与分析打下基础。

3. 基于认知网络的产品识别设计模型的构建

（1）系统初始化

图 6-16 为基于认知网络的产品识别原型设计的基本模型，可以面向多类别领域的产品，也可根据具体的产品种类进行操作细节的修改。首先针对领域内的某类产品识别符号，通过意象认知和消费者调查等方法建立符号特征库和规则知识库，这是该模型构建的关键。然后在此基础上，建立从输入到输出的产品识别的原型设计模型，通过输入定义属性差异的感性词语，经由特征库和规则库的推理形成输出，以支持设计师在意象层面进行产品识别的设计。

（2）产品识别特征的提取

以诺基亚 N 系列手机为例。首先通过口语描述，针对诺基亚直板手机，获取 10 名专家和资深消费者的意见，大致了解影响其识别的主要关键特征，调研表明正前面、正侧面、顶部是主要影响因素。

在眼部跟踪观察实验中，要求年龄在 20 ~ 35 岁的各 15 名男女测试者参与，采用

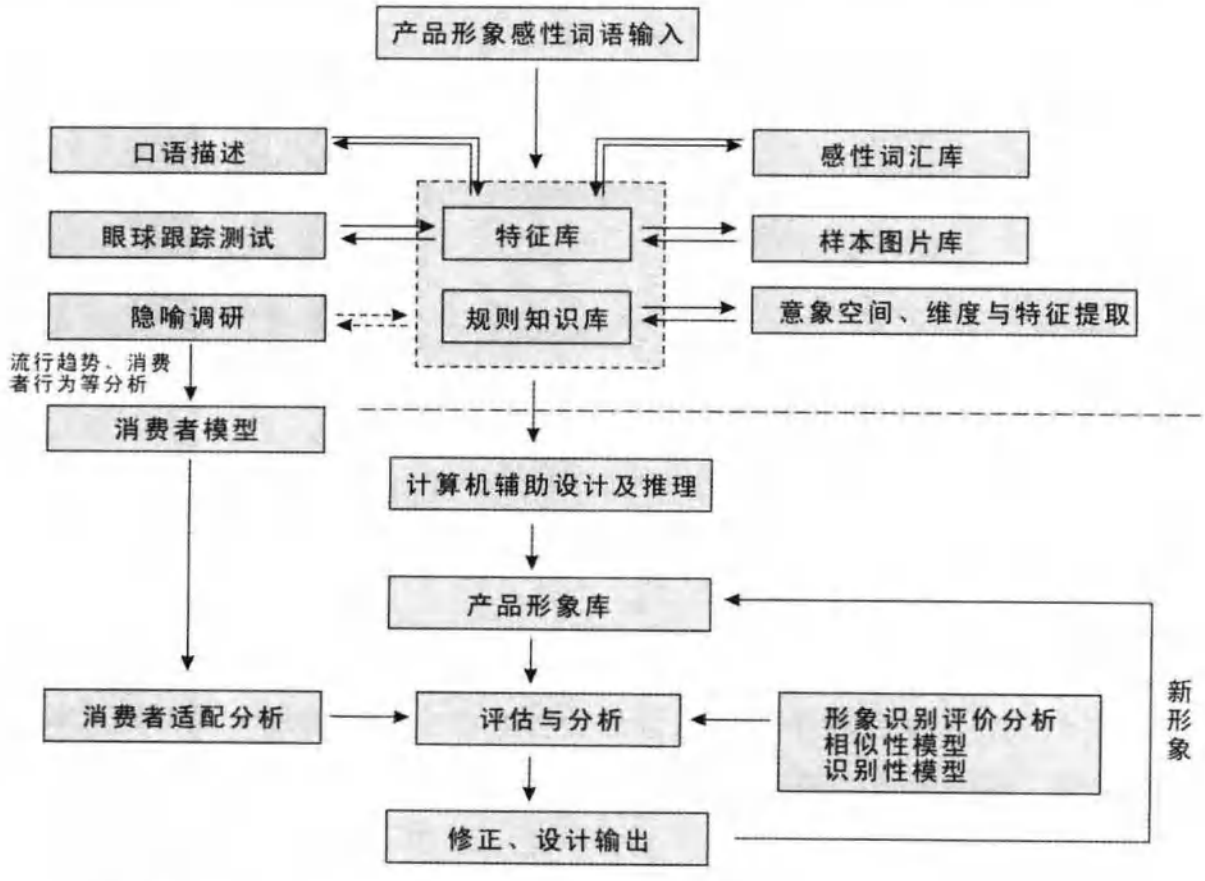


图 6-16　基于意象认知网络的产品识别原型设计模型

ASL 生产的非头盔式眼部跟踪系统，指标由 Gaze Tracker 软件系统进行自动记录。在大屏幕上浏览近年来多个手机的整张图片，并比较出自己喜欢的款式。根据各眼部跟踪数据模式，得到平均值（X），特定产品在某个具体数据模式中的眼部跟踪数据和标准差（X1 和 S1），计算 X1 在正态分布图中的位置和对应的标准分数和百分位数，从而得出特征的吸引力指数：[1] 正前面的时候，排在前 3 位的分别是屏幕比例、顶部形状、表面分割；前侧面 45° 角的时候，腰线形状、屏幕比例和表面分割。同时进行不同角度首注点的排序，以确定影响产品形象的典型特征，结果表明：正前面的时候，排在前 3 位的是：顶部形状、腰线形状、屏幕比例；前侧面 45° 角的时候，腰线形状、表面分割和顶部形状。

SD 法被用来提取影响消费者产品识别认知的特征。本文选取近三年的诺基亚的 N 系列手机 16 款黑白正视图，屏幕贴图尽量一致，以有效控制误差。由三位具有专业设计背景的设计师，将它们进行初步的分类，去除类型接近的图片，最后选出最具形态代表性的形象样本 8 个（图 6-17）。同时广泛收集 82 对感性形容词，经由与第一次收集的 16 个样本一起做初步测试和聚类分析，得到 12 对有代表性的形容词（表 6-1）。这 12 对形容词与挑选出的 8 个手机样本一起，制成 5 点量表的意象评价问卷，在大学中投放一定数量做调查。



图 6-17　8 款 N 系列有代表性的手机样本

最终确定的 12 对形容词　　表 6-1

一般的 - 个性的	平凡的 - 高雅的
传统的 - 现代的	正式的 - 休闲的
保守的 - 前卫的	冷的 - 暖的
严谨的 - 自由的	男性的 - 女性的
简洁的 - 丰富的	轻的 - 重的
柔和的 - 阳刚的	喜欢 - 不喜欢

使用 SPSS13.0 做数据的录入和处理。首先通过标准差的个数分布观察出受试者认知的可靠程度；通过多元分析中的主成分进行分析研究，选择最大变异数（Varimax）法进行因素转轴，得到 3 个共同的影响因素维度：历史特征（一般的 - 个性的、平凡的 -

1　黄琦，孙守迁．基于意象认知模型的汽车草图设计技术研究 [J]. 浙江大学学报（工学版）. 2006, 40(4).

高雅的、传统的 - 现代的、正式的 - 休闲的、保守的 - 前卫的）、人性（冷的 - 暖的、严谨的 - 自由的、男性的 - 女性的）、造型个性（简洁的 - 丰富的、轻的 - 重的、柔和的 - 阳刚的）。经计算得到每个样本的二维坐标值，然后把 8 个样本分别置入坐标图中的相应位置，可以得到意象空间图。此外，还利用中心聚类分析（Kmeans Methods），将样本分为若干个群集，并以单因子变异数分析（One- Way ANOVA）得到各群体在三个因素上的得分差异。

对 16 个手机样本进行形态解构与分类，结果包括顶部形状、腰线形状、屏幕比例等 7 个项目及 17 个类目；利用数量化 1 类，将各项目转化为虚拟变量，虚拟变量将作为多元回归分析的因变量。[1] 根据各对形容词语意的造型要素函数式里的权重值，可以观察出每对形容词语意和造型要素之间相互影响的关系。以“严谨的 - 自由的”为例，每个类目的效用值有正负之分，从顶端形状（项目）中的每个类目的效用值排序中，可以看到大圆弧最偏向有激情的，平顶形最偏向沉静的。项目权重值反映了各造型元素相对于其他造型元素的重要性，屏幕比例（0.254）、顶部形状（0.177）、腰线形状（0.16）、表面分割（0.12），数值越大，相对重要性也就越大。

（3）特征库和规则库的建立

在（2）分析中，得出产品识别特征与形容词及其属性的关系，组成特征库和知识库，并进一步加入定性的隐喻分析。在调研中，要求每名受访者可提供 10 多种意象，包括从杂志、报纸中选出来的图片和他们特地为该调研拍摄的图片，展示他们对 N 系列手机识别的判断。通过此调研，可以了解消费者对该类产品识别的潜在想法、新背景下的评估角度或流行趋势因子，以及该保留的持续性特征、该关注的新的时代变化等等。这些作为有益补充，直接影响到特征库和规则库的构建方向，也关系到后面新产品识别方案的消费者适配分析。

（4）输入及计算机辅助设计推理

在（3）的基础上，输入例如｛比较现代∪比较轻巧｝，通过使用嵌套随机集进行意象计算的功能，从产品意象逻辑表达式出发，通过与规则库和特征库的匹配，经过正向推理计算，得出所设定产品识别的各关键造型特征的一组可能性分布，进而基于组合创新的方法定义意象特征线与非意象特征线之间的约束关系，得到一组具有该意象的非精确概念方案并渲染输出。

（5）评价与修正，建立关联性评价

基于 (4) 所得到一组概念方案，经过设计师初选后有必要进行双重的评价与分析，

---

① 林佳梁，殷亮，李彬彬．手机造型特征对意象认知影响的研究 [J]. 包装工程，2008, 29(6).

即产品识别的识别模型和相似性模型[1]以及消费者感性适配进行分析比对。

李岳梅、孙守迁等在《基于广义特征的创新设计模型及方法的研究》中具体提出：

识别模型 :$R(p, s)=N(F(s) \cap G(p))/N(G(p)) \geqslant \min \quad \min \geqslant 0$ (1)

式中，F(s) 为风格 s 的特征元素的集合；G(p) 为产品 p 的风格层特征元素的集合；N(a) 为集合 a 内的元素个数；min 为产品 p 具有风格 s 所必须满足的特征元素比例最小值。R(p,s)= 1 表示产品 p 具有风格 s。R(p，s)=0 表示产品 p 不具有风格 s。

相似性模型 : $S(i, j)= \theta f(I \cap J)- \eta f(I-J)- \lambda f(J-I) \quad \theta, \eta, \lambda \geqslant 0$ (2)

I 和 J 为两种产品 i、j 相应的特征。当 $\theta =1$，$\eta, \lambda = 0$ 时，S(i，j) 为 i、j 的最大识别相似度；当 $\theta =0$，$\eta, \lambda =1$ 时，S(i，j) 为 i、j 的最小识别相似度。

除了以上的数据模型检验外，还要在消费者模型的指导下，经过多位消费者的网络调查和口语测试，了解他们对新原型的心理感受，并定性地得出评估的结论。其结果可以与识别模型和相似性模型定量分析的结果做关联性比较，验证结论的正确性。令人满意的则输出，并保存到产品识别库作为成功案例。否则要进行适当的变形与修正后再评估输出。

这种基于意象认知的产品识别原型设计的基本模型，按照心理评估的方法抓取消费者关于产品的感觉，从中提取产品识别的特征，有效地支持了设计师在意象层面，针对具体语意要求进行产品识别原型的快速开发，并可以通过特定的渠道，将参考方案传递给目标消费者，进行实时的沟通和及时回馈，使设计原型作进一步的修改与调整，从而在以消费者为导向的时代形成互动的设计模式，成为企业设计开发的参考。因此是一种产品识别创新设计的有效补充和辅助手段。但从产品识别符号涉及的因素看，还应进一步结合色彩、材质等更复杂的因素，另外其实际实践的效果、感性创造与科学结合的关系等也需要进一步验证，这些都有待于作进一步的研究和探索。

6.2 文化产品符号的设计更新

6.2.1 文化产品及其设计模式

1. 产品符号之文化

自 20 世纪 90 年代以来，随着社会、经济和科技的发展，世界各国逐渐从工业时代进入后工业时代——以计算机、网络为特征的信息社会，其中数字化的技术和观念更是

① 李岳梅，孙守迁，潘云鹤，基于广义特征的创新设计模型及方法的研究 [J]. 中国机械工程，2002，13(4).

助推产品加速更新换代，技术文化成为一种影响全球设计的、重要的趋势性因素。在当代设计师注重使用功能和新材料的运用、关注由技术变革带来的各种具有“世界性”特点的视觉图景的同时，文化的特征和地域的特色也不经意间在“世界性”的产品和建筑上日渐消失，更令人惋惜的是一些传统设计作品及其所代表的优秀历史文化和传统文化也逐渐消失了。而从消费者的角度看，当代产品设计已从以生产为主导真正转向以消费者为主导，在强调功能、可用性的基础上更加凸显消费者的精神需求——要求产品个性化、多样化、情感化，这越来越成为设计的一个主要目标。这种感性的情感需求不仅涉及一般的消费个性，更在某些设计领域和产品上深层次地涉及有关文化的情感、情意和记忆；这些都广泛渗透和影响了设计形式和内涵意义的各个层面。正如李砚祖在《设计：在科学与艺术之间》中所指出，设计开始从有形的设计向无形的设计转变；从物的设计向非物的设计转变，从一个强调形式和功能的技术文化转向一个非物质的和多元再现的人文文化。

对此，包括日本索尼、韩国三星、荷兰飞利浦等消费电子企业的设计师，都在反思这一问题。这并非要反对全球化的未来，而是不希望在全球化的市场中迷失自己固有的地域文化特色，而再次陷入另一种形式的“国际风格”。因为与技术相比，文化的延续才是人类社会最有价值、也最长久的东西。今天的世界似乎忽然间变得更小、更加多样、更加相互依赖，也更加强调慎重地保持某种地域种族的特色，甚至一个小小的地区都注意仔细记录历史。这些都推动设计师积极思考如何将亲近人性的文化因子与当代科技产品相结合，从而与各地消费者建立起更深层次的沟通和信赖感。

文化是人类在文明进化的过程中所留下来的产物（所有为生存而进行的活动），包括语言、风俗、宗教、艺术、思维方式和生活习惯等。也可以说“文化”是共同创造出来的产物，人们使用的工具或产品、精神生活的各种艺术制品就是一种具体的文化。美国弗内德·克罗伯和克莱德·克拉柯亨指出：“文化是包括各种外显或内隐的行为模式，它借符号之使用而被学到或传授，并构成人类群体的出色成就；文化的基本核心，包括由历史衍生及选择而成的传统观念，尤其是价值观念”。Leong(2003) 提出了讨论文化透过时间与空间的透视图，文化空间倒三角形，将文化分成三个范畴：①物质文化，与衣食住行有关的事物；②社群文化，包括人际关系和社会组织；③精神文化，包括艺术、宗教、伦理等方面，例如装饰、绘画、雕刻等。文化从表现程度来讲，是生活中外显和内隐的生活样式的设计。所谓外显是指一种行为、动作或表现，而内隐是指行为规范、价值观、思想、超自然观等。因此，文化都是通过符号传承的，人类创造文化即是创造符号系统。

Leong(2003) 提出将文化分成三个层次（图 6-18）：①内在层次，指某种特殊含义，例如产品有故事性、有感情，具有文化特质性等；②中间层次，指功能、操作性、使用便利、安全性、结合关系等；③外在层次，指色彩、质感、造型、表面纹饰、细节处理、构件组成等感官表现。[1] 这些同样可以适用于对文化产品符号的解析和认识。

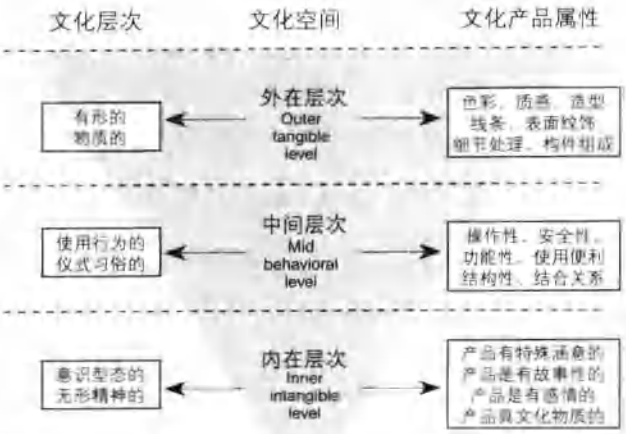


图 6-18　文化空间的观点，Leong，2003（徐启贤、林荣泰等整理）

人们为了生存和发展，设计和制造了各种物品和产品，无疑这些物品的设计与制作，作为对人类生存意义的物化诠释，深刻地受到人类文化的支配和影响。这些物品不仅反映功能、美感，而且承袭了文化内在和外在的相关意义，并反映了当时人们的某种生活要求、生活观念、理想愿望、技术和文化的互动水平等，因此体现了人们对物质和精神的双重要求。所以尼尔森曾经说，“器物是文化遗留在它专属时空中的痕迹”，传统的家具、国画、茶具、雕刻等都是这样的例子。而人们的文化背景自然也影响着设计的行为和设计的结果。

从文化对产品符号的影响来看，不仅是作为语境的存在，更是一种潜在而深刻的记忆存在。记忆，是一种存在于内在意识与外在现实之间的动态和互动艺术，在纵向的时间范畴中，个人通过在现实记忆过程中产生的瞬间性意识片断，追溯过去所经历的事件与体验，以此在未来变换的时空环境中确认与建构自我身份认同。[2] 这种记忆在产品符号上主要是文化层面的体验和印象累积，包括横向地域性和纵向历史性的文化联系，借此可以表达回忆、希望等复杂的人文情感。这种集体性的文化记忆通过产品的一些特有符号与排列方式保留和再现出来，对形成与保持群体与社会的文化特征、加强其成员的集体认同感和归属感具有重要的意义。例如工业遗产符号与工业（企业）记忆、长沙窑的碎瓷片与官窑记忆。

对产品而言，文化记忆与传统的物品（或产品）的形式、材料、使用、场所、甚至事件都保持有各种紧密的联系，以实体、影像、文字、氛围等各种形式加以表现，并建立起各种的对应或部分对应的联系。这种文化的记忆或意义联系，是增加产品符号的集

---

1 黄元清，林荣泰．跨文化设计——台湾原住民文化的设计元素与应用 [J]. 工业设计，2006, 34(2)：105-110.

2 朱蓉．记忆·场所·城市———从心理学、社会学角度对城市与建筑的再思考 [J]. 重庆建筑大学学报，2007, 29(5)：23-24.

体认同感或地域特色个性的关键因素，体现了人的主观意识与现实、历史的文化环境之间的互动和关联。当代很多优秀的产品设计都将传统的美学意识、寓意象征、生活体验以符号的形式进行延续和发展，产品的造型、线形、材质、纪念性细节等物质性要素贮存与浓缩历史的印记和印象，其抽象的形态秩序和造物观念反映了不同历史时期的政治、经济、文化等方面的特定思考。

当代产品设计的发展，正在从功能识别、风格和表情转向新的焦点——文化的意义（其实原来也有，但现在更加重视甚至放大），产品符号学设计不再停留于“为新时代追求新造型”，也不再只关注“适应不同市场及人群的需求”，而是在更高、更广的层面上适应“不同文化的不同造型需求”。设计已经不仅仅是单纯的市场行为或者生产行为，更重要地在于它是一种积极的文化性行为。因此，通过设计来重寻产品“失去的文化意义”，赋予产品功能性以外的人文价值，重新建立产品与文化的关联，已成为设计师传承和更新本地文化角色、定位和发展本地文化存在的重要途径。从近来建筑设计的地方文化探索、产品设计从传统文化中寻找灵感等诸多案例中可以看到这种追求“传统文化与技术文化共生共勉”的努力。

当代设计师应积极思考中国文化在当今世界设计舞台应发挥的作用和可持续设计发展的本源价值。在这种背景下，我们要从文化发展的角度，重新审视其在当代产品符号非物质设计中的价值，使文化可持续的设计成为当代连接人与技术的真正桥梁，通过文化符号设计等手段来满足消费者日益重要的情感需要；同时，通过符号学设计实现的现代技术与人文价值的互动，是一种“文化的解决”或者现代技术的“文化同化”，有助于再次创造新的特色产品。

2. 产品符号中文化的再认识

文化是生活方式和思维方式中相对稳定的部分，是“还活着的传统”。文化的本质是多样的，文化特点在表现上包括非物质文化和物质文化两种。物质文化则是指具体的人造物品，它是浅层次的显性表现、可见可摸的外在形象，例如造型、汉字、色彩、材料、图案等（图 6-19）。非物质文化，它是隐性表现的，包括深层次的意向思想、观念、行为模式、哲学精神等抽象的事物。传统器物的产生、发展和演化，乃至转换成现代的“产品”，或者基于具体的地域



图 6-19　香港传统器物再设计表现出的外在形象

对象的新的设计思考，都与文化、观念相互依存，储存了人类的知识、经验、理想和价值，其关联在各个地域人类的发展历史中都是极其紧密的。总之，抽象文化总是随着具体的事物通过视觉表现出来，隐性符号总是隐藏在显性符号之后并影响显性符号产生。

所以，产品作为抽象文化的物化，由于各地文化背景的不同，因此物化的行为和结果（即产品）也不同，同一功能、不同国家的设计表现也不尽相同。Matt Haig 在其著作 Brand Failures 中表示“全球化的趋势或许正在蔓延，但各地方的特色、习惯和口味永远不可能统一”。全球化的设计观念往往忽视各个国家和地区之间的文化差异，把成功经验或商品直接套用在异文化市场，[1] 而这正是真正影响市场成败的最大因素。事实上，传统文化正是整合符号形式与符号意义两者之间背后关系的潜在力量，不同地区的传统文化也反映出不同地区民族的不同思维方式。

文化是来自长期生活经验的累积而渐渐形成的一种生活态度，是根深蒂固难以被取代的。苏尔认为：一个特定的人类群体，在他的文化支配下，在其长期的活动区域中，必然创造出与其相适应的地表特征。“文化符码”的理论指出，在每一种文化中都会发展出那一种文化里特有的一些价值观与文化习惯，例如语言就是很好的例子，很多都是所处文化背景下约定俗成的惯例关系，其深深植根于我们所处的任何角落、平常或不起眼事物之中。从符号学的角度看，它也是经过了特定的建构，是一套有组织的符号系统或符号编码规则，为信息发送者和接收者都能理解，它不只是“符号”，还指“取码”（解码或取意）的系统。同时，越是在美学符码和社会符码层次，就越强调社会的约定俗成和习惯意识的作用。

因此产品符号中的文化表现，就是要研究因特定文化的价值观与文化习惯所形成的特定造型语言、造型文法、造型上特定象征意义之间的关系，以及传统的造物意识和构造组合方法。产品整体、局部或形体秩序等方面上积淀了特定的文化特质，这是该地域消费者所熟悉的，也是设计师创新文化背景的产品所重视和必须要研究的。也就是说，造型文化符码的汲取，理论上说并不是只汲取符码本身，同时也要汲取符码的“意义”，更要汲取“此部分”在整体中的位置关系，以及“符码”结合的规定，否则就容易隐喻失意。例如“汉代的多子盒，亦称多件盒，内可容纳多个精巧小盒，形态不同、长短各异、构思巧妙，非常和谐”，[2] 其中多方面的造型文化符码就可以给现代家居产品以启发。

如果我们真正理解文化符号的联系或记忆在产品创新中的作用，就会自然理解设计的文化符号其实一直都是后现代设计思潮中非常重视和追求的概念。例如后现代中不同

① 蔡宗勳，何明泉 . 异文化市场设计策略之研究 [J]. 工业设计 , 2006, 34(2)：98-104.

② 杨先艺，秦杨 . 论中国传统造物艺术的审美特征 [J]. 美与时代 , 2009(01).

设计领域里的历史主义、复古怀旧风、乡土主义（地域风格）、语意派与叙事派等，都是不分设计领域的常见的派别与概念——后现代发展的趋势与现代主义设计之间，最大的区别就在于后现代更加注重文化的差异与文化“符码”。对此，台湾杨裕富教授在《设计的文化基础——设计·符号·沟通》一书中作了较为深入的探讨。

对产品设计中文化表现和意义的认识，可以通过符号学的方法分析获得，解析设计符号（语言现象之外）的文化表现：产品、建筑等设计符号作为一个实体的基本形态构成，从中可以表达出其特定的功用和内容：虽然意义的部分指涉中形式、功用及组合方式都有可能相似，但其最终的意义有时却会因地方文化色彩而不同，表现出各文化独有的脉络及活动行为的不同，这可以通过意义分层的分析方法进行；另外，通过图像性符号的溯源、联系和比较，研究本身衍生或隐藏的象征意义，包括各种形式或造型在文化下的特定意义、组合方法以及最后它如何被解读，也是另一种的方法。岩田庆治（日）就指出，潜在与民族文化深层意象中而难以用语言表达的心理活动，可以形成图像展现在人们面前。

关于设计文化符码的分析，杨裕富教授也具体指出，探索语言的意义不只在于语言表达及指称的层次，还应该包括语言以上（说故事的、历史的、整体的）和语言以下（媒材、美感形式），所以设计的文化符码相应的也有策略层、意义层、技术层之分。

因此，将常被忽略的事物重新应用一种分析方法来看待，分析出隐藏的当时的经验和价值将是有用的方法。在产品符号学设计中，重视对文化符号的分析和理解，必将有助于设计师敏锐地关注到文化的差异并将之转化为创新。在此启发和指导下，设计师将更加关注本土传统文化和地域文化的特色，从不同的视角，结合自身生活环境，观察当代社会现象与价值感，寻找文化因子，重新诠释，赋予新的语意，传达鲜活及深度兼具在地生活的美学观点；探索结合异地不同的文化传统符号诠释新的特色，创作出有文化特色的时代产品以重新定义文化的未来。所以，可以想象，关于识别、风格和表情这些内容表达的意涵在 21 世纪将“设计文化符号论”所取代。

3. 文化的符号设计模式

（1）文化产品的设计模式

文化背景下的产品符号简言之即文化产品，是从社会、文化的内部发展而来，其不仅有实用价值，还具有文化的价值，也可以说更多的是为了文化意指而创造出来的产品符号。

因此，它的设计既符合符号学设计的一般特征，同时又具有文化符号设计的方法特性。黄元清、林荣泰提出了文化产品加值模式：文化产品是以文化概念为基础，寻找适

当的文化题材来赋予产品文化的表征，即透过产品的色彩、材质、结构、形态等加以表现，由使用者通过操作、观看、触摸时感受设计师所传达之文化概念。[1] 简言之即文化资料中撷取文化特色，将这些信息与目标产品合理化结合（设计概念），最后通过创新设计的灵活应用，完成文化产品的设计。

这种文化产品的设计与转换，设计师从历史或地方中汲取一部分的文化特质，可能是从形态、色彩、材料等具体的方面，也可能是从社会意识、传统观念、审美意识等抽象方面提取。提取固然重要，但转换更为关键，将抽象的文化理念还原到形式、转换成具体产品实体的过程。也就是将产品的形态、色彩、结构、材料和使用状态等符号进行系统整合，赋予包括美学、文化在内的各种意义价值的过程。这种文化特色的表现，要经过有特色的特定转化或提升，有的是具体的，反映在产品的特征性形态上或局部，而有的是抽象的，整体表现为一种特定的观念、风格和语言。简言之即运用设计将此文化因素，寻求一个符合现代的新形式，并探求产品使用后对消费者精神层面的满足，进而唤起观赏者的自身共识。

这种转换是传统的文化情感和现代设计的具体的、适度的连接，也是科技产品向文化产品转换的关键。事实上，这种转换并非是某种有形符号的简单型塑，或者某种文化意义的单一表达，而是一个多层次的转换。无论从前面谈到的产品符号一般的外延和内涵的符号分层来看，还是从 Leong(2003)、杨裕富等的文化空间观点来看，文化设计都需要通过多个层次的转换过程来实现。黄元清、林荣泰提出外在层次即有形的视觉表现，以产品语意设计中隐喻等手法，帮助将抽象的文化要素部分加以具体呈现；中间层次来看文化转换层次，以“用户为导向”的情境故事法和通过实际探访的生活形态观察，应使设计充分符合文化产品使用时所需的情境和考虑的重点。最深层意识形态与无形精神，通过本地文化资料、情节记忆等的系统整理和选取，形成概念并转换（图 6-20）。

此外，同样不可忽视的是：设计不仅是连接技术和人文文化的桥梁，同样也是文化、产品与人之间的沟通者，这种互动沟通是否成功，要看产品能否对使用者发生意义，即产品是否让使用者产生认知操作或心理上的认同，进而是否唤起使用者对其文化与自然环境的记忆。[2] 无论是表情的设计，还是文化符码的设计，都应是一种综合性的设计观念与方法，并非如后现代初期为反对现代主义的单调而流行的符号拼贴或装饰，借助元素的简单并置，或借“参考性”的方法来设计产品外形，而成为标新立异的个人化表达。但这些都并不妨碍符号学设计的多元化探索给文化产品创新带来的新的思考和借鉴。

---

1 黄元清，林荣泰．跨文化设计——台湾原住民文化的设计元素与应用 [J]. 工业设计，2006, 34(2)：105-110.

2 何明泉，蔡子玮．设计之文化意义初探 [J]. 工业设计，1994, 23(1)：32-37.

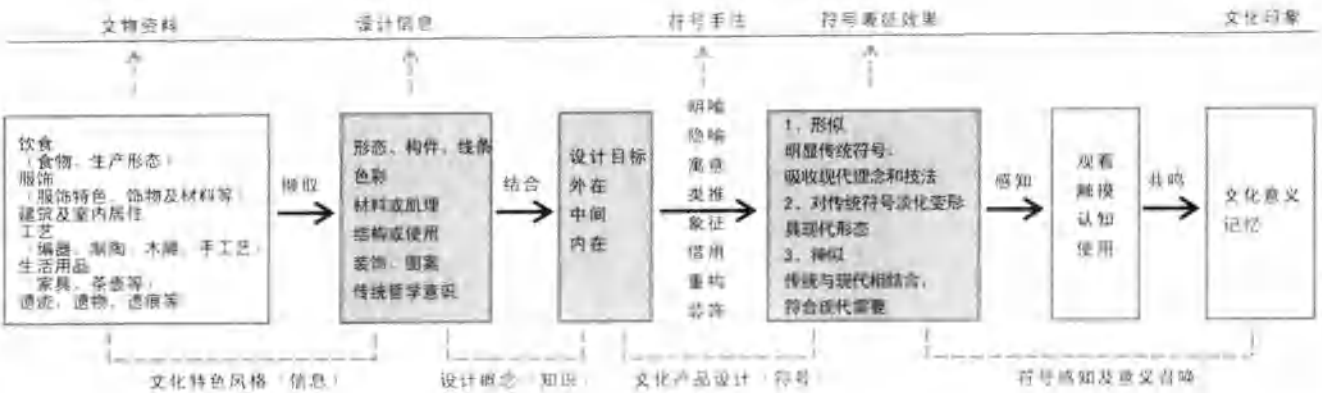


图 6-20　文化的多层次设计转换

（2）传统器物文化的研究

文化产品设计的各个阶段都有其特定的设计模式。设计师为了在技术操作的认同基础上达到文化的认同，往往会在本身的传统、地域文化中寻找原创的文化灵感，为设计寻找更大的表现空间。喜多俊之提出，设计的 98% 都来自日常生活，日常生活中有很多优秀的传统工艺，凝集了高度的生活智慧，应该把它们的优点保留再进行改造，把这样的东西拿到未来是非常重要的，因为里面融入了人的灵魂。从今天的观点来看，很多以前的传统器物都属于“工艺性”材料，能给现代产品带来工艺品的温暖与人性。

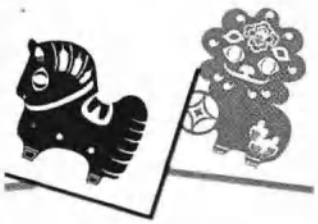
这种寻找，即是要对长期记忆中的陈述性记忆进行研究（还包括程序性记忆）。陈述性记忆一般包括情节记忆和语意记忆。语意记忆，指个体对周围世界中一切事物意义的记忆，特别是对事物的抽象符号意义了解的记忆。从概念范围即知，陈述性记忆中与文化相关的语意记忆是调研的重点。从具体操作看，即对文化的表象及意涵加以调查，重新认识器物本身、文化性构件所蕴含的文化因素，并针对其有形的、物质的、使用行为、仪式习俗、意识形态、无形精神等文化属性，进行资料收集、分析、综合等设计准备工作。从文化扫描的角度看，传统文化中的物质文化内容，一般可分为饮食（食物、生产形态）、服饰（服饰特色、饰物及材料等）、建筑及室内居住、工艺（编器、制陶、木雕、手工艺）、生活用品（家具、茶壶等）（图 6-21）五项。依据设计文化的研究分析方法，我们大致可以从以下四个方向来进行具体的文化扫描，即形态、色彩、材料、传统哲学意识等，并通过前面提及的一些提炼形态、线条、色彩的具体方法进行操作。这些符号是对过去文化的记录和传承，是很容易被人们接受的，其传达和交流性强，具有其长期存在的意义。例如表 6-2 列出了多种民间工艺造型元素转化为产品概念的案例探索。这是在各文化中重新寻找新的设计素材，来反映和联系各地域的文化风格特征。

这些都是对一般具象的传统文化器物的研究，此外还要通过一些访谈、文化氛围调



图 6-21　苏博调研的文物资料

民间工艺造型元素转化为产品概念（课程练习）　　表 6-2

文物资料	选取说明	提炼元素（信息）	结合与转化
	西藏令人印象深刻的即是转经筒和建筑墙面的藏族图案纹样，既有浓厚的装饰趣味，又具艺术魅力，表达各种祝福		
	德夯苗寨五彩斑斓的苗裙，身背背篓的劳作场景，门框、银器与刺绣的图案，不加掩饰的快乐		
	凤翔泥塑地方特色鲜明，丰富的图案与色彩，汲取了古代石刻、年画、剪纸和刺绣中的纹饰，象征质朴的情感		
	透过漏窗，光影迷离，光影交错下那清晰的轮廓和剪影效果，即是对苏州园林的记忆	光影、开窗、镂空、墙面、三角形四边形组成的多面体	

研的方法，研究人们长期记忆中的陈述性记忆里的情节记忆。情节记忆，涉及人、时、地、物、情境所感知结合在一起，是一种具象与抽象结合的文化感受性情境，也是被情境感知的各种关系的交错与综合。对这种情节记忆的深刻理解，有助于创造出更深刻的文化

产品。例如贝聿铭先生的苏博新馆的设计就是从理解苏州开始，苏州是贝聿铭先生的祖籍，美丽的家乡给儿时的贝聿铭留下了温馨而难以忘怀的记忆；贝聿铭曾阅读了大量苏州的资料，包括大字本的唐诗宋词和昆曲曲谱及剧本，还包括博物馆3万余件馆藏文物分类材料。正是这种综合性情境记忆与一般性的语意记忆，才使得最后的设计不仅是中国传统建筑和现代建筑形式的完美结合，更是江南一带人们记忆延续的作品（图6-22）。



图6-22　苏州博物馆

（3）记忆印迹的提取与群体文化学研究

记忆，是人类心智活动的一种，代表一个人对过去活动、感受、经验的印象累积，有相当多种分类，主要以环境、时间和知觉来分。[1] 例如历史记忆、传统记忆、地域记忆、环境记忆、工业记忆、触觉记忆、视觉记忆等。产品作为一种历史产物，它与各种记忆相关，表现为各种物质与非物质要素在时间中的连续过程；而使用者的主体意识行为与关联事件都会导致产品功能、情感、氛围等的改变。[2]

一个人或群体过去的记忆与经验在感知的过程中有着特殊的意义。特定的符号以及历史联系和活动塑造了人类的记忆和经验存在的意识形态，影响着人们对所处环境的感知。而记忆存储的载体，亦是承载印象意义的符号，可以是各种保存记忆的物件或仪式，例如传统的器物、图像、声音、影像或仪式。文化记忆与一般的文化意义相比，更具有历史累积的遗憾，更具有历史的价值，也更具有地方的底蕴和特色，常在地方特色的消失中被提起。产品中文化记忆的强调，其寓意在于通过特定记忆在产品符号上的延续和发展，人们可以面对过去的时空和遗物，满足个人及群体的心理和人生的需求。[3]

在建筑设计领域，关注和探索体现历史印迹的设计从未间断多，特别是工业遗产

① 维基百科．记忆 [EB/OL]. http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E6%86%B6, 2010-4-20.

② 朱蓉．记忆·场所·城市——从心理学、社会学角度对城市与建筑的再思考 [J]. 重庆建筑大学学报，2007, 29(5)：23-24.

③ 张宪．探究工业遗产保护中“记忆容器”的设计——无锡工业记忆的延续 [J]. 装饰，2010(2)：100.

保护、旧城更新中，例如20世纪70年代欧洲兴起的“历史街区修复”、世界性的“老建筑有选择的再利用”、中山岐江公园的成功实践、中国工业遗产保护论坛《无锡建议》（2006）的提出。利用古典符号再设计的手法探索一直在进行，例如新乡土风格建筑、重文脉的都市主义建筑、隐喻主义建筑、装饰主义建筑等流派都发挥了一定的作用。

然而，并非所有的记忆都在器物中被完整保留，很多地方的记忆、场所的记忆、街区的记忆、文化精神的记忆都在发展的进程中变得分散而又零碎。而城市大规模、急迫的拆迁建设，原有生活模式的转变，功能的置换而造成旧记忆的缺失，以及记录留存记忆的物品的移动，都使得有关文化情节的记忆逐渐淡化，常以记忆碎片的形式出现，使得当前的人只能记住近几年的事情，而更远的记忆则支离破碎。这些记忆是产品及生活意义延续的基础，是文化意义中更深刻的东西。这里提出“碎片”的概念，也是电影《记忆碎片 Memento》的主题词，意思是借助一些纸条、影像、细节等零碎的东西，保存记忆，收集线索，进行相关的调查。同时，对于历史性和地方性的文化符号，这种碎片与一般的符号相比更多具有时间的概念，即是一种“印迹”符号，因此要体现时间的痕迹就要更多体验以往的符号。

对于文化记忆的调研研究，更多借助考古学和群体文化学（民族志）的方法。这里所涉及的考古学方法，即通过实地的田野观察、文化联系等方法，调查、研究、记录、思考与目标设计物有关的文化遗迹和人工创造物，是一种通过具体物的考察和重新认识，还原文化记忆原貌的方法。从考古学的角度看，这种考察更多强调从微观的环境和具体物品上展开研究：

1）遗迹，建在某一地点形体较大而不可搬动的，一般与建筑、景观、场所环境、特定内部空间相关。注重综合相关的感受和联系；

2）遗物，形体较小而可以搬动，例如生活日用品、家具、环境设施、废弃的构件。即使离开了原有位置也有特定的含义。注重视觉可见的研究；

3）遗痕，因人工活动而留下的痕迹，附着在特定的环境、土地或实物上，例如表面的色彩、材料或肌理（图6-23），这里指经历时间的肌理、光影、特定时刻的情景、文字涂鸦、色彩、裂痕，也包括某种活动方式。注重触觉的可感。



图6-23 陶瓷碎片肌理的文化记忆

这一切构成了相关设计的文化遗存，日本著名的学者饭堉一雄曾参考考古学的分类，提出了工业遗产的类似分类。设计的考古学就是

发现和发掘这些遗存，借以研究相关的社会历史。

群体文化学（民族志），作为人类学中用于文化群落学研究的学科和方法，是一种使用实地研究来观察群体并加以描述性的方法。这种方法用于文化记忆的研究，也更多强调实地的研究——在调查对象所在处直接搜集社会资料而进行的研究，通过参与式观察、访谈、参与生活以及照片（或卡片）归类等方法，用文字、静态或动态影像的手段进行记录。

这些对相关文化记忆的研究，是建立在文化资料或背景研究的一般方法基础之上的，不同于前者的资料研究，但更注重对实地的研究与参与体验的研究，因而会获得更深刻、更深入人心的想法，激发的灵感也更丰富。例如笔者参与指导的“饮食文化”的设计项目，就应用到了相关方法。船菜是江南地区临水的餐饮，有着一定的历史和特色，与江南水文化相联系，成为现代城市餐饮中富有特色的文化记忆。设计组通过查阅中国传统饮食历史和发展的资料，现场观察并参与太湖船菜的制作和运营，对做船菜的店家和师傅进行访谈，记录口述的船菜感受，同时实地考察与船菜有关的临水环境、江南的水、桥、船物品、节庆文化等，并记录和拓印有关的记忆痕迹——类似水墨的自然痕迹，进而与现代生活交叉，形成水上餐饮的建筑、室内和餐饮食器设计（图 6-24）。



图 6-24　现代“船菜”课题设计成果

总之，设计所需要的文化符号资料，可以通过传统文化的调研加以获得。但如果希望将来我们的设计能得到一些文化传统的共鸣，甚至能达到一些深层的感动，关乎生命、历史、自然、当代等，这往往需要我们全身心地投入体验，沉浸其中，并唤起内心所有的历史文化底蕴以帮助我们去理解这些文化情感认知，那么我们的文化设计才会超出一般、得以升华。

6.2.2 文化产品符号延续与更新的方法

文化产品中文化意义延续和表达，对于设计师来说，是产品创新中富有挑战意义的命题。这项工作不仅仅意味要探究文化中时间性和地方性的因素，而且意味着在原有的环境中注入新的生命。延续，意味着旧的、熟悉的意义与形式的认知关联在产品符号中得到从过去到现代乃至将来的传承，延续的是历史文化和地域文化中带给人们感官与形式记忆、时间记忆的事物；更新，意味传统的形式与意义的联系加入了新的变化，并有新的拓展。延续与创新，一直是设计关注的焦点，从前面语言学、符号学的角度看，其实就是稳定性与变化性的矛盾。对于此，彭一刚认为作家余光中就新诗而发的评论具有启迪作用，“传统是精深而博大的，它是一个雪球，要你不断地努力向前推进，始能愈滚愈大，保守派的错误，在于它是一个冰块，而手手相传的结果，它便愈来愈小了”。可见，如果把喻为传统的“雪球”看作是一个“原型”的话，愈传愈大的结果必然是一步一步地脱离了原型，从而使旧貌换了新颜，[①] 但同时还带有旧貌的影子。只有这样的设计，才是不断推陈出新的设计，符合时代发展的设计。而有关文化记忆的符号学设计，可以多参考前面探讨的原则和方法，同时文化符号具有特定的背景和意义，因此其延续与更新的设计方法也需要具体探讨。

1. 采用传统形式

采用传统的形式，是文化意义表达的常用方法，在建筑设计中更是多见。作为文化的符号，一些历史的原型具有一些永恒的、共同性的主题性意义，通常会是一些代表民族和地域的文明、历史，或者象征民族本身的图腾类的符号元素，例如龙、云纹、吉祥、天圆地方，也包括传统建筑的高墙、孔洞、屋檐等符号。有的是立体的，也有的是平面的。对它们的直接使用，无论用在何种场合，都是一种文化意义的沿革。由于传统符号的原型，在形式与文化意义的对应方面有着很强的映射关系，即使在目标产品上增加符号部分的引用，也会直接影响到产品符号的意义。这种符号一方面要到历史中去寻找，从过去的

① 彭一刚 . 从彰显到含隐—现代建筑的日本表现 [J]. 建筑师 , 2006, 119: 2.

年代、历史的朝代中去寻找，也可以从地域相关的文物、旧建筑、周围环境中去探寻，例如江南水乡的“粉墙黛瓦”。因此前期的资料调研对此有着重要的作用。



图 6-25　双钱纹项链，李尉郎设计，取自漏窗图案；文昌笔组，文房四宝为概念，侯渊棠设计（台北县文化创意特色产品）

同时，我们也应看到，某些传统文化符号在当代产品上的应用，又会随着时代背景、社会价值观的变化，而发生意义的改变。传统形式随对应的原有的意义指向，根据时代的需要发展出新的意义，然而物质功能有可能保持不变。如图 6-25 所示，文昌笔组设计模拟传统的文房四宝，金属笔杆以磁铁吸附方式吊挂在笔架上，融合传统文化与现代时尚，双钱纹项链也是如此。事实上，设计师在采用传统形式的时候，一般难以求得原先形式与功能的一致性和整体性，因时代文化背景的需要而发生改变（不同的时空符号的所指发生变化），但是一般都保持一定的意义相关性并表达某种传统文化的意味。这在现代产品设计中是无法避免的，这种传统符号的使用，具有某种属性的契合性，同时符合产品应有的目标。例如 Maracas 砂槌（图 6-26），原是典型拉丁美洲节奏的乐器（响葫芦），现在被直接引用移植为盐胡椒粉瓶子。叶智荣设计的来源于中国古代竹简的电子产品（图 6-27）也是这样的案例。而香港设计师设计的报纸笔和书签，报纸原是传递信息的载体，有时历史较长，因而结合社会的怀旧，成为过去记忆的表达（图 6-28）。

此外，我们还要看到，一些传统文化符号，自身并不具有较强的意义，但却是有传统或民族特色的形式，因而成为一种人们对传统、历史怀念时的一种替代符号。[1] 例如



图 6-26　Maracas 砂槌形的盐胡椒粉瓶子图



图 6-27　竹简电子产品，叶智荣图



图 6-28　用香港旧报纸纸层的文化产品

① 张群，高翅，裘鸿菲．从景观符号看传统景观文化的传承 [J]. 华中建筑，2006, 26(8)：135.

文字、传统线描画、漏窗、门洞、青瓦等，都成为历史文化的一种表达或传统特色的一种表述（图 6-29）。当然，在设计中并非是将传统符号原封不动地搬过来，而是要经过大小尺度、色彩、质感、纹理、材料和技术等方面的适当加工，使其更符合现代的审美观念，同时这些符号原先的、大致的文化特色也会表现出来，而这些意义和内涵也是新的设计所要表达的。这种适当的处理最常见的是采用传统形式的局部，例如具体形体的某个主要特征面或者某个构件、主要部分，由于这些局部大多具有较强的代表性，因而极易让用户联想起整体的形式及对应的文化意义，可以起到“借代”的作用。



图 6-29　好杯，以衣领的特征来表现男女，体现当代审美观念，台湾旭河工艺社

采用传统形式的设计，并非盲目，要看具体是什么类型的产品、体量如何、具有什么样的设计目标，即要结合具体背景。这种产品一般应是情意性较强的产品，其形体变化受功能结构的限制较少，自由度较大，而且消费者认知的适应性较好，一般不涉及紧要功能的认知与操作。同时，产品的体量越小，传统符号应用的自由度就越大，而体量越大，传统符号应用的自由度则越小。这类产品一般都以文具用品、创意百货、旅游纪念品、生活家居用品为主，它们需要表达的文化意味较为重要，是其特定的设计目的。而在机械设备、交通工具、电子产品、视听设备及环境设施等产品类别上，这种完整、具体地应用传统符号的形式则是不适宜或者不必要的，如果直接应用其效果可以想象，例如北京的盘古大厦建筑。因此，基于功能特征和设计目标，合理化原则对于这种传统符号的直接使用特别重要。

2. 传统形式的再生

事实上，由于受到产品内在的功能特征、相关的技术制造及材料的要求和认知习惯，以及社会观念的影响，在产品上应用完整的、具体的传统文化符号并不合适，因此设计师应该思考通过抽象或简化的、变化的符号形式或符号组合来使传统的形式得到再生，使文化记忆以一种新的方式得到发展。

（1）形式的抽象与简化

作为工业、批量化的产品，很多类别都是以方形体或简单的曲面体为主，即实现基本的功能，太过具象的形态符号对产品而言既不必要，又可能影响其认知或使用。因此，

大多场合即使是表达文化的意义或记忆，产品也只需一个形象的、简单的整体概念和意象，无需传统符号具体、繁琐或细节性的复现。这种传统形式的表达，只是大致引用其意义，或者意义也可以有所偏离，设计师用以表达特定时代或历史年代的象征意义，甚至是与文化层面的联系无关，仅是取其特定的形式美感。

形体的简化与抽象是符号学设计中常用的方法，即在整体上保留其传统形式的大致形状，而摒除那些与当代价值概念无关的、繁琐的、细微的甚至是多余的细节，注重大形的简化与特征线条的提炼，从而传达出特定文化的特色。这种简化，即是采用简单的形状或者形状组合：简单的形状，意味着多采用平面化的形状或抽象的视觉轮廓，即从典型、常见的视角抽象出的具有特征性的轮廓剪影；简化的立体形态，则是对传统器物或建筑整体（包括历史人物）的立体形态进行抽象简化。例如香港设计师张智强为Alessi设计的功夫茶系列，即是从祖父辈精细复杂的潮州品茗传统、广东茶楼蒸笼层层相叠的意象取得灵感，作品并没有明显的中国文化符号，但仍透露出中国的韵味，流露出变化的趣味（图6-30）。再如富士山玻璃杯的设计亦是一种较好的抽象简化表现（图6-31）。同时，外部或内部结构形式上的简化，去掉若干多余的结构性或细部构造或装饰，也是常见的方法。

这种简化，要把握认知的度，不应简化过度而造成无法认知，对于文化符号而言，必然有最具典型性和代表性的局部特征，这些局部是本民族、地域与其他民族、地域之间的最突出的差异，因而成为文化特色的代表，对于这一部分应注意在大形简化同时的强化。同时，也应看到这种形式简化应伴随着不同材料及其他有文化特色的装饰的加入，使之既符合当代的审美认知和产品属性的需要，又使消费者极易被传统或地域文化感染或引起遐想。

（2）意象与秩序的转换

由于现代产品以抽象形态符号的表达为主，因此设计师更多使用历史前例的意象与



图6-30　Alessi的功夫茶系列（左、中），张智强设计



图6-31　富士山玻璃杯，当你倒入啤酒时，啤酒泡沫如同富士山山顶的雪

今日产品实践进行抽象化的结合。这里的意象是更为抽象的形式，由记忆表象或现有知觉形象改造而成的想象性表象或者头脑中形成了形象显现（通过看、听、感觉、感知产生心理形象）。它超脱了客观的、表面的物象，更为凝练与抽象。这类设计中不用或者很少用表象的传统设计符号，其外在表现已经远离具体的传统形式和外观。由于具有历史寓意的形式或与传统相联系的内容，无论多么抽象都与文化记忆相关联，这种意象式的文化记忆将特定的意义与特定的形式联系起来。[1]

同时，设计师也常借用传统器物或建筑等的形体秩序，或部分与部分、部分与整体间的比例与形制关系。这种抽象的秩序或比例关系，具有远比外在的符号特征形式更为深刻、更内在的意义和精神。随着全球化和各民族文化交流融合，文化符号的标志性和可识别性常会逐渐减弱，但符号语汇组织起来的语法（即比例与形制关系）却始终具有强烈的民族特色。中国传统上注重“适形”，适者，大小之适、高低之适、尺度之适，即要求建筑及物品尺度适宜，阴阳和谐。适形，是以有“度”为概念基础的，即建筑和造物的尺度、造型、体量、线条细节乃至施工材料工艺过程中的重要参数。因此，不同的物品有不同的“度”，注重秩序感和和谐感，讲究体量不宜过于高大；情理有度，包括形态在内的设计艺术要与功能相统一；对特定的形态或线条有特殊的偏爱，例如方与圆的搭配处理（天圆地方的形式），简洁的形态，简单适度的线条。另一方面，也注重“便生”的思想，即设计为现世的人服务，应当方便人的生活。无论是造型原则、大小尺度、形体体量、整体与局部的穿插组合上的，都以创造宜人的生活为目标。这些在日本当代的 MUJI、东芝、与韩国三星、熊津豪威（Woongjin Coway）（图 6-32）等家电产品设计上得到较好的文化体现。



图 6-32 （左）食物废物处理系统、（右）水净化器，韩国熊津豪威（Woongjin Coway）

因此，虽然时代的前进、科技的进步和文化交流的频繁，设计“词汇”和“语法”在发展中趋于统一的态势，但一个民族总会有一些特有的符号和排列方式。这种特有的文化意识和精神的抽象表现在新产品中的借用与外化，是一种意识层面的符号学设计。日本著名建筑大师丹下健三就提出思考传统时的两种方法：“一个是抄袭传统形式的方法，另一个是继承非形态的精神的方法。”[2]

---

1 沈克宁．当代建筑设计理论——有关意义的探索 [M]. 北京：中国水利出版社，2009.131.

2 马国馨．丹下健三 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，1989.

（3）重新组合与变化

这种重新组合即是将原有的文化符号（或体系）打散后，按照产品自身的需求以新的秩序与现实的产品相结合，或者将来自不同体系、不同时代或地域的符号，按要求加以组合，整合成一个新的体系，并代表新的意义。

作为文化纪念类的产品或情意性产品，其符号组合的自由度较大，一般多在自身符号打散分解的基础上，以更具时代精神的审美观进行新的符号组合性创造，异位或相互叠合，这种新的文化符号将比一个部件和原型的变异更为巧妙和多样化。同时，对于一些艺术特色明显的情意类产品，由于其适应性高和需要追求认知的陌生感和多义性，常在同一产品上采用不同时代、地域或民族特性的相似或相关的文化符号，这些符号具有某种相似的结构基础，并置组合形成统一且多元的文化风格。这种设计方法在延续文化记忆的环境设施设计中经常应用，地方性的记忆，并非是由某一种符号即可表达清楚，而是需要相关的、不同方面的多种符号，以不同以往的方式加以组织，或者将这些引用的符号进行适当变形、夸大的尝试。这种设计将反映出多元丰富的、真实的记忆状态，例如 BD 家具与 Jaime Hayon 合作的“Showtime”系列家具，可以自由更换多个时期的各型各样的脚（图 6-33）。又如表达洛桑城市记忆的护栏设计（图 6-34），以及登琨艳将旧瓦铺成地面的院落等。

而对于抽象程度要求较高的产品，例如消费电子产品等，这并非是应用的主要方法。鉴于形体简洁性的需要，这种重新组合一般只以按键等局部部件的形式进行。

总之，采用传统符号是文化记忆表达的主要方法。如果我们希望通过符号学设计可以唤起传统或地域文化的记忆，那么就要注重某些特征性形态、部件、线条或比例关系等各种文化符号的使用。当传统与现代在时空上交汇时，通过特定的文化历史符号片段或有特色的器物符号的提取，与现代设计观念、抽象产品做适度的协调与融合，可以有效地延续和发展传统的文化记忆。同时，技术、结构和材料的



图 6-33 “Showtime”系列家具，Jaime Hayon 设计



图 6-34 瑞士洛桑城市护栏

更新发展，使传统的构件或形态符号在提炼和简化中得到新的发展，并发挥积极的作用。设计师应避免在引用传统符号形式时的形式与功能的脱离，不顾功能而统一套上传统的形式外衣等做法是不可取的。例如上海金茂大厦即是一个引用传统符号使形式与功能完美结合的经典案例，SOM 将古代中国（以及日本等受中国传统建筑影响的周边国家）独具特色的、唯一传统高层建筑类型与现代超高层建筑相结合，使其成为“以中国塔的形象为起点的、一个具有强烈时代感与地方特色的塔式建筑”。

3. 以传统材料为手段

人们对竹、木、瓷等自然材料一般都有较为强烈的感受和深刻的印象，对其传统的使用有着特定的情结，这些情结与思想、文化、风俗、艺术等有着千丝万缕的联系。不同地域所生产的材料，与当地所生产的各种用品、器物相结合，渗透着特定的地域性文化哲学和审美意识，因而成为传统文化记忆的较好载体。所以，人们的实践活动和传统文化体验的积累，带动观者对这些传统材料制成的产品自然、直觉地产生审美感受、记忆联想和文化想象，进而理解整个产品的文化意义。因此这些传统材料或饰面，作为常见的图像性设计媒介，因而是实现文化记忆更新设计中的较好手段。

传统上我们从自然和谐的观念出发，就重视材料的自然品质和特色；主张“天趣性”、“理材”、“因材施艺”，充分利用或显露材料的天生丽质，追求自然天真，恬淡优雅的趣味和情致；也主张“就地取材”，即注重当地材料的运用。木头、竹子等自然材料，由于其自身的物理性特点，适合多种用途，在中国传统中被人们长期设计使用在各种物品、建筑，也被日本等其他东方国家广泛使用。其制成的产品，有着手工与材料造型上所展现的特殊美感，具有格外的感性品质，传递特定的文化情趣和自然关联。这感性的联系无形中形成了特定的文化记忆的意识，很容易让人想起自然的本色和地域文化的元素，因而成为地方历史资源与文化符码的自然联系，为后现代主义的地域性设计所注重。

木，是传统上使用最广泛的自然材料。众所周知，中国以及日本等受中国传统建筑影响的周边国家，传统的建筑、家具多以木材为主，追求其自然朴素、真实亲切的美感。传统认为与自然的共存和发展中，木材有了自然的生命和意义；而自然又是中国传统文化的核心思想，因此木材在文化的时间演变中具有重要的符号象征价值。木材作为传统的建筑与器物最基本的材料，在当代主要用于家具、家居生活用品（图 6-35），有时也与消费电子产品做局部结合。虽然现代很多产品由于功能和特性的限制，无法将将木材作为主要的材料，但仍可以通过局部的部件结合或成为“表皮”，使其具有传统文化的记忆，隐喻传统木构建筑、产品文化中“自然”、“中庸”的精神本质，极易引起观者的文化共鸣。



图 6-35 （左）无印良品木碗的独特的天然纹路，散发出温润纯朴的质感；（中、右）Monacca 的柳杉制公文包、计算器

竹，美丽、可持续且重量轻，具有天生的强度和柔韧性。古人的衣食住行都与竹子有密切关系，千百年来吸引工匠、设计师大量使用并不断创新工艺。在中国传统中，其象征着生命的活力、气节和高洁的品格精神，在日本是真实和奉献的标志。对中国及东方民族而言，其与诗歌书画、园林建筑等精神文化和历史文化有着深远而密切的关系，对崇尚佛教和道教的作家、艺术家来说其符号形象有着极其深刻的象征意义。无论用于建筑，还是家居用品，都反映出清新高雅的旨趣，即使是在消费电子产品上局部应用，也可以表达这种特色和美学意识（图 6-36，图 6-37）。

纸，是文化的载体，它生在中国。传统上多为书画用的宣纸，质地韧而能润、光而不滑、洁白稠密、纹理纯净，具有独特的纹路和质地、透光性。视觉上给人透、静、润、自然和轻灵的感觉，在宣纸上题字作画，墨韵清晰、层次分明、墨润于纸、变化无穷；其外表总有着某种微妙触感，蕴含着特殊的温暖感，是手工艺的代表，更是某种传统文化或精神生活的象征。这些中国独特的纸文化产品现在有的偏安一隅，有的日渐消亡，有的已经离我们远去。但始终以其特意的存在价值给人以特有的文化精神享受。一般多用于文化产品、灯具设计（如图 6-43）、文具用品、旅游纪念品、室内装饰及装置艺术，以

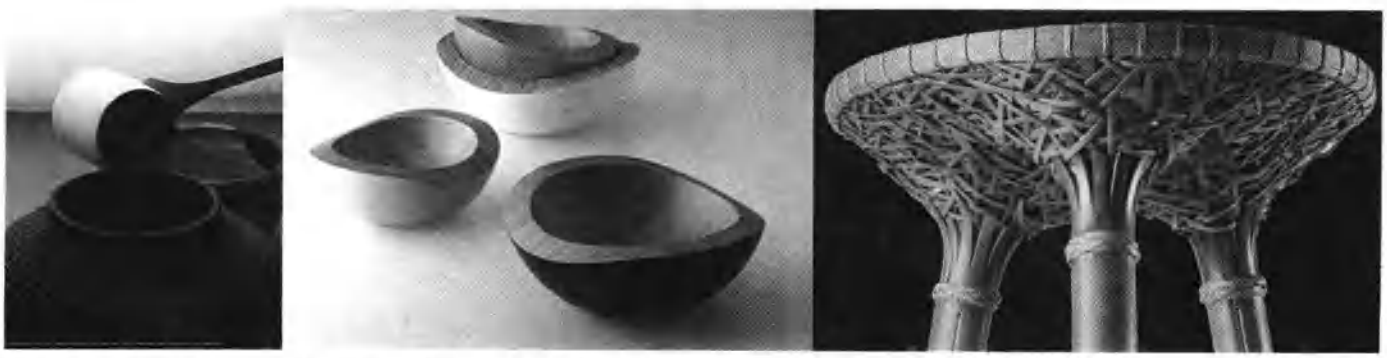


图 6-36 竹的自然 图 6-37 竹的设计应用。（左）日本 Teori 竹艺产品；（右）Bambool，周育润等设计与文化特色

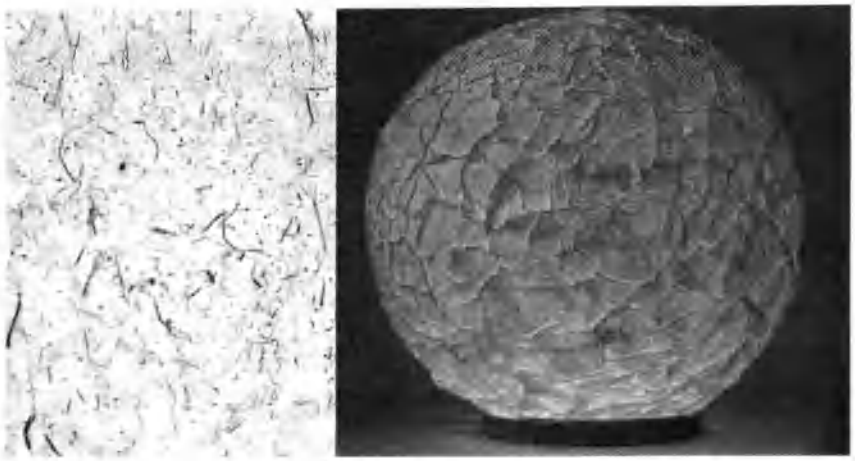


图 6-38 （左）宣纸的质感；（中）宣纸灯，辛瑶瑶设计



图 6-39 “SIWA· 纸和”生活日常用品，表现纸的无穷延伸性和特有的质朴魅力，深泽直人设计

及扇子、灯笼、伞等家居产品等。

今天日本的和纸，在需求上增添了新的内容，在用途上也扩大了范围。日本的许多设计师受其本国文化的影响，在设计上不忘运用和纸这种传统工艺的技巧和材质。深泽直人设计的“SIWA· 纸和”，不拘于和纸的传统单一用途，将它们扩大使用到日常用品中，让和纸的一些特性比如肌理、味道、优雅的特性更好地表现在现代生活中。透过简约而融入生活的设计，被重新诠释出温暖的特性与韧性。这些和纸制成的拎包、眼镜盒、书的封皮、容器、文件袋等被重新诠释出温暖的特性与韧性。

陶，用陶土高温烧制而成，比瓷结实，其表面原始的质感常具有自然、原始的光泽和气息。触摸陶制的产品，常可感受到来自自然和历史制造的声音。中国具有悠久的制陶和烧瓷文化，无论是各地的官窑还是散落民间的作坊，陶制用品或碎片中都承载了历史文化的回忆，使历史得以接近和触及。因此，将陶结合在小型电子产品（图 6-40）、家居用品的整体或局部上，具有较好的表达效果。而在环境设施产品中常以某种部件或碎片形成肌理表皮而反映地方的记忆。

瓷，外表施有釉或彩绘的物器，表面釉色会因为温度的不同从而发生各种变化。传统的瓷器，釉色纯净光洁，肌理的完美细腻，师法自然，有“禅”的意境。带着泥土的芬芳、留存着创作者心手相应的艺术形象，表现着深入骨髓的传统文化。以宋瓷为例，当时的官窑瓷器多是青白素色，极少装饰，造型流畅，



图 6-40 陶制收音机，结合了陶瓷的质感，叶智荣设计

质感纯净，常给人们带来直接的感知和文化观念的联想。

对于传统材料的使用，必须首先基于产品的特性以及制造工艺的要求，以合理性为首要原则。在此基础上，根据具体的设计目标进行整体、局部或模仿的多种应用，要积极思考如何结合一些现代的手法、技艺或材料加以体现，使之成为符合时代的观念：



图 6-41　传统布料的现代应用，Eleksen 的布料键盘



图 6-42　木材为外壳，融合科技与传统美学，The Locks 音响，邱宇浩设计，台湾实践大学



图 6-43　长沙窑主题餐厅，登琨艳设计

（1）整体应用。指在产品的整体上使用传统材料，除了一般的家具或者家具用品外，一般作为产品的外壳或表皮（图 6-41，图 6-42），这样的产品要求形体相对简洁、规整和概括，去除繁琐的细节。而在环境设施产品设计中，还可以直接以全木构或局部木构的形式出现，一般都做内部结构的简化，以及细部构造及装饰的适度去除，使之简洁、明快，这在传统文化街区、自然景区中较为常用。

（2）局部结合。指在产品中局部使用传统材料，如某个面或者某个主要部件。一方面可能是整体的工艺及材料的特性无法到产品的要求，另一方面，局部的材料使用同样具有代表性和特色，让使用者接触到局部也能联想起整体的文化意义，并适度打破平常的熟悉感，激发认知兴趣，创造新的文化“景观”。例如长沙窑主题餐厅（图 6-43）的设计中，通过包间墙上制陶砖的模子、柱子上嵌的碎陶瓷以及地面用一些唐朝的碎片装饰覆以玻璃等方法，来延续历史文化的回忆，并在与现代模数化（砖墙）手法相结合与对话，使地域材料得到了重生，这对文化产品也较具启发性。

（3）材质模仿。即指以现代工艺模仿或再现某些自然材料的质感和特有肌理。这并非所有传统材料或天然质感都可以真实模拟，但是经过新的处理，不仅可以适当地再现传统材料的质感特征，还可以营造出亦新亦旧的感觉，具有较好的表现性。具体

的方法包括：将传统材料以新的加工方法再处理，例如竹制品品牌 Bambu，将竹子分解成竹条、竹粉，利用边角料进行再加工；将传统材料与新材料相结合，使其兼具传统材料的自然、文化特性和新材料的物理优点，例如 IDEO 将合成树脂与布的编织结合设计的手机产品，同样部分具有布的触感和肌理，引起人们一定的文化遐想。又如台湾实践大学的 2010 年毕业设计作品“Bamboo Cell”座椅设计，通过现代塑料材质的结合，将传统竹材得到新的应用（图 6-44）；此外，还包括直接用新材料、新工艺模拟传统材料的质感和肌理。



图 6-44　Bamboo Cell 座椅设计，孟繁名设计，台湾实践大学

与传统形态符号的表达相比，传统材料在表达文化意义的方面有着不同的特点，更为间接、潜在，也更自然地感染人，而非仅在视觉上具体形态的类似。材料对文化的表现，正如安藤自己所说，“不是继承形体，而是继承眼睛看不到的‘精神’，通过这些，将属于地域的、个人的特殊性、具体性的东西继承下来”。[1]

4. 引用其他的文化符号形成感染的力量

产品的文化表达应该说是一个开放的符号系统，它关于文化意义或记忆的表达，除了特定的目的以外，一般都是整个文化的大致印象或非特定记忆的表达，因此，在产品上的传统符号实际上是对多种文化的吸收和融合的结果。即指不仅要从不同地域、时代（历史朝代）的形态、色彩、材料等符号中寻找，也要从具有更广范围的其他传统文化内容中吸收养分。例如从文学、诗歌、饮食、文字、图像、肌理、场景、民族和地域的民间图案、历史事件或神话传说中提取符号，形成多种形式的符号途径，并将之具体与

1　余冰 . 现代建筑设计中的传统元素 [J]. 山西建筑 , 2005, 31(11)：14.

设计主题相结合，物化成为具体、实在的现代产品。而使用者则在观赏的过程中通过直觉、联想、想象、移情等得到更为整体、综合的体验，从而对传统文化或特定的文化记忆有更深入的感受。这些不同于传统形态等的其他文化符号，有时可以在一般产品符号上担当主题性的角色，有时也可以在形态符号表达为主的产品上发挥丰富内容与氛围的作用。这些符号同样具有历史的、传统的文化意义，具有多元的文化背景和深层的内涵，它们与其他传统符号在产品上的融合，其手法表现的丰富性必然超过形的单纯引用或移植，并使传统文化又有新的发展。在符号物化的过程中，根据符号的来源，一般包括以下几个方面：

（1）民间图案的物化。民间图案是传统文化的一个重要组成部分，通过简洁或繁复的平面图形，形成一定的形象表达，蕴含着象征性的文化意义（一般都是美好愿望或祝福的表达）。例如江南的装饰图案大体取自自然形象，有圆镜、冰裂、梅花、葵花等，象征福气吉祥。从美学的角度上看，更具有艺术化的效果，为具有地域性文化产品的继承和创新提供了又一种途径。当代产品由于对情感的关注，所以装饰主义在设计中回归、工艺时尚（台湾地区）成为一股时代潮流，或多或少地影响到各种产品符号的表达，这其中就有民间图案的符号化应用。民间图案的应用一般多以平面形式出现，直接以丝网印的方法进行平面装饰，这种装饰以单个图案点缀、或者以图案连续排列形成底纹的形式出现（图 6-45），或者结合散热孔等进行形式的结合。此外，也可以以立体的形式出现，将民间图案的某些形式或特色局部的平面形进行适当的凸起或凹入式的浮雕处理，以形成局部的主题示意表达。总之，需合理运用形、色、质、光等物质手段来全盘考虑整体效果，并积极与现代新的技术工艺相结合。

民间图案的内容和形式较为丰富，并非都符合产品设计的需要。因此要根据产品的种类、设计目的和意义的层次，来决定其繁或简，内容明确或模糊。一般现代电子类产品表现简洁，其需要民间图案表达的意义只需象征大致的文化印象或民族特色。如非特



图 6-45　民间图案在产品上的各种应用。（左）韩国三星 Hauzen 洗衣机；（中）系列礼品，将双喜及报纸文字作为图案；（右）红花盖杯组礼盒，新太源艺术工坊

定装饰的需要，一般多用抽象的图案或图案局部，没有具体的意义指向，以避免喧宾夺主，而非诸如主题鲜明的吉祥图案之类的具象图案。

（2）历史图像。即对传统生活场景、过去生活的记忆、历史事件的回顾等也是文化记忆表达的形式，设计师可以选择部分通过图像画面的形式来表达。视觉图像的感性力量是极大的，当设计师将这些具有一定情节、地域或时代特性的典型性场面图像加以复制再现，以平面丝网印制的方式与产品表面相结合，极易使观者回想起某个时代的生活，感性地沉浸于文化记忆之中（图 6-46）。例如德国埃伯斯沃德工学院图书馆就是这样的案例。这些历史的图像一般是单色或黑白的，即使是彩色的，也会通过丝网印刷与材料表面形成整体的感觉。



图 6-46　历史图像在香港生活用品上的应用，陈幼坚设计

（3）文字、肌理或绘画的借用处理，这些与文化的意义有着密切的联系，在产品文化表达中被经常用到。文字，常在设计中被用作纯化的界面指示性符号，在表达特定指示功能的同时具有文化的意味；在更多的场合，被以文字集合的形式形成背景性装饰符号，以表达文化的印象。历史肌理，即由时间印迹的旧色彩及特殊痕迹所构成，具有特定的文化记忆与地方记忆，设计师还可通过拓印或图像的方式将之复制并适当处理，通过表面装饰的方法灵活应用。

历朝历代都有无数的文人墨客通过山水绘画表达对自然的认识，更有通过抽象的水墨写意表达深层的文化意境，这些也是画家对自然的提炼和再认识。因此，有些文化情感类产品也常会尝试借用部分传统绘画，结合产品形体进行抽象处理和结合，以现代的

工艺方法进行适当装饰，借以表达对传统文化的印象（图 6-47）。例如靳埭强水墨书写的海报，结合传统手工造纸的毛边和皱纹肌理，出神入化地表达了中国传统精神的意象；贝聿铭的苏州博物馆一角，以拙政园的白墙为“纸”，以岩石为“笔”，将山水画用立体呈现，水中清晰的倒影和游鱼，使人仿佛置身于山水之间，以创新形式展现了中国传统“天人合一”思想。这些都可以对产品的文化表达有所借鉴和参考。

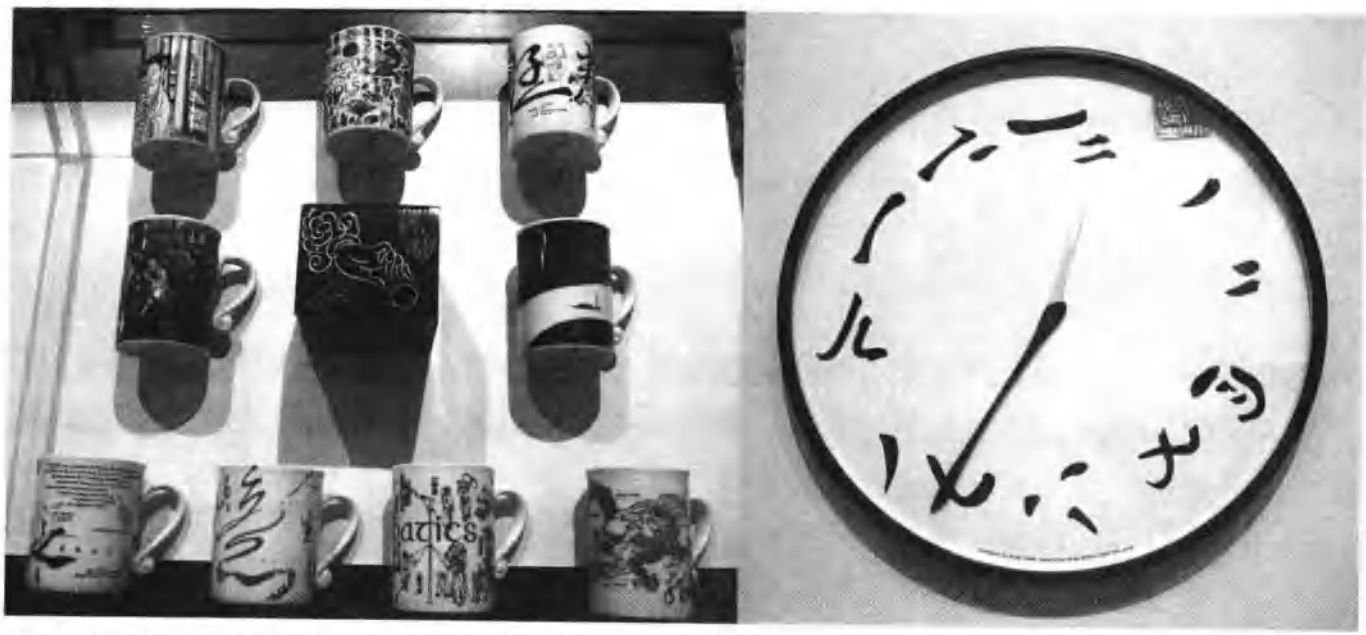


图 6-47　中国汉字书法在产品及杯子上的应用，陈幼坚设计

6.2.3　文化产品符号创新的原则

1. 设计的原则

通过符号学设计把传统文化的情感与现代的技术进行连接，并非只是文化符号单纯、静态的重复和操弄，而应是动态的，具有可改变、重新组合、再创造的弹性。文化符号的使用要达到好的效果，要想把握好设计目标、时代的观念和创新的度，就必须注意合理性、艺术性、创造性等三项原则在符号学设计中的使用。此外，这三项原则同时也是文化记忆延续与更新设计的三个不同的境界：

（1）合理性，即要对产品的功能特征、设计要求以及所收集到的文化符号来源的具体特点进行合理的评估，以选用合适的符号和恰当的设计手法。并非什么文化符号都可以随意应用，在没弄清楚产品应该扮演什么角色的前提下，就一味张扬符号的文化个性，牵强附会地隐喻和象征，这是不可取的。

从更大的层面看，这种合理性还体现在要注重符号的可实用性，要符合一般消费者当代与下一代生活和观念的要求，通过保留文化以适当方式置入日常生活，而不是仅在

单一的文化纪念品领域来实现传统文化和地方文化的自然传承。

（2）艺术性，指追求符号之间在形态、色彩、肌理等方面设计处理的和谐与对比，借助于特定的符号手法来突出产品设计的艺术美感。要注意语言学的营造，从语句、语段看，在产品竖向和横向上用文化符号与产品局部进行单元造型的组合，要注意各种形式的文化符号与产品部件各要素之间的转换以及转换后的影响，既要有大关系的描绘，又要重视相关的重要细节的描绘。在大的语句分段方面，要注意符号语言的节奏和风格连贯，形成有序的美感。

文化记忆的表达，必然是通过文化符号的移植引用、模仿变形、抽象转换等方法的处理以达到设计的目标，而这种符号学的表达并非都有美感的价值。事实上，一个好的文化产品设计应该具有特定的艺术美感，融合传统的审美哲学和时代的认知观念，具有特定的美学的价值，为人所欣赏所认可。李雄飞在《建筑文化七题》中提出，具有美学倾向的建筑，却不一定同时就具有美学的价值。矶崎新的筑波中心大厦采用“断裂”的方式，将现代建筑与传统建筑“折中”的组合并置在一起，一反造型美学的传统作法，把毫无关联的、失去尺度感的积木式构件无秩序地组合起来，在这种情况下，人们很难从中感受到文脉的探求，也感受不到人情味。

（3）创造性，则要求设计师能够突破运用的陈规，对传统的符号赋予新的运用形式，同时大胆使用新材料和新工艺等，创造出新的效果。创新对于文化记忆的再设计而言是必需的，只有在延续基础上的创新，文化才会有新的发展，消费者才会产生更深刻的感动。贝聿铭在设计苏博时，也提出“在这里设计博物馆很难，既要有传统的东西，但又一定要有创新。传统的东西就是要运用传统的元素，让人感到很协调，很舒服；创新的东西就是要运用新的理念、新的方法，让人感到很好看，有吸引力，因为时代是在发展的。”[1]

这种创新性意味着设计师需要使产品在具备文化特色可识别的基础上，进行融入传统意象的新材料、新意象、新表达的探索，形成有新的发展的传统特色。例如安藤忠雄在设计西班牙世博会日本馆时，通过使用不施油漆的木构和粉墙来强调材料本质，用现代技术来重新诠释日本传统建筑文化。

除了受到技术产品或者情意产品（例如旅游纪念品、家居用品等）不同要求的限制以外，文化产品的设计表达始终是功能技术层面与文化层面的融合。这种融合要达到一个理想的效果，需要一个的过程。在初始阶段，如果侧重于文化层面的显性表现，

---

1 美讯在线．贝聿铭先生“封刀之作”——苏州博物馆新馆 [EB/OL], http://arch.m6699.com/content-901.htm, 2008-01-23.

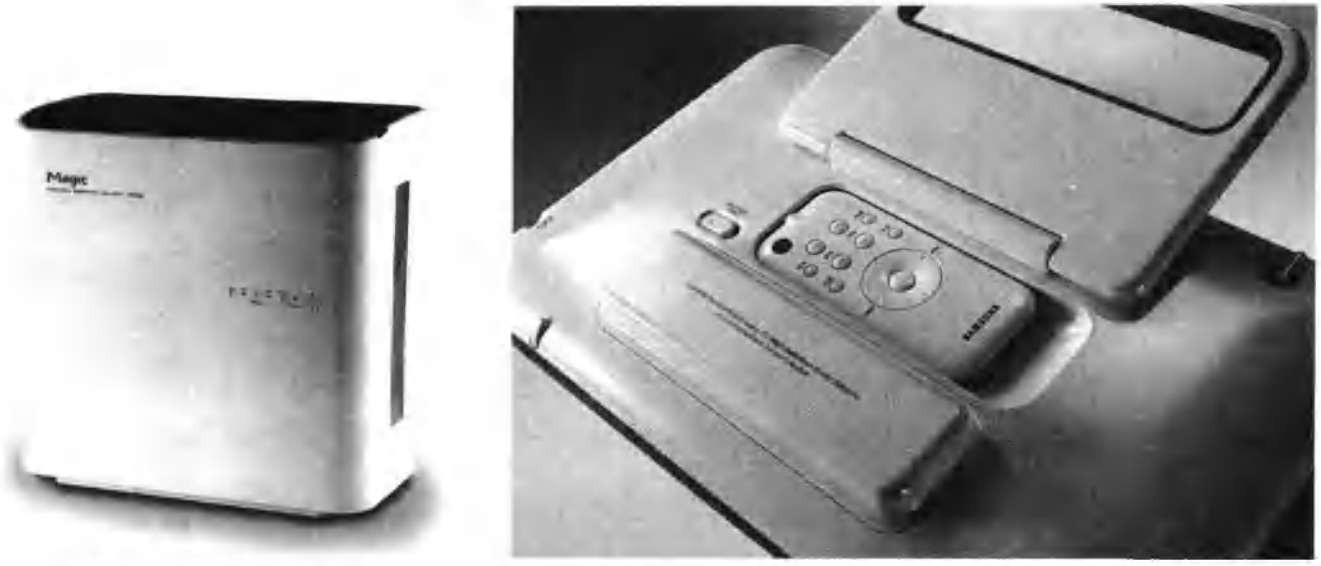


图 6-48　注重传统美学和文化意象的隐性表达。（左）Tong Yang Magic 蒸发消毒加湿器；（右）三星的便携式 DMB 电视

传统形式便在设计中较为彰显；如果侧重于功能技术，那就较接近西方的技术产品，传统的风格与符号的显现就比较含隐。但从大的发展趋势看，传统形式会逐渐从彰显而走向含隐。彭一刚提出，吸纳传统最先着眼的首先是外部的形式特征，这受到文化心理的自然驱使和社会认知承受能力的制约。但是设计师和接收者都不会停止在表面形式的吸纳上，而要由表及里地探索隐藏在形式背后更为深层的东西，这样，单纯从符号形式来展现传统的东西就会慢慢淡化、隐退，但终究也不会全然地消失，它还是在某种程度上得以显现。[1] 这样就会一步一步地逐渐拉开与传统的距离，有新的发展，从而体现一种有形与无形融合的美感，例如韩国家电产品设计注重此方面的探索（图 6-48）。当新变化积累和旧质要素消失到一定程度，势必产生某种突变，从外部形式看，也即是从形似到了神似。

2. 要从内心真正理解文化的观念和精神

我们要注意到，传统不只是特定的形状或符号，而是人们生活哲学里对传统产生的感情。在剥离了元素与符号以及造型风格之后的传统，已无法让我们再依赖它的外部表象了，但剥离后显露了我们可以更深一层次利用的精髓，这就是我们常说的观念与精神，也许利用它表现你的设计时，会丝毫没有传统的影子，但细细地品位之后，一股股由内而外的渲染力会让你变得激动不止。[2]《原研哉谈设计》指出，“延续传统”不是翻出老东西，而是理解潜藏于传统中的审美情趣和深层思想本质，从而创作出真正崭新的作

① 彭一刚 . 从彰显到含隐—现代建筑的日本表现 [J]. 建筑师 , 2006, 119(2)：47-50.

② 刘潇 . 声音 [J]. Design 产品设计 . 2005(1)：7.

品，原研哉称其为“大用”，而流于表层的设计，把传统当作原始材料，按照自己个人意愿加工重制的方法，“做得再好，充其量是小用。”为此他指出，“当一个设计师真正审视植根于自己文化的本质的东西时，才能爆发出最大的能量”。安藤忠雄的建筑被公认为最具有日本风味，但却看不到传统建筑中的大屋顶以及砖石材料，他把日本文化表征的外在形式转化惯有的对于光线的敏感，在清水混凝土的使用上融合了特有的触觉材料感，在建筑与环境的处理上沿袭了对自然的尊重之情。

因此，设计师要对中国传统文化从内心上有真正的理解，只有注重内在的文化精神，才能创造出时代的杰作。这提醒我们要重新审视我们的文化遗产，把它结合进我们现代的设计语意，而不是成为“文化的包袱”。我们设计时要注重文化的亲身体验，从现象学的角度看，要尝试直接和整体地理解丰富的、可触知的人类文化世界，并将日常生活及其环境也考虑在内。只有尽可能地实地感受、深入研究文化世界，才有可能掌握常被忽视的日常物品的文化意义，进而引起新的审视和思考。也只有这样，才能建立地域传统文化与现代设计的新融合，创造出新的“中国观念”设计。

文化的意象是一种趋势，既散发艺术的感性魅力，又蕴含本地、本民族人类的共同情感，是产品在信息时代的情感回归。这需要当代设计师在新的层面上探索产品与文化、记忆等之间的微妙关系，从而走向一种与文化自然渗透融合的状态，使产品表现出一种原生态的文化意象。

所以，要把握中国上千年的起源与自然的敏感关联，并且将其作为一种优势投入到设计之中；要理解中国传统中注重的“适形”，也要关注传统中“便生”的思想。我们对于传统符号的运用，必须是在理解传统文化和哲学思想的基础上，用现代的观念去凝练并转化为美学的意识，再通过设计实现物化结合，不能“为了符号而符号”，支持当代设计的基础依然是主体人与客观世界的多种关系、人机工程学和现代美学。

3. 思考

在当今，全球化的潮流对当代产品设计产生着深远的影响，但无论怎样的发展，它都无法脱离本土文化、传统美学对它的深刻影响。民族性、地域性、社会性和历史性的传统文化，无时不在影响着产品文化层面的设计。

符号学的作用正是在于它不是用一种支离破碎的观点去发现、去设计、去看待产品，而是通过人类文化真实而科学的感受，避免了表面化的形式操作。通过符号学的研究，既可以获取地域文脉的关联，理解传统文化的底蕴，也可以结合符号学各种具象与抽象的设计方法，更为重要的是将传统文化以现代的方式形成新的发展。今天对传统文化在产品设计中的发展，并非需要刻意的对传统、历史进行复制式的传承。只要设计师自觉

地延续文化的精神，产品设计与当今中国社会和当地大众的生活紧密联系，自然能够反映中国传统文化的本质，并同时适应新的时代变化，在某些方面也能够引导新的时代变化。

传统文化符号本身并没有演变，改变的是设计师创新的意念和精神，以及随之而来的表达方式。因此建筑大师伦佐·皮亚诺说，“热爱传统并不意味着要复制传统，复制只会带来感性的麻痹，是一件愚蠢的事情。你变得麻痹是因为你只关注传统美的东西。而推动传统的唯一途径就是要变得足够好奇，有足够的创造力，正中求变，从传统得到灵感”。

6.3 当代语境下文化的可持续设计思考

6.3.1 符号生态的概念

生态就是指一切生物的生存状态，以及它们之间和它与环境之间环环相扣的关系。[①] 生态学（Ecology）的产生最早也是从研究生物个体而开始的。1869 年，德国生物学家 E. 海克尔（Ernst Haeckel）最早提出生态学的概念，它是研究动植物及其环境间、动物与植物之间及其对生态系统的影响的一门学科。如今，生态学已经渗透到各个领域，“生态”一词涉及的范畴也越来越广。

将生态的概念引入设计符号的研究，并非是指绿色、健康或美的概念，而是所有各种形式或内涵的符号无论在视觉上还是在文化上都构成特定的设计世界，而这世界应需要多元而有序的符号来构成，正如自然界的“生态”所追求的物种多样性一样，以此来维持生态系统的平衡发展。设计师从更大的文化视野来看应具有这样的意识，一个和谐生态的设计符号世界，应是全球化与多元化并存、技术文化和特色地域文化并存的世界，简言之要“和而不同”。《论语·子路》里中提出“君子和而不同”，本指和别人既有相通相融的地方，也有自己的特色，引申到我们的设计，促使设计师思考我们当代的设计如何既要和世界的主色调保持一致，又要有自己的本地域、本组织的特色；如何既要与现代时代性的设计观念相协调，又要有本土传统文化意识的特色延续。

事实上，“符号生态”的概念提出，正是针对近几年全球化背景下出现的东西方设计趋同、无序、冲突等现象而言的，这在建筑领域尤为明显。当下的西方建筑形态千奇百怪，很多都是形式的纯粹探索，商业性图像主义的趋势愈来愈明显。另一方面这些时髦的形式与当地的环境、文化格格不入，联系生硬，虽形式有新意，但与全球各地同一

① 百度百科 . 生态 . http://baike.baidu.com/view/10382.htm.

时期新建的建筑相比，外观风格趋同类似，到处都可看到相同材料和类似的构筑手法，以至于设计界和文化界的各个层面都在讨论地域特征的丧失，这种情况在经济的快速发展的今天尤为明显。桢文彦把这种状态形象地称之为 “走向表面硬件的均质化的时代”。产品设计领域也大同小异。

因此，产品设计符号的生态观即是要保持现在与传统之间的历时性，也要保持全球化和地方文化之间的共时性，即要注重各种“之间”关系平衡的命题，“之间”意味着一种联系、融合，也表现了一种多样性和可能性。

6.3.2 文化的可持续设计

如何在全球化趋势背景下形成自己符号的创新特色，形成自己的“和而不同”东方设计文化观，而不是简单的复制西方作品、复制过去，已成为当今设计师在实践中必须面对的课题。近几年西方设计师孜孜不倦地从社会学、生态学、计算机等其他专业的角度探索新的设计形式、创作途径及其理论，从这几年威尼斯双年展就可以感受这种努力，而中国设计师也应有自己的回答，如何在国际化进程中建构富有个性的设计语言，如何营造有特色的产品设计文化景观。建立在这个生态观基础上的产品设计创新，就是可持续的符号学设计，是文化符号的持续和再创造，有助于带动西方文明和东方文化的融合与各自的发展。

1. 类型学基础上的创新

罗西、格拉西等人在建筑学中提出类型学的方法，即抽取出那些在历史中能够适应人类的基本生活需要，又与一定的生活方式相适应的建筑形式，并去寻找生活与形式之间的对应关系。[1] 例如建筑中的柱廊、教堂的集中平面等都是历史上适应人类生活方式的形式。在产品设计领域亦是这样，产品符号的类型其实是“使用产品的人们的集体记忆，这种记忆是由人们对产品中各种关联性的意象记忆组成的。这种记忆反过来又影响对未来产品的塑造”，它是长久存在的、超越时空的。

类型学思想辩证地解决了传统与现代的关系，把握住了“变”与“不变”关系。首先要对特定产品对象进行回溯、梳理和概括，并将历史上的某些具有典型特征的类型符号进行整理，这不仅是单纯的形式与功能的组合，也包括产品个体与整体环境之间的关联，还包括无形的传统礼制象征或美学意识的意义联系。然后，在理解其与生活方式之间的联系的基础上，抽取一定的原型并结合其他产品要素和时代要素进行组合、变形或

① 沈克宁 . 设计中的类型学 [J]. 世界建筑 , 1991(02): 65-69.

重构，或者根据类型的基本思想进行设计，创造出既有“历史”意义，又能对应人们现实特定的生活方式，根据使用需要而进行变化的新产品符号。例如图 6-49 所示的台湾文化性灯具设计。



图 6-49　台湾故宫大厅灯具设计

这种建立在类型学基础上的创新，不同于以往历史主义的简单复制或复古，而是不局限于具象的模仿，通过抽象的手段理性地对待历史和传统，对其进行筛选，并从中提炼出本质或特征的部分。这种运用恰当的抽象意象符号意指产品的文化精神内核，以“类型”来延续传统精神，可以达到“神似”、更新的境界。在此基础上，通过用符号学语汇对传统文化表现重新加以排列，使其意指结构突显，这样将大大有助于其他文化对中国文化的理解。[1]

2. 与异质文化相共生

从某个角度来说，全球化将人类文化交流和资源共享的程度与速度提高到一个前所未有的水准，模糊了世界各种异质文化的不同，并减弱了设计对当地性的依赖。但正是这种全球化多方位的交流使我们认识到生活中不同时空要素之间的相关联系，以及在文化中保持“不同”品质的真正价值。

全球化时代所带来的是一种在交流互动中自然滋长的“不同”。各种异质文化与本地文化之间在合作、竞争、互动和融合中形成彼此新的发展，从而带动本土文化和审美取向的嬗变，同时带动现在产品设计摆脱固守的传统思维模式，向一种更富有时代性、更多活力的思维迈进。因此可以看到近十年产品设计风格由一元转向多元，设计的语言和风格也趋向复杂化发展，例如美国的商业品牌设计、日本的禅宗意识的设计、欧洲的生活体验设计等都促进了国内产品设计的发展。

中国有着与众不同的传统文化，孕育了独特的设计观，在这观念中也存在着对外来文化的借鉴与吸收。我们可以借鉴日本建筑师对待异质文化的探索精神和方法技巧——吸收、发展、变异、生根、创新，在消化吸收的同时进行语汇重组，形成富有本民族文化特征并对当下社会需求有敏锐思考的设计。因此，符号应用的类型应在传统应用思维的基础上，通过借鉴参考走向多元化，例如西方对于消费文化识别设计的技巧、对潮流

① 李幼蒸 . 理论符号学导论 [M]. 引《史学理论》1989 年第 2 期 . 北京：社会科学文献出版社 , 1999. 107.

文化结合和创新的意识、日本和韩国对于传统意识现代表达的经验都可以在互动交流中为我所用，创造出具中国特色的“不同”的世界产品。因此，李幼蒸指出，20 世纪在西方兴起的语言学—符号学研究将在文化研究领域起到了日益明显的作用，符号学可以发挥在相异文化现象间进行语意比较的作用，并“在微观水平上进行的比较文化研究必将显著提高对文化表现涵义的理解，使各不同文化在重构的分析层次上有效地进行比较和沟通”。①

同时我们也应注意，国际间交往的日益发展，以及经济的全球化发展，使得各地区之间的联系交流日益增多，外来的、有益的设计审美文化也日益成为本地区传统文化和设计风格的营养，促使本地区设计符号在彼此的融合、渗透与消长中不断发展和前进。哲学家沃尔夫冈·威尔斯（Wolfgang Welsch）在意大利著名设计杂志《Domus》的卷首语中提出“文化贯通性”的概念，也表明了类似的观点。例如日本就是一个善于学习和融合的民族，而且是植根于本土文化传统和需要的基础之上，做到对外来文化的吸收无原则性，兼收并蓄，并且对外来文化进行分解、还原，抛弃不实用的东西，进而达到东西方文化的共存融会。② 而现代化作为对传统文化进行修正、补充、更新，是文化的另一部分，与传统文化一起共时性地共同构成了现在文化的两面。③ 因此对于传统文化与设计的研究，不应仅停留于历时性的概念，共同成为当代设计的文化来源。

3. 更关注共时性中与现代技术与文化的结合

产品设计虽关注历史性和传统，但它必定是通过“此时此地”的产品符号将这些内容表达出来的。

今天所倡导的多元化更多的是“在地”美学和文化意识的影响。桢文彦在提出“走向表面硬件的均质化的时代”的同时，也指出在这样的状况下，“各位建筑师即使以同一材质投入创作表现，但是作品的文化格调、品位及风格并未形成趋同性，由此导致世界各地建筑与城市设计作品的文化特征呈现纷繁多元的明显趋向”。④ 因此，传统上的“因地制宜”，此处的“地”我们不应简单理解为地理环境、环境特征和肌理，还应包括该设计物所处的更大的历史文化背景，基于这些背景的创作，即使是同一设计师、用同一材料，也能为处不同国度、不同文化背景的产品或建筑创作出多元化的设计。例如贝聿铭的北京香山饭店、法国卢浮宫、美国国家美术馆东馆等。

---

① 李幼蒸 . 理论符号学导论 [M]. 北京：社会科学文献出版社，1999. 107.

② 吴文佳 . 日本现代设计与日本传统文化精神 [J]. 艺术百家 , 2007(01).

③ 孔令宏 . 试论传统文化与现代化的共时性 [J]. 现代哲学 . 1997(03).

④ 惠特尼 C 译 . 张在元校 . 21 世纪的建筑与城市——桢文彦 + 张在元对话 . 世界建筑，2001(1)：18-23.

全球化影响主要在于是现代技术、生活方式和消费观念。因此，在提倡传统文化特色设计的今天，以“低技”的设计实验来全面应对不可阻挡的技术世界，例如多用木材、竹子等，既不现实也无必要。在产品特性许可的情况下，设计师应多尝试现代技术与材料的运用，探索在保留地域或传统气质的基础上改变了产品的面貌。例如苏州传统建筑的色彩体系是以黑、白、灰及暗红色作为主调，以反映传统建筑木构体系和黏土瓦。现在新建筑采用现代材料，与原来的色彩基调完美地结合在一起，使得素淡、高雅的格调得以保留与延续，如苏州博物馆运用灰色的石材作为屋面材料，木色铝合金作为顶棚材料。

我们应看到材料与技术只是产品符号表达的工具，而文化与内涵才是其表达的内容，也正是因为这些新手段的介入，才使传统产品符号发展出亦新亦旧的面貌。日本现代设计的发展也同样体现了将现代技术与传统、地域文化融合的产品创新，例如接受从德国引进的模数概念，形成以榻榻米为标准的模数体系，继续发展日本人形成了长期对基本单元为设计中心的生活习惯。又如日本传统上喜欢小型、精致而多功能化的制品，而 20 世纪 90 年代后国际市场的趋势也是袖珍化、便携式、多功能化，与当代最先进的微电子制造技术结合，使得日本传统的设计美学与全球化的趋势和消费习惯相结合，创造出新的设计优势。因此，注重将传统文化与世界现代技术、文化理念结合进行思考，以现代理念使之付诸于新的实践与诠释，例如 2009 年德国红点设计概念奖作品“Bamboo Slips for Picnic”，竹制书简外形的餐具套组，使用时需掰取，将传统符号与快捷环保的现代生活理念、加工技术相结合。总之，一个好的设计应该能够把传统的文化、情感与当代的理念、技术作适度的连接，以在我们的现代生活中把文化的某些层面不断延续下去。

总之，在“形式—功能—意义—文化”的传统问题基础上，语境关系特别是可持续发展的生态观念，将使我们思考如何探索立足传统、注重文化、强调符号的精神内涵与形式创新的符号学设计过程和方法，为现代产品设计发展提供重要的创新手段，推动形成具有时代性的中国设计价值观或东方设计价值观。

结语：符号学视野 · 设计创新

当代符号学在产品设计中的演变和发展，是一个从静态的结构性认识、分析到重视关系的动态、具体化结合的过程。无论是产品本身，还是设计创新的整个过程，都涉及符号学的观念、理论和方法的结合和应用。在具体的探讨过程中，符号学表现出了极大的渗透力和结合力。本书基于新的背景和环境，给予产品创新无论是观念、研究方法还是设计方法以多种指导，并结合具体的产品属性进行多维的具体探索。在符号学的视野下围绕形式表达与内容意义这一表象，重新审视产品设计创新的方法及应用，投射出更为多元的认识和思考。所以，与符号学有关的各种思潮和观念、手法和模式、研究与实践都在本书的多个方面得到探讨，使产品创新反映出更为丰富多彩的世界。符号学理论视野下产品设计创新方法的探讨，主要在以下方面：

1. 在跨学科研究的基础上，使当代产品设计从符号学视野中获得了新的认识和拓展。

产品作为一个符号系统，已在索绪尔、皮尔斯等符号学理论的参照基础上形成了基本框架。本书围绕句段关系和联想关系，重点探讨了其形态、色彩、材质等要素构成，特别在意义构成方面，对外延性层次的识别与使用、内涵性层次的情感联想、个性及群体归属等做了深入的分层次、结构性的讨论。同时在符号学体系建构层面上，对语构学、语意学和语用学的三个面向、释义和传达的两个途径进行探讨，在以往的基础上进一步推进语用学的研究，包括符号、使用对象与情境之间关系对产品的具体影响。建筑符号的句法实验基本是一种形式语言的生成实验，无法反映产品创新真实的面貌和需要。由此回到符号理论的原点，从符号学理论向多种关系、不确定性、结构和意义多元化发展的现代转向比较中，提出语境关系对产品符号定义的重要影响。

同时，传播理论的发展使得设计师进一步认识编码的图像、指示与象征的途径、系统完形的过程和规则，以及解码的复杂性、意义结构的复合性在设计中的具体表现。以往单一静态的解读已无法满足如今的产品，必须进行意义互动中的解码。基于此，用户认知在产品符号设计中具有更加重要的作用，对用户的研究除了以往的认知以外还要更多地关注多维的感知，并重新认识感官性符号的感知与设计，这些都对形成比以往设计更具吸引力的体验设计、拓展符号的设计表达途径具有重要意义。因此，在这些探讨的基础上，当代产品设计从符号学视野中获得了新的认识和拓展。

2. 基于符号学理论的发展与新的发展背景，应重视相关语境关系和使用者的认知、

感知对产品符号意义的定义和生成的重要影响。

产品作为视觉的符号、互动的符号及语境的符号，处于远比以往功能背景更为复杂的现实背景，在这种新的变化下，必须比以往更加关注：与艺术融合的视觉图景，多种途径互动形成的意义感知以及产品所处的纵横交错的设计关系系统。语境关系的引入，反映出无论设计符号的传播还是构建都受到了由社会观念、消费文化以及地域和传统文化构成的综合性背景的更大影响（历时性和共时性的影响）。这使产品设计改变了形式—意义—人之间的传统关联，并且进一步拓展到与社会、市场、传统地域文化等更大的联系之中，从而使符号学的形式与意义的探索拓展到产品设计策略和符号文化的层面，形成新的命题和更丰富的意义。而用户的认知、特别是五感的感知，反映出其是使用者认知意义和建立经验的起点，可以更自然地激活用户自身的相关经验。因而是情感和意义表达的新的主要路径，这突破了以往的意义表达和认知的方式。在此基础上形成的多感官互动，也为产品符号的创新和发展提供了更广阔的空间。

语境关系和使用者认知、感知的提出，更全面、系统地定义了产品符号及意义的概念，并影响其具体的生成。在以往产品符号与用户一般、浅见关系的基础上，推进了符号形成的内在和外在机制的研究。并进一步提出了基于“人—物—环境—社会—文化”关系出发的产品符号学设计思维模型及系统性转换过程。

3. 在创新过程的符号学思维及产品本体的设计方法方面，提出了较为系统、有效的设计模型和程序，并形成从信息获取、情境及原型、实体与界面符号实现的具体路径和方法以及它们的综合运用。

以符号的意义为主线，具体探讨了产品符号的一般设计程序和符号信息获取的多种方法，结合符号学的自身特点，形成跨学科、多层面的符号信息获取的工具与方法体系，具体包括产品的类型学符号研究、符号认知与使用的过程、感性意象的研究、社会性符号语言调研、生活与文化扫描，给产品创新带来的大量新的可能性，有助于发展出多样化的视觉品质。进一步提出了符号学视野下产品整合与实现的路径与方法，包括情境体验模型的整合、原型的建构、实体符号的视觉表现、界面符号的构建等较完整的设计实现过程。其中情境整合和原型建构是概念到实体实现的关键，而强调、引用、重构、寓意、抽象、装饰、拼接、置换、想象等是实体符号具体表现的有效方法。并进一步探讨了硬件和软件界面符号的设计实现。软件界面对于数字智能产品设计而言具有现实意义，本书将符号学理论和软件界面的交互等特性相结合，提出要注重信息架构设计、在充分利用生活经验的基础上进行符号表现和注重可见性、接近本能的行为操作、多样化的整体呈现方式和视觉风格、通过情境营造更好的认知体验等设计方法。因此，本书探讨的符

号实现的具体路径和方法，有助于将感官的认知、情感的联想、意义的思考、行为的操作、关联的体验等多方面进行综合，为数字产品的创新设计提供有益的方法借鉴。

4. 符号价值及应用的方法在品牌产品符号、文化产品符号间等维度上进行应用和发展，为可持续发展背景下的产品符号生态和符号创造提出新的借鉴和参考。

在符号学设计的一般理论和方法探讨的基础上，将基本符号与社会、文化维度相连接，对品牌产品识别符号、文化产品符号进行具体的应用和发展。品牌在产品群中以符号性识别的方式存在。产品特征符号不仅与产品（群）的类别属性的限定有关，而且也受到企业的文化与品牌策略、消费者认知的历时性和共时性的影响，因此构建特征符号的原型库有其特定的程序和方法。基因遗传理论对产品群符号的演进机制和演进方法的启发，有助于构建基于基因遗传理论的产品识别符号的更新体系。在此基础上，进一步结合意象认知、感性工学、认知心理学以及计算机辅助设计，探讨了基于意象认知的产品识别符号的生成与评价模型的构建。

文化记忆下的产品符号更新是文化属性的还原。在对产品符号中文化再认识的基础上，探讨了文化产品的设计模式及传统器物文化研究的方法。进而提出了文化产品符号延续与更新的方法，包括传统形式、传统形式的再生、以传统材料为手段、引用其他的文化符号形成感染的力量等具体操作方法以及创新的原则。在这些基础上，最后提出要通过类型学基础上的创新、与异质文化相共生以及更关注共时性中与现代技术与文化的结合，来实现文化的可持续设计。

总之，从“人—物—环境—社会—文化”关系出发的符号学设计，不仅是基于时代背景与趋势的系统性思考，而且是在更为开放与多维的意识思想指导下经由具体路径和方法实现的创新设计。这些研究与实践的探索将为当代产品设计带来更多的可能性和多样性。

参考文献

1. [意] 艾柯 . 符号学理论 [M]. 北京：中国人民大学出版社 , 1990
2. [瑞士] 费尔迪南 · 德 · 索绪尔 . 普通语言学教程 / 汉译世界学术名著丛书 [M]. 高名凯译 . 北京：商务印书馆 , 1980
3. [法] 罗兰 · 巴尔特 . 符号学原理 [M]. 李幼蒸译 . 北京：三联书店 , 1988
4. [法] 罗兰 · 巴尔特 . 符号帝国 [M]. 北京：商务印书馆 , 1994
5. [法] 罗兰 · 巴尔特 . 流行体系——符号学与服装符码 [M]. 孙乃修译 . 上海：上海人民出版社 , 2000
6. [法] 皮埃尔 · 吉罗 . 符号学概论 [M]. 成都：四川人民出版社 , 1988
7. [美] 苏珊 · 朗格 , 情感与形式 [M]. 刘大基等译 . 北京：中国社会科学出版社 , 1986
8. [日] 池上嘉延 . 符号学入门 [M]. 张晓云译 . 北京：国际文化出版公司 , 1985
9. [法] 让 · 鲍德里亚 . 消费社会 [M]. 南京：南京大学出版社 , 2001
10. 柳冠中 . 工业设计学概论 [M]. 哈尔滨：黑龙江科学技术出版社 , 1997
11. 许力编 . 后现代主义 20 讲 [M]. 上海：上海社会科学院出版社 , 2005
12. 刘先觉 . 现代建筑理论 [M]. 北京：中国建筑工业出版社 , 1999
13. 刘育东 . 在电脑时代认识建筑——建筑的涵意 [M]. 天津：天津大学出版社 , 1999
14. 李幼蒸 . 理论符号学导论 [M]. 北京：社会科学文献出版社 , 1989
15. 滕守尧 . 审美心理描述 [M]. 成都：四川人民出版社 , 1998
16. [美] 赫伯特 ·A· 西蒙 . 关于成为人为事物的科学 [M]. 杨砾译 . 北京：北京解放军出版社 , 1988. 14
17. 刘开济 . 谈国外建筑符号学 . 载于《当代建筑文化与美学》. 天津：天津科技出版社 , 1989
18. 杨裕富 . 设计的文化基础：设计、符号、沟通 [M]. 台北：亚太图书出版社 , 1998
19. 马克斯 · 本泽 . 广义符号学及其在设计中的应用 [M]. 徐恒醇译 . 北京：中国社会科学出版社 , 1992
20. 戴志中等 . 建筑创作构思解析——符号象征隐喻 [M]. 北京：中国计划出版社 , 2006
21. [美] 马克 · 地亚尼 . 非物质社会——后工业世界的设计、文化、技术 [M]. 滕守尧译 . 成都：四川人民出版社 , 1998
22. [日] 原研哉 . 设计中的设计 [M]. 朱锷译 . 济南：山东人民出版社 , 2006

23. 胡飞 . 中国传统设计思维方式探索 [M]. 北京：中国建筑工业出版社 , 2007
24. [美] 唐纳德 · 诺曼 . 设计心理学 [M]. 梅琼译 . 北京：中信出版社 , 2003
25. [美] 唐纳德 · 诺曼 . 情感化设计 [M]. 北京：电子工业出版社 , 2005
26. [日] 黑川雅之 . 世纪设计提案——设计的未来考古学 [M]. 王超鹰 . 上海：上海人民美术出版社 , 2003
27. 柳沙 . 设计艺术心理学 [M]. 北京：清华大学出版社 , 2007
28. [德] 伯恩哈德 · E · 布尔德克 . 工业设计：产品造型的历史、理论及实务 [M]. 胡佑宗译 . 台北：亚太出版社 , 1994
29. [德] 伯恩哈德 ·E· 布尔德克 . 产品设计——历史、理论与实务 [M]. 胡飞译 . 北京：中国建筑工业出版社 , 2007
30. 李彬彬 . 设计效果心理评价 [M]. 北京：中国轻工业出版社 , 2008
31. 张宪荣 . 设计符号学 [M]. 北京：化学工业出版社 , 2004
32. [美] 托马斯 ·L· 贝纳特 . 感觉世界——感觉和知觉导论 [M]. 旦明译 . 北京：科学出版社 , 1983
33. [法] 罗兰 · 巴尔特 . 神话——大众文化诠释 [M]. 许蕾蕾、许绮玲译 . 上海：上海人民出版社 , 1999
34. 柳冠中 . 中国古代设计事理学系列研究 (上下)/ 博士论文集 [M]. 北京：高等教育出版社 , 2007
35. 王受之 . 世界现代设计史 [M]. 北京：中国青年出版社 , 2002
36. 李砚祖 . 设计之维 [M]. 重庆：重庆大学出版社 , 2007
37. 胡飞 . 工业设计符号基础 [M]. 北京：高等教育出版社 , 2007.9
38. 赵江洪 . 设计心理学 [M]. 北京：北京理工大学出版社 , 2004
39. 寻胜兰 . 源与流——传统文化与现代设计 [M]. 南昌：江西美术出版社，2007
40. 尹思谨 . 城市色彩景观规划设计 [M]. 南京：东南大学出版社 , 2004
41. 马国馨 . 丹下健三 [M]. 北京：中国建筑工业出版社 , 1989
42. 曾坚 . 当代世界先锋建筑的设计观念 [M]. 天津：天津大学出版社 , 1995
43. 花景勇 . 设计管理——企业的产品识别设计 [M]. 北京：北京理工大学出版社 , 2007
44. 胡飞 . 中国传统设计思维方式 [M]. 北京：中国建筑工业出版社 , 2007
45. 王宁 . 消费社会学 [M]. 北京：社会科学文献出版社 , 2001
46. 利昂 ·G· 希夫曼等 , 江林译 . 消费者行为学 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2007
47. 李立新 . 设计艺术方法研究 [M]. 南昌：江苏美术出版社，2010
48. Matt Jones, Gary Marsden, 奚丹译 . 移动设备设计 [M]. 北京：电子工业出版社 , 2008
49. Jonathan Cagan, Craig M. Vogel. 创造突破性产品——从产品策略到项目定案的创新

[M]. 潘龙、辛向阳译 . 北京：机械工业出版社 , 2004
50. 张凡 . 城市发展中历史文化保护对策 [M]. 南京：东南大学出版社 , 2006
51. J.C.Jones Chris. 设计方法 [M]. 张建成译 . 台北：六合出版社
52. Munari, Bruno. 物生物——现代设计理念 [M]. 曾堉等译 . 台北：博远出版社
53. 赵汉武 . 思维科学研究 [M]. 北京：中国人民大学出版社 , 1999
54. 海军 . 视觉的诗学 ：平面设计的符号学向度 [M]. 重庆：重庆大学出版社 , 2007
55. 黄华新 , 胡霞 . 符号学的跨学科探索 [J]. 哲学研究 , 2002(11)：75-76
56. 陈志毅 . 表皮，在解构中觉醒 [J]. 建筑师 , 2004(110)
57. 张曦 , 葛昕 . 地域文化中的地域建筑气质——谈苏州地方建筑 [J]. 新建筑 , 2007(6)
58. 惠特尼 C 译 . 张在元校 . 21 世纪的建筑与城市——桢文彦 + 张在元对话 [J]. 世界建筑 , 2001（1）
59. 王贵祥 . 中西方传统建筑一种符号学视角的观察 [J]. 建筑师 , 2005(4)
60. 彭一刚 . 从彰显到含隐—现代建筑的日本表现 [J]. 建筑师 , 2006.119 (2)
61. 沈克宁 . 建筑中的“意义”[J]. 建筑师 , 2006(6)
62. 沈克宁 . 当代建筑设计理论——有关意义的探索 [M]. 北京：中国水利水电出版社，2009.4
63. 章迎尔 . 符号理论与建筑的符号性 [J]. 同济大学学报（社科版）, 2000(6)
64. 钟明桦 . 文化解读 – 以罗兰巴特与符号学为例 [J]. 设计史学 - 设计史学相关议题探讨 . http：//teacher.yuntech.edu.tw/yangyf/dhs/pr003.html
65. 孙成仁 . “前卫”建筑师的“符号思维”及其启示 [J]. 新建筑 , 1997(3)
66. 蔡良娃 , 曾坚 , 曾鹏 . 信息时代的建筑空间形态及其生成理论 [J]. 新建筑 , 2006(3)
67. 吴卫 , 魏春雨 . 回眸符号学 [J]. 建筑师 , 2001, 19(3)
68. 杜鹏 . 建筑符号的意义层次分节 [J]. 新建筑 , 2003(1)：75
69. 肇文兵 . 从建筑符号看“信息”与“传达”[J]. 装饰 , 2005(12)
70. 赵鹏 , 曾坚 . 建筑“解像”及其分析——建筑肖像的消解与重构 [J]. 新建筑 , 2006(3)
71. 毛宏萍 , 康修机 . 设计嗅觉的体验——论产品设计中的气味设计 [J]. 装饰，2007(12)
72. 毛晓光 . 21 世纪符号互动论的新视野探析 [J]. 国外社会科学 , 2001(3)
73. 鲍懿喜 . 消费文化视野中的设计特性 [J]. 南京艺术学院学报 , 2005(3)
74. 张舒予 . 怎样研究视觉文化，南师大视觉文化与信息技术网站，http：//www.fromeyes.cn/Article_Show.asp?ArticleID=117
75. 吴文佳 . 日本现代设计与日本传统文化精神 [J]. 艺术百家 , 2007(3)
76. 施国平 . 动态建筑——多元时代的一种新型设计方向 [J]. 时代建筑，2005 (6)
77. 庄明振 , 邓建国 . 造型溯衍模式应用于产品造型开发之探讨 [J]. 工业设计 , 1995, 24(1)：4

78. 陈坤森 . 全车尺寸展示之汽车造型意象认知研究 [J]. 工业设计 , 2009(2)：60
79. 胡飞 . 基于群体文化学的产品语意设计程序与方法 [C]. 2004 年国际工业设计研讨会暨第九届全国工业设计学术年会论文集 , 2004
80. 卫万里 , 张文智等 . 探讨造型元素解译过程于产品设计概念发展之可行 [J]. 工业设计 , 2006, 34(1)
81. 陈科晶 . “共时性”和“历时性”统一 [J]. 中外建筑 , 2008 (9)
82. 吴珮瑜 . 隐喻手法在造型创新设计上的应用 [D]：[硕士学位论文]. 大同大学工业设计 , 2007
83. 王晓文 , 张庆余 . 试论“建筑细部”涵义的新诠释 [J]. 中外建筑 , 2003 (1)
84. 童迎尔 . 建筑符号创作谈 [J]. 新建筑 , 1996(2)
85. 布正伟 . 从建筑语言学论走向新世纪的现代中国建筑艺术 [J]. 世界建筑 , 1999(9)
86. 李乐山 . 产品符号学的设计思想 [J]. 装饰 , 2002(4)
87. Jennifer Preece, Yvonne Rogers and Helen Sharp. INTERACTION DESIGN beyond human-computer interaction[J]. John Wiley &Sons, Inc. 2002：119-120
88. 马晨燕 , 刘耀林 , 结构主义和解构主义符号哲学导向下的地图视觉艺术 [J]. 武汉大学学报 · 信息科学版 , 2006, 31(6)
89. 蔡良娃 , 曾坚 , 曾鹏 . 信息时代的建筑空间形态及其生成理论 [J]. 新建筑 , 2006 (3)
90. 马永川 . 意象语义与造型呈现对应关系之研究 [D]：[硕士学位论文]. 交通大学应用艺术研究 , 1998
91. Rungtai Lin, C.Y.Lin, Joan Wong. An Application of Multidimensional Scaling In Product Semantics[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 1996
92. 张建成 , 廖学书 , 陈俊玮 . 公共电话亭产品语意分析 [J]. 工业设计 , 1997(3)
93. Mitsuo Nagamachi，1995，Kansei Engineering：a New Ergonomic Consumer-oriented Technology For Product Development[J]，International Journal of Industrial Ergonomics
94. 黄琦 , 孙守迁 . 基于意象认知模型的汽车草图设计技术研究 [J]. 浙江大学学报 (工学版), 2006, 40(4)
95. 李岳梅 , 孙守迁 , 潘云鹤 , 基于广义特征的创新设计模型及方法的研究 [J]. 中国机械工程 , 2002, 13 (4)
96. 朱蓉 . 记忆 · 场所 · 城市——从心理学、社会学角度对城市与建筑的再思考 [J]. 重庆建筑大学学报 , 2008.29 (5)
97. 蔡宗勋，何明泉 . 异文化市场设计策略之研究 [J]. 工业设计 , 2006, 34(2)
98. 张曦 , 葛昕 . 地域文化中的地域建筑气质——谈苏州地方建筑 [J]. 新建筑 , 2007(6)

后 记

本书是在我的博士论文《符号学视野下产品设计方法及应用研究》的基础上修改完善而成。该文系江苏高校哲学社会科学重点研究基地重大项目“工业设计创新系统理论研究”的一个子课题。当初选题时，导师过伟敏教授根据我的研究情况和工业设计学科的需要，建议我做设计符号学的课题。他认为，作为一门多学科交叉的新兴学科，设计学的发展不仅需要设计实践，更需要设计艺术的基础理论和方法体系的研究，而符号学与产品创新方法的结合研究便是其中之一。

书稿完成之际，要衷心感谢导师过伟敏教授。过老师对本人的悉心指导与教诲，使我得以在设计符号学的研究中探索前行。在多年的从师过程中，过老师严谨的治学态度，认真扎实的工作作风让我受益匪浅，也为我树立了研究生涯的榜样；他在学术上的热忱和敏锐洞察力，在旧建筑保护及跨学科研究中的成果、经验与方法，常常令我深受启发。并在他的引领下，顺利完成学业，并且使此书最终出版！

感谢张福昌教授，他渊博的学科知识、强烈的专业责任感、特别是令人崇敬的执着精神，一直是我学习的榜样，感谢他在论文写作中不断地给予关心和信心。张老师对于工业设计学术理论的深刻理解，为我的论文研究提供了许多有益的建议，对本文确立正确的研究思路至关重要。要感谢我硕士阶段学习的导师刘观庆教授，是他将我引入产品语意学这一领域，由此开始长达 10 年的学习和初步研究，使我有机会从产品语意学进一步发展至设计符号学的更宽广领域。

感谢江南大学设计学院的李世国教授、王安霞教授、李彬彬教授、李亮之教授，他们的专业精神和成就，一直是我不断努力的榜样。他们在各自学术领域的研究观念和学术成果，为产品设计符号学如何扎根传统、与现时代的设计问题相结合给予很大的启发，并且在论文写作中给予多方面的无私支持和帮助。感谢王武教授、顾平教授、徐诚一教授、苏州工艺美院院长廖军教授、南京艺术学院王琥教授等在评审、答辩过程中的精心提点和宝贵建议，使论文得以进一步完善。

感谢江南大学设计学院的诸位老师、同窗们长久以来的无私帮助与热情支持，在此一并感谢：刘玉、过宏雷、王峰、熊微、张焘、于帆、沈杰、曹鸣、王俊（女）、朱静、付少平等老师。也向本书研究中被直接引用或借鉴参考过的相关著作、论文和图片的作者表示衷心感谢，这些宝贵的历史文化思想和前人成果，是本书最为重要的基础。

感谢中国建筑工业出版社对本书的肯定和陈小力编辑为策划出版所付出的心血，感谢学院王俊老师为本书的出版提供精心的封面与版式设计，感谢陈旻瑾老师对书稿细致入微的校对审核。

由于符号学本身是个较为繁复的领域，加上各种新的、庞杂的知识理论和观点不断开启新的研究视角，因此给一般符号学理论梳理产品设计带来了不少困难。加上建筑符号学和设计符号学已具有了一定的研究历史和理论基础，本书的研究该如何走出一条新路，如何在学科高度分化和高度综合的统一趋势中对产品设计方法及应用有更有效的探索，常使我犹豫和苦闷。对此我不敢掉以轻心，只能不懈坚持和努力。如今，终于有所收获，完成了论文研究和在此基础上撰写的书稿。当然，这只是初步的探索，书中还存在许多不足和缺陷，一些思考和观点尚值得推敲商榷，因此恳请专家同行批评指正。

最后，特别衷心感谢我的父母，感谢他们的养育之恩以及在我读博期间给予我的全面支持，使我能够不断克服困难。要感谢我的妻子和可爱的女儿，她们对我无微不至的关爱和精神上的鼓励，是激励我最重要的精神力量。而由于忙于工作和研究，对家庭常常疏于关怀，为此深感愧疚。

感谢所有关心、支持、帮助过我的人。

2011 年 8 月 1 日于江南大学

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "MTI5NjYwMjIuemlw",
  "filename_decoded": "12966022.zip",
  "filesize": 128474510,
  "md5": "6027ede39abe0a2f010aae158a4dfdd7",
  "header_md5": "4c368c2756875df228c29b96aca11938",
  "sha1": "c805c19072e88ca45acda7fb8819cc39bf12307a",
  "sha256": "d774c8ec4ae96d4a9015a9ddb854bd5e8ebf1ead1ced6b13142bf88022c0b7fc",
  "crc32": 1034789667,
  "zip_password": "52gv",
  "uncompressed_size": 140404037,
  "pdg_dir_name": "12966022",
  "pdg_main_pages_found": 292,
  "pdg_main_pages_max": 292,
  "total_pages": 305,
  "total_pixels": 1481868641,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}